

فرهنگ اتم‌ها

کوانتوم‌های فضا، جلد دوم

DICTO



فرهنگ اتم‌های DICTO

کوانتوم‌های فضا II

DICTO

هنرمند، اوساکا، ژاپن · contact@dictospheres.com · https://dictospheres.com

همهٔ آثار، یافته‌ها و نام‌ها از آنِ DICTO است. محاسبه، بررسی و پیش‌نویس با همکاری Claude (Anthropic). ترجمه با همکاری Claude (Anthropic).

مجوز CC BY-SA 4.0

کتاب · جلد II (ترجمهٔ فارسی) · نسخهٔ 1 · 7 نوامبر 2026 · DICTO DOI: 10.5281/zenodo.24037668 · اصل انگلیسی (نسخهٔ 1.2): 10.5281/zenodo.23966395

جلد I: «کوانتوم‌های فضا — یک مانیفست» (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23754454)، مانیفست و آثاری که در شش فصل روایت شده‌اند. این جلد اتم‌ها و داده‌های آن‌ها را در بر دارد.

چگونه یک مدخل را بخوانیم

این فرهنگی است از اتم‌های فضا: هر شکل نام‌دار از اثر هندسی DICTO، هر کدام یک کوانتوم فضا. جلد I، «کوانتوم‌های فضا — یک مانیفست»، آثار را در شش فصل روایت می‌کند؛ این جلد شکل‌ها و عددهای آن‌ها را در بر دارد. نام از آنِ DICTO است: DICTOnary (فرهنگ DICTO).

هر مدخل همانند مدخلی در یک فرهنگ لغت خوانده می‌شود.

سرواژه: شمارهٔ D و نام

D1، D2 … شماره‌های دائمی DICTO برای جسم‌ها و قطعه‌های تکیِ تازهٔ اوست که به ترتیب نخستین انتشار داده شده‌اند و هرگز دوباره به کار نمی‌روند. یک شکل شناخته‌شده شماره‌ای را نگه می‌دارد که نخستین سازنده‌اش به آن داده است (جانسون، یکنواخت، ونینگر، هارت، موسری–سادوک). خوشه‌ها، ساختارها و تورهایی که از قطعه‌ها ساخته شده‌اند شماره‌ای ندارند (—).

تعریف: تصویر، داده‌ها و منبع

تصویر. از فایل مدل دقیق در مجموعه‌دادهٔ «جسم‌های DICTO: هندسهٔ دقیق» ترسیم شده است، همه در یک ژست: طلایی برای شکل‌های تازهٔ DICTO، نقره‌ای برای شکل‌های شناخته‌شده. شکلی که هنوز فایل مدل ندارد در جدولی زیر عنوان «اینجا ترسیم نشده‌اند» فهرست شده است.

داده‌ها. نوع آن (جسم، قطعه، خوشه، ساختار، تور، ترکیب یا جسم خمیده) و وضعیتی که جست‌وجوی پیشینه به دست داده است. «یافت نشد» تنها به این معناست که منابع جست‌وجوشده آن را نشان ندادند؛ اثباتِ تازگی نیست. مقادیر دقیق هر اثر، یعنی حجم‌ها، طرح‌های اثبات و بررسی‌هایش، در «داده‌ها، اثر به اثر» آمده‌اند، یک بخش برای هر اثر: A.18 داده‌های مقالهٔ #18 است.

منبع. مقاله با شماره‌اش (#41) یا یافتهٔ Kaleidohedra (F1)، با پیوند به DICTO DOI آن، و فصلی از جلد I که آن را روایت می‌کند (جلد I، فصل 1).

بخش‌های این جلد

همهٔ اتم‌ها: 134 شکل تازهٔ DICTO، سپس 37 خوشه، ساختار و تور تازهٔ او، سپس آن‌هایی که هنوز ترسیم نشده‌اند. **داده‌ها، اثر به اثر:** بخش‌های A.8 تا A.51، با A.DB برای جسم‌ها و پیوندهای DICTONIC، A.K برای یافته‌های Kaleidohedra و A.D برای مجموعه‌داده. **شکل‌های شناخته‌شده و بازیافته:** 27 شکلی که اثر با آن‌ها می‌سازد و نخست دیگران ساخته بودند. هر مقدار را می‌توان از مجموعه‌داده بازسازی و بررسی کرد؛ بررسی‌گرِ مجموعه‌داده آن را تنها از روی فایل‌های داده دوباره اثبات می‌کند.

شکل‌ها، نام‌ها و شماره‌های D از DICTO؛ فهرست و داده‌ها با همکاری Claude (Anthropic) ساخته و بررسی شده‌اند. مجوز CC BY-SA 4.0.

فهرست مطالب

چگونه یک مدخل را بخوانیم

همهٔ اتم‌ها

فهرست: هر شکل نام‌دار این اثر، با تصویر، داده‌ها و منبعش.

- اتم‌های تازهٔ DICTO: 134 شکل تازه، از D1 تا D134
- خوشه‌ها، ساختارها و تورهای تازهٔ DICTO: 37
- اینجا ترسیم نشده‌اند: شکل‌هایی که هنوز فایل مدل ندارند

داده‌ها، اثر به اثر

یک بخش برای هر اثر، همان‌گونه که در مقاله‌اش منتشر شده است.

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها

A.18 هکسای DICTO
A.19 AXE، CLEO و FUJI
A.20 خانوادهٔ FUJI
A.28 صدودووجهی بریده‌بیست‌وجهی DICTO
A.31 هشتادوجهی DICTO
A.31a ستاره‌پیکر OCD از DICTO

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها

A.8 سلول اقلیدس–کپلر–پاچولی
A.13 دوازده‌وجهی-13 DICTO
A.14 ستارهٔ DICTO
A.17 پوش‌های کاگومه
A.25 کره‌وار-13 RD از DICTO
A.26 ATOM-13×13 از DICTO
A.30 یک ستون فقرات فیبوناچی
A.36 پیروکلر طلایی بودی
A.37 هشتادوجهی DICTO بر خرپای اکتت

روایت‌شده در جلد I، فصل 3 · پوسته‌ها

A.22 زنجیرهٔ کارما
A.23 کره‌های دارما
A.24 دانهٔ بودی
A.27 به دام انداختن میانه‌ها

روایت‌شده در جلد I، فصل 4 · چرخه‌ها

A.32 پوسته‌های وارونه
A.33 دوبینی
A.38 PiTet فراگیر

روایت‌شده در جلد I، یافته‌ها و برنامه‌ها

A.K Kaleidohedra اثر DICTO

A.34a صدودو-هشتادوجهی DICTO
A.35a میان‌شصت‌وجهی DICTO
A.35b بازسی‌وجهی DICTO
A.41 گوهر DICTO
A.45 جسم‌های افلاطونی رولو
A.49 قضیهٔ کشش چندوجهی‌ها

A.37a هشتادوجهی DICTO بر اکتت چرخیده
A.40 خانوادهٔ OG از DICTO بر هر انباشت
A.42 خورشیدستارهٔ DICTO
A.44 هرم ارسطو
A.47 هر آمیزه‌ای از جسم‌های افلاطونی فضا را پر می‌کند
A.48 شکافت طلایی
A.51 پیوند دلوسی
A.50 هر کدام یک حرکت
A.DB جسم‌ها و پیوندهای DICTONIC

A.29 تئایتتوس
A.34 نیاکان
A.35 وجره‌یانه

A.38a چرخهٔ کپلر–پوآنسو–UP از DICTO
A.39 خانوادهٔ OG از DICTO
A.43 هسته‌های کیوشیندو از DICTO

A.D جسم‌های DICTO: هندسهٔ دقیق

شکل‌های شناخته‌شده و بازیافته در این اثر

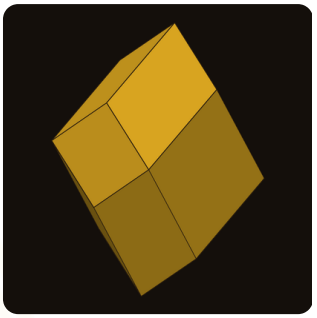
27 شکلی که نخست دیگران ساخته‌اند، یا DICTO دوباره یافته است.

دربارهٔ نویسنده

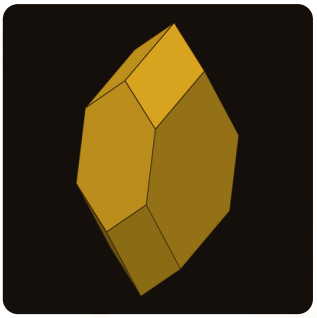
همهٔ اتم‌ها

هر شکل نام‌دار این اثر، هر کدام یک کوانتوم فضا: نخست شکل‌های تازهٔ DICTO، 134 شکل، از D1 تا D134 (به ترتیب نخستین انتشار داده شده‌اند و هرگز دوباره به کار نمی‌روند)؛ سپس 37 خوشه، ساختار و تور تازهٔ او که از آن‌ها ساخته شده‌اند؛ 27 شکل شناخته‌شده یا بازیافته‌ای که اثر با آن‌ها می‌سازد در پایان این جلد فهرست شده‌اند. شکلی که فایل مدلش در مجموعه‌دادهٔ «جسم‌های DICTO: هندسهٔ دقیق» باشد ترسیم شده است، همه در یک ژست: طلایی برای شکل‌های تازهٔ DICTO، نقره‌ای برای شکل‌های شناخته‌شده. زیر هر کدام: نوع آن، مقاله یا یافته‌ای که از آن آمده است (با پیوند به DICTO DOI آن)، فصلی از جلد I که آن را روایت می‌کند، و وضعیتی که جست‌وجوی پیشینه به دست داده است.

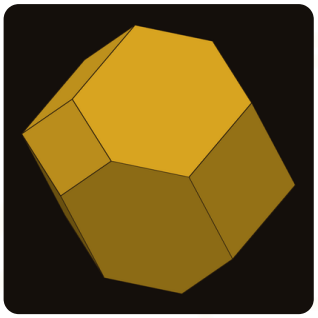
اتم‌های تازهٔ DICTO



D1 دوازده‌لوزوجهی اریب DICTO (DICTO skewed rhombic dodecahedron)
جسم · یافتهٔ F1
جلد I، یافته‌ها و برنامه‌ها
عضو تازهٔ یک خانوادهٔ شناخته‌شده (متوازی‌وجهی‌های RD: Fedorov 1885; Lalvani US 5,623,790, 1997)



D2 دوازده‌وجهی کشیدهٔ اریب DICTO) DICTO ED F16 skewed elongated dodecahedron ED F16)
جسم · یافتهٔ F7
عضو تازهٔ یک خانوادهٔ شناخته‌شده (متوازی‌وجهی‌های ED: Fedorov; Lalvani US 5,623,790)



D3 دوازده‌وجهی کشیدهٔ اریب DICTO) DICTO ED F18 skewed elongated dodecahedron ED F18)
جسم · یافتهٔ F7
عضو تازهٔ یک خانوادهٔ شناخته‌شده (متوازی‌وجهی‌های ED: Fedorov; Lalvani US 5,623,790)



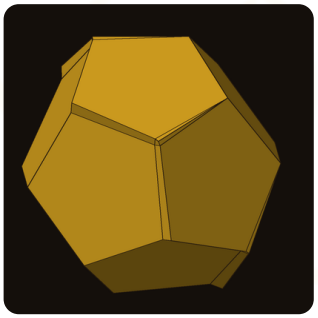
D4 گوهر DICTO (پنجره‌های EKP؛ نخست گوهر اژدها نامیده شد) (DICTO Jewel)
جسم · #41
جلد I، فصل 1
یافت نشد



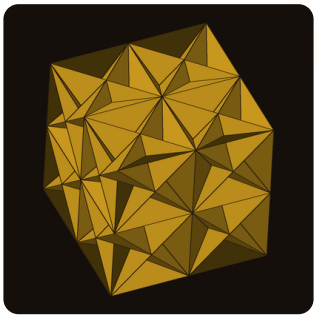
D6 گوهٔ دوازده‌وجهی-13 DICTO (DICTO Dodeca-13 Wedge)
قطعه · #13
جلد I، فصل 2
یافت نشد



D7 سوزن دوازده‌وجهی-13 DICTO (DICTO Dodeca-13 Needle)
قطعه · #13
جلد I، فصل 2
یافت نشد



D8 واحد دوازده‌وجهی-13 DICTO (واحد باله‌دار) (DICTO Dodeca-13 Unit)
قطعه · #13
جلد I، فصل 2
یافت نشد



D10 هکسا-کلید DICTO) DICTO (Hexa-Key)
جسم · #18
جلد I، فصل 1
یافت نشد



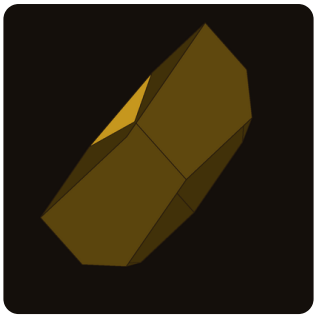
D12 FUJI
قطعه · #19
جلد ۱، فصل 1
کاشی موسری–سادوک نیست؛ خانواده در #20



D13 VAJRA
قطعه · #19
جلد ۱، فصل 1
یافت نشد



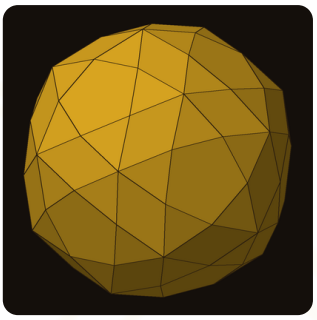
D16 کلاه دریاسالار (بام روی یال بیست‌وجهی) (Admiral Cap)
قطعه · #47
جلد ۱، فصل 2
از آنِ DICTO؛ بیست‌وجهی + 6 کلاهک = هشت‌وجهی



D17 گوهر تاج (Crown Jewel)
قطعه · #24
جلد ۱، فصل 3
یافت نشد



D18 وجره (ظریف) (Vajra)
قطعه · #24
جلد ۱، فصل 3
یافت نشد



D22 صدودووجهی بریده‌بیست‌وجهی DICTO (DICTO Truncated-Icosahedral (Hecatodihedron
جسم · #28
جلد ۱، فصل 1
برگرفته از یک جسم شناخته‌شده (jtl با 12 رأس پنج‌گانهٔ تخت‌بریده؛ V2 #28)؛ با نام
یافت نشد



D23 کیون (Kion)
قطعه · #29
جلد ۱، فصل 3
یافت نشد



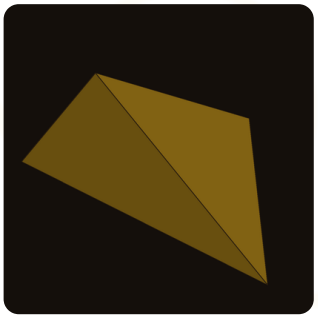
D24 آتراکتوس (Atraktos)
قطعه · #29
جلد ۱، فصل 3
یافت نشد



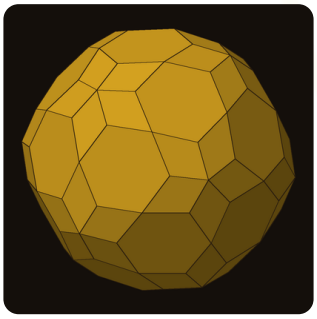
D25 آئتوس (Aetos)
قطعه · #29
جلد ۱، فصل 3
یافت نشد



D26 اسفن (Sphen)
قطعه · #29
جلد ۱، فصل 3
تقسیم توخالیِ آن سایهٔ Klitzing K-4.137 است



D27 اسفنیون (Sphenion)
قطعه · #29
جلد ۱، فصل 3
تقسیم توخالیِ آن سایهٔ Klitzing K-4.137 است



D28 هشتادوجهی (DICTO (OG (DICTO Ogdoecontahedron)
جسم · #31
جلد ۱، فصل 1
آرایش وجه‌ها شناخته‌شده است (دوگانِ L0(D)، Antiprism)؛ برگرفته از دوازده‌وجهی پنتاکیس متعارف (V2 #31)



D29 ستاره‌پیکر OCD از DICTO (DICTO OCD Stella)

جسم · #31a

جلد ۱، فصل 1

یافت نشد

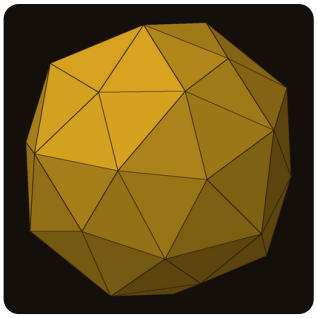


D30 میان‌شصت‌وجهی DICTO (Metaxyhexecontahedron DICTO)

جسم · #35a

جلد ۱، فصل 1

تازه به‌عنوان عضوی نام‌دار و متمایز؛ خانوادهٔ پوش دوازده‌وجهی–بیست‌وجهی شناخته‌شده است



D31 بازسی‌وجهی DICTO (Palintriacontahedron DICTO)

جسم · #35b

جلد ۱، فصل 1

تازه به‌عنوان عضوی نام‌دار و متمایز؛ خانوادهٔ پوش دوازده‌وجهی–بیست‌وجهی شناخته‌شده است



D37 سی‌وجهی کمربنددار DICTO (DICTO Belted) (DBT) (Triacontahedron

جسم · #37a

جلد ۱، فصل 2

یافت نشد

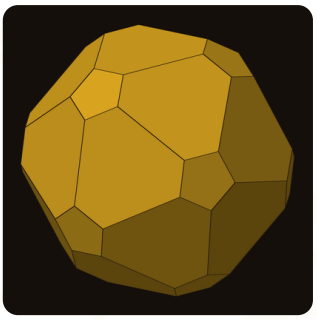


D38 OTT از DICTO (سی‌وجهی بریده‌شده به شیوهٔ هشت‌وجهی)

جسم · #37a

جلد ۱، فصل 2

یافت نشد (نزدیک‌ترین: 54وجهی Kabai)

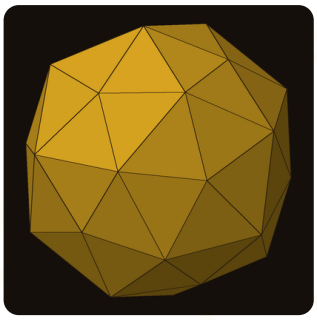


D40 GTI از DICTO (بیست‌وجهی بریده‌شدهٔ طلایی)

جسم · #38

جلد ۱، فصل 4

چرخه و قطعه‌ها یافت نشد؛ Bergman US 4,719,726 پوسته‌هایی شبیه اکتت دارد

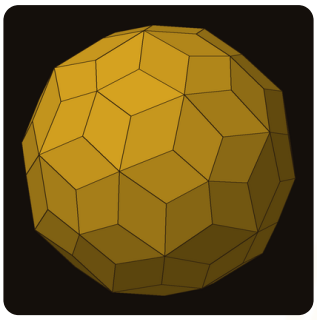


D41 FPD از DICTO (دوازده‌وجهی پنتاکیس تخت)

جسم · #38

جلد ۱، فصل 4

همانند بالا

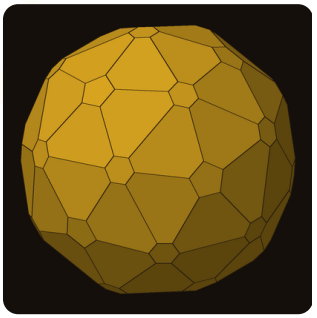


D45 KRE از DICTO

جسم · #39

جلد ۱، فصل 4

ترکیبیات نودلوزوجهی (گونهٔ شناخته‌شده)؛ این جسم متریک تازه است

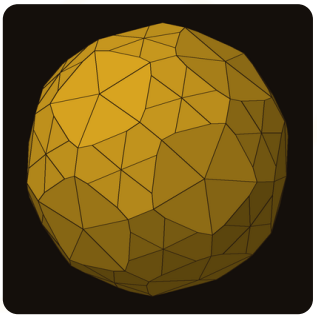


D46 PHE از DICTO

جسم · #39

جلد ۱، فصل 4

شمار وجه‌های گلدبرگ GP(3,0)؛ این جسم تازه است

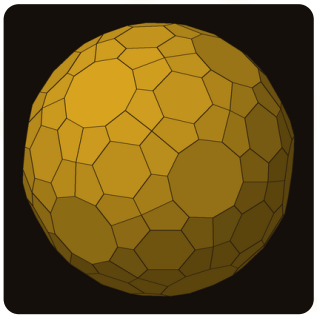


D47 TPP از DICTO

جسم · #39

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد

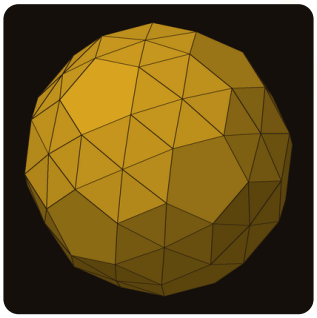


D48 DPHP از DICTO

جسم · #39

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد

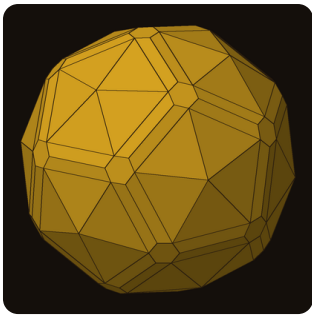


D49 TPH از DICTO

جسم · #39

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد

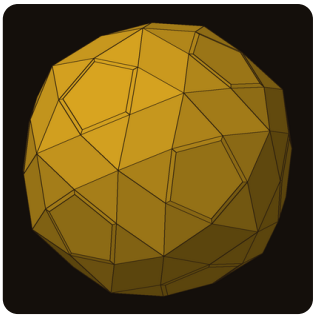


D50 TQH از DICTO

جسم · #39

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد

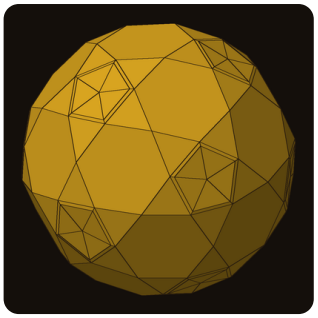


D51 TQP از DICTO

جسم · #39

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد



D52 TQHD از DICTO

جسم · #39

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد

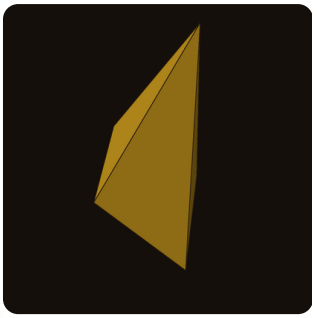


D54 آکتیس شش‌ضلعی DICTO (DICTO Hex Aktis)

قطعه · #43

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد



D55 آکتیس کایتی DICTO (DICTO Deltoid Aktis)

قطعه · #43

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد

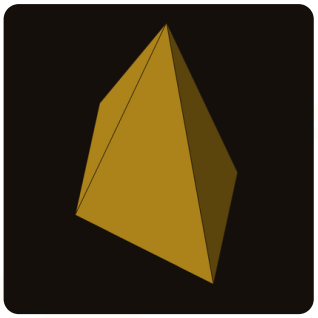


D56 تری‌آکتیس DICTO (پرتو مثلثی) (DICTO Triaktis) (OTT

قطعه · #43

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد



D57 تتراکتیس DICTO (پرتو لوزی) (DICTO Tetraktis) (OTT

قطعه · #43

جلد ۱، فصل 4

یافت نشد

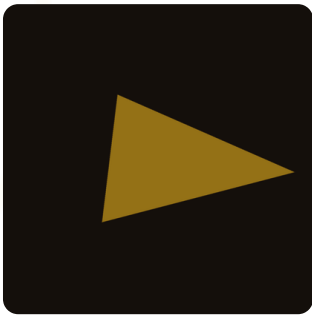


D65 آنتونیوس (Antonius)

قطعه · #44

جلد ۱، فصل 2

Cleo-Icos و آنتونیوس: یک جفت فضاپرکن تازه از لوزوجهی طلایی (#20، #44)



D66 Cleo پنج‌ضلعی (Penta-cleo)

قطعه · #20

جلد ۱، فصل 1

نام‌گذاری‌شده در #20



D69 تبر گوهر نیلوفر Lotus Jewel) (Axes

جسم · #48

جلد ۱، فصل 2

یافت نشد؛ بیست‌تبر با 8 فرورفتگی سه‌کلاهک (#48، قضیهٔ 3)

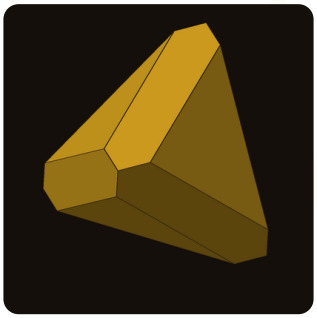


D70 دوازده‌تبر (Dodecaxes)

جسم · #48

جلد ۱، فصل 2

یافت نشد؛ تبر نازاده با 8 کلید سه‌کلاهک، که یک دوازده‌وجهی منتظم کامل را در بر دارد (#48، قضیهٔ 3)

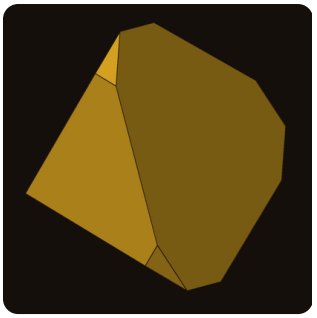


D71 شمشون (Samson)

جسم · #51

جلد ۱، فصل 2

نسبتی تازه: مکعبی که چهار رأس یک‌درمیانش بریده شده است، در پیوند دلوسی؛ در منابع یافت نشد (#51)



D76 شونشم (Sonsam)
جسم · #56
جلد ۱، فصل 2
در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#56): قطعهٔ حفرهٔ چهاروجهیِ اکتت دوقلو در نقطهٔ هم‌حجمی‌اش (19 رأس، یک وجه نُه‌ضلعی روی صفحهٔ آینه)؛ #56: محاسبه‌اش آسان است، پس ممکن است ترسیمی بی‌نام از آن وجود داشته باشد



D77 لهدلی (Lahdeli)
جسم · #56
جلد ۱، فصل 2
در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#56): قطعهٔ حفرهٔ هشت‌وجهیِ اکتت دوقلو در نقطهٔ هم‌حجمی‌اش، دوقلوی دلیله



D78 ایان دوری (Ian Dury)
جسم · #56
جلد ۱، فصل 2
در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#56): قطعهٔ حفرهٔ چهاروجهیِ اکتت دوقلو در ایستگاه 5/24، در کنار لوزوجهی کلاسیک 60 درجه



D79 کله‌پوک (Blockhead)
جسم · #56
جلد ۱، فصل 2
در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#56): قطعهٔ حفرهٔ چهاروجهیِ اکتت دوقلو در 3/8، دوقلوی مکعب



D80 چاکی (Chucky)
جسم · #57
جلد ۱، فصل 5
در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#57): یک قطعهٔ ژانوس c/h از ABAC در 3/8- (نیمهٔ بالایی شش‌گوشی، نیمهٔ پایینی مکعبی)؛ حجمش میانگین حجم‌های دو والدش است



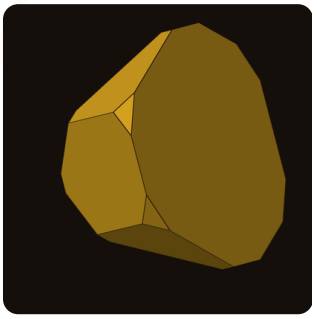
D81 نیش (Fang)
جسم · #57
جلد ۱، فصل 5
در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#57): یک قطعهٔ ژانوس c/h از ABAC در 5/24 (نیمهٔ بالایی شش‌گوشی، نیمهٔ پایینی مکعبی)؛ حجمش میانگین حجم‌های دو والدش است



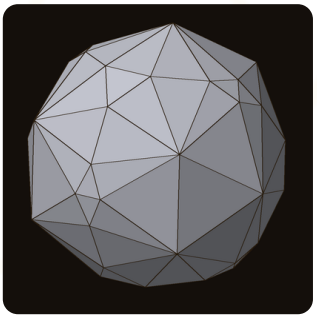
D82 چهاروجهی تریسکلیون (Triskelion Tetrahedron)
جسم · #57
جلد ۱، فصل 5
قطعهٔ چهاروجهیِ اکتت مکعبی در 5/24، عضوی از خانوادهٔ لغزان شمشون (#51)؛ در ABAC دیده شد و در #57 نام گرفت (نام همان عضو را مشخص می‌کند)



D83 کلیدتبر (Keyaxes)
جسم · #59
جلد ۱، فصل 2
قطعهٔ تور کاگومهٔ کلیددارِ بیست‌تبر (بیست‌تبر با 2 فرورفتگی سه‌کلاهک و 6 کلید سه‌کلاهکِ آینه‌شده، حجم 2^phi)؛ این تور در منابع جست‌وجوشده یافت نشد (#59)



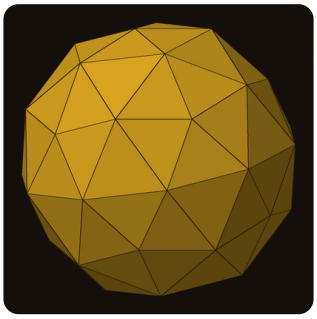
D84 گانش (Ganesha)
جسم · #61
جلد ۱، فصل 5
در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#61): قطعهٔ چهاروجهیِ ژانوس c/h از یک انباشت فشرده‌شده (پایین مکعبی، بالا شش‌گوشی)؛ در مجموعه‌داده با پارامترهای شکل 1 از #61 (ACBC)، مجذور فاصلهٔ لایه‌ها (3/4)(2/3) =، 1/10 = λ)



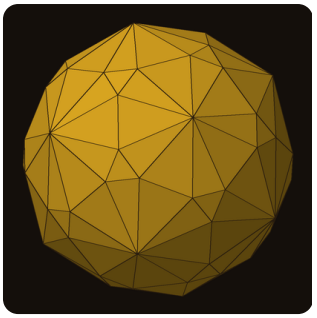
D85 هامپتی دامپتی (Humpty Dumpty)
جسم · #63
جلد ۱، فصل 6
این شکل را نخستین بار آلیشیا بول استات (1900) از راه ساختن یافت، به‌صورت نقشه ترسیم کرد و به‌صورت مدل مقوایی ساخت؛ هندسهٔ دقیق آن (مختصات، حجم، تقارن، بررسی‌شده) را DICTO در #63 محاسبه کرد.



D86 کاگه‌موشا (Kagemusha)
جسم · #62
جلد ۱، فصل 6
نامی که DICTO در 30-10-2026 داد، جنگجوی سایه (پیش‌تر Shadow-17 نامیده می‌شد، برگرفته از نمای دوبعدی؛ شناسهٔ فایل dicto-shadow-17 حفظ شده است)؛ ساختی تازه از یک قطعهٔ شناخته‌شده (J11، هرم پنج‌ضلعی کشیدهٔ چرخان جانسون، Johnson 1966): دو J11 که روی پنج‌ضلعی‌هایشان به هم چسبیده‌اند؛ #62 آن را صورت هم‌یالِ مقطع‌های یال‌نخستِ بیرونیِ 600-خانه می‌شناساند؛ وضعیت را DICTO در 28-10-2026 تعیین کرد، نخستین بار در #62 نام گرفت



D87 شیر (Lion)
جسم · #63
جلد ۱، فصل 6
W1: مقطع مرکزی رأس‌نخستِ 600-خانه (42 رأس، 80 مثلث، Ih)؛ به‌عنوان جسم در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)

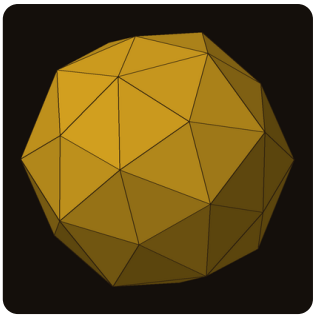


D88 جبرواک (Jabberwock)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W3: رأس‌نخست، بزرگ‌ترین مقطع تمام‌مثلثیِ 600-خانه (72 رأس، 140 مثلث)؛ به‌عنوان جسم در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)



D89 تویدل‌دام (Tweedledum)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W5: مقطع رأس‌نخست (32 رأس، 60 مثلث، Ih)؛ به‌عنوان جسم در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)

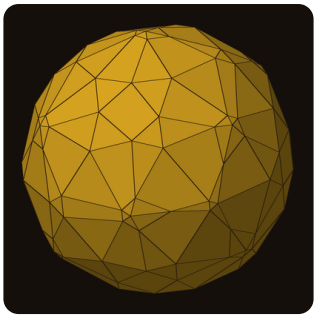


D90 تویدل‌دی (Tweedledee)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W22: مقطع یال‌نخست (32 رأس، 60 مثلث، D5h)، شکلی دیگر با همان شمارهای تویدل‌دام؛ به‌عنوان جسم در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)

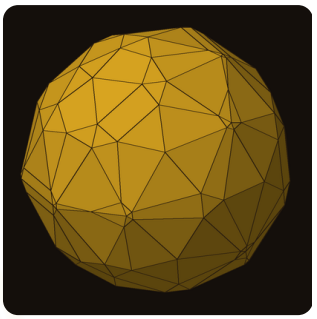


D91 کلاه‌دوز دیوانه (Mad Hatter)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W28: وجه‌نخست، در یک شکاف (بریده در نقطهٔ میانی آن)، یکی از چهار مقطع 144رأسی که همه با هم فرق دارند؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)



D92 خرگوش مارس (March Hare)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W30: وجه‌نخست، در یک شکاف (بریده در نقطهٔ میانی آن)، 144 رأس؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)

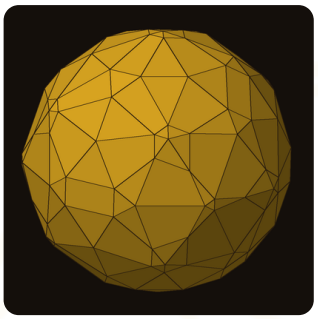


D93 جاب‌جاب (Jubjub)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W43: مقطع تمام‌مثلثیِ وجه‌نخست (30 رأس، 56 مثلث)؛ به‌عنوان جسم در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)

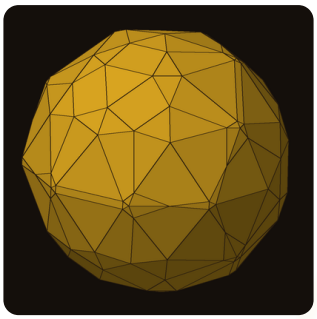


D94 آلیس (Alice)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W49: خانه‌نخست، در یک شکاف (بریده در نقطهٔ میانی آن)، 144 رأس؛ مقطعی در شکاف، که در سری بول استات نیست؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)

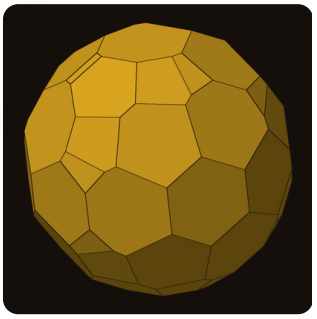


D95 خرگوش سفید (White Rabbit)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W51: خانه‌نخست، در یک شکاف (بریده در نقطهٔ میانی آن)، 144 رأس؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#63)

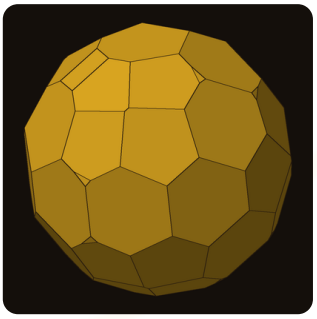


D96 هیگا (Haigha)

جسم · #65

جلد ۱، فصل 6

R33: مقطع یال‌نخستِ 120-خانه، تنها مقطعی با وجه‌های نُه‌ضلعی؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#65)

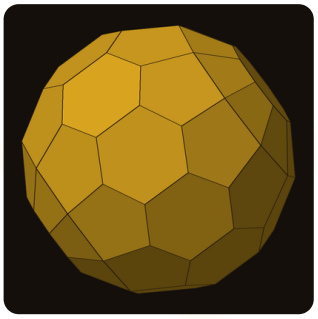


D97 هتا (Hatta)

جسم · #65

جلد ۱، فصل 6

R35: مقطع یال‌نخستِ 120-خانه، آن مقطع 114رأسیِ دیگر؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#65)

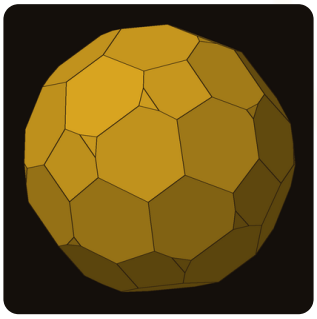


D98 شاه سرخ (Red King)

جسم · #65

جلد ۱، فصل 6

R77: مقطع مرکزی پنج‌ضلعی‌نخستِ 120-خانه، دو ده‌ضلعی منتظم؛ قطبیِ سایهٔ یال‌نخستِ 600-خانه؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#65)

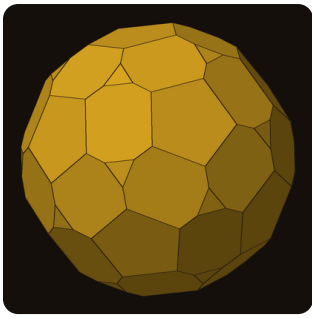


D99 شیرماهی (Walrus)

جسم · #65

جلد ۱، فصل 6

R80: مقطع پنج‌ضلعی‌نخستِ 120-خانه، 120 رأس؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#65)

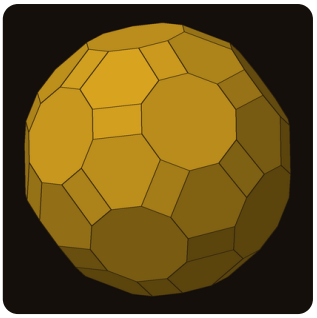


D100 شوالیهٔ سرخ (Red Knight)

جسم · #65

جلد ۱، فصل 6

R113: مقطع خانه‌نخستِ 120-خانه در یک شکاف (بریده در نقطهٔ میانی آن)، 120 رأس؛ مقطعی در شکاف، که در سری بول استات نیست؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#65)

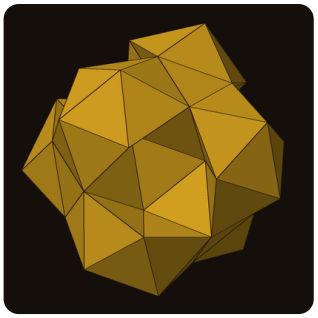


D101 شوالیهٔ سفید (White Knight)

جسم · #65

جلد ۱، فصل 6

R115: مقطع خانه‌نخستِ 120-خانه در یک شکاف (بریده در نقطهٔ میانی آن): وجه‌ها و تقارن بیست‌دوازده‌وجهی بریده‌شده (30 مربع، 20 شش‌ضلعی، 12 ده‌ضلعی، Ih) با دو طول یال؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#65)؛ خانواده: جسم‌های DICTO-GTT (#88)



D102 هامپتیِ افتاده (Fallen Humpty)

جسم · #62

جلد ۱، فصل 6

صورت هم‌یالِ الگوی هامپتی دامپتی: 48 رأس، 92 مثلث متساوی‌الاضلاع، 138 یال برابر، Td، نامحدب (زاویه‌های دووجهی 81.75°–243.20°)؛ Slice-48 در #62، با نام هامپتیِ افتاده در #63؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#62)؛ شماره در 2026-10-29 داده شد (در نسخه‌های 5–4 از قلم افتاده بود؛ شماره‌های D هرگز دوباره به کار نمی‌روند)

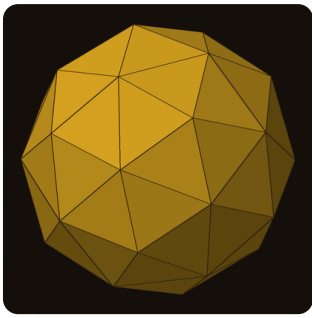


D103 ستارهٔ TI طلایی (Golden TI Star)

جسم · #78

جلد ۱، فصل 4

بیست‌وجهی بریده‌شده با یک هرم بر هر وجه، نوک‌ها در × φ پای عمودها (92 رأس، 180 مثلث، حجم TI × φ، Ih)؛ صورت دوبرابرکننده (×2) همان ساخت است؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#78)

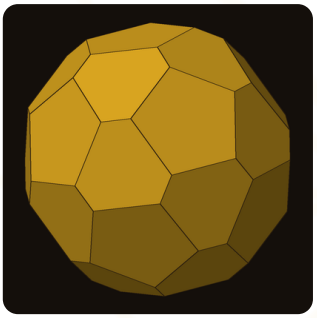


D104 هالهٔ ستاره (Star Halo)

جسم · #78

جلد ۱، فصل 4

نام DICTO: پوش 32 نوکیِ ستارهٔ TI، یک دوازده‌وجهی پنتاکیس که دوازده‌وجهی پنتاکیسِ کاتالان نیست (رأس‌های پنج‌گانه × 1.0265 دورتر از رأس‌های شش‌گانه)؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد (#78)

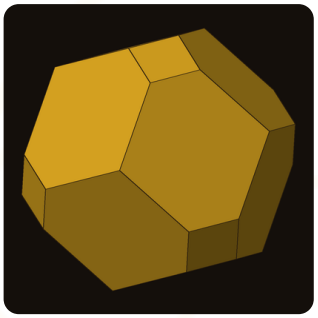


D105 هستهٔ ستارهٔ TI (TI Star core)

جسم · #78

جلد ۱، فصل 4

بیست‌وجهیِ بریده در (√5/19 – 10) از هر یال (12 پنج‌ضلعی، 20 شش‌ضلعی، یال‌های شش‌ضلعی به نسبت √5)، هستهٔ هر دورِ چرخه‌های ستارهٔ TI و همتای قطبیِ هالهٔ ستاره (#78)



D106 مروارید مکعب (Cube Pearl)

جسم · #80

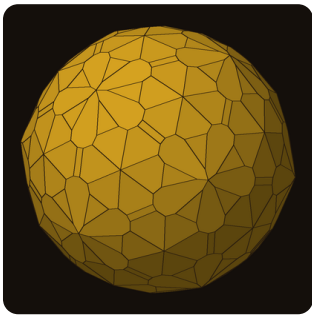
مکعبی که یال‌هایش با صفحه‌های (±1, 0 ≤ x·6/5 ≤ ±1) پس‌بریده شده‌اند (عمق s = 3/5): 32 رأس، همه روی یک کره، 6 مربع و 12 شش‌ضلعی، Oh؛ خانوادهٔ مکعب پخ‌خورده کلاسیک است، این عمق در منابع بررسی‌شده یافت نشد؛ زنجیرهٔ T آن با دورهٔ چهار بسته می‌شود (#80)



D107 سگک طلایی (Golden Clasp)

جسم · هسته‌های ستاره (مطالعه‌های 2026-10-31-star-cores-names)

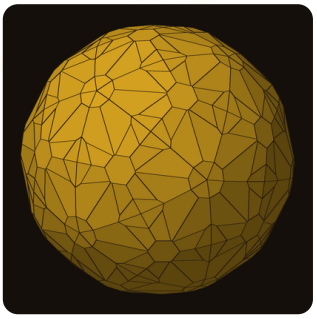
وجه‌های مکعب‌هشت‌وجهی بریده‌شده در عمق‌های 3/4 : 1/φ : 1 روی محورهای چهارگانه، سه‌گانه و دوگانه (48 رأس، 26 وجه، Oh)؛ زنجیرهٔ T آن با دورهٔ چهار بسته می‌شود، در حالی که زنجیرهٔ مکعب‌هشت‌وجهی بریده‌شدهٔ ارشمیدسی بسته نمی‌شود (مطالعهٔ 3 هسته‌های ستاره)



D108 هملت (Hamlet)

جسم · #80

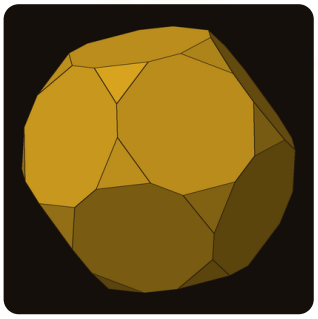
گام 5 از زنجیرهٔ قاعدهٔ رشد T از DICTO، آغازشده از هشتادوجهی، پس از KRE، TPP، PHE و DPHP: 452 رأس، 270 وجه، Ih (#80، بخش 6)



D109 افلیا (Ophelia)

جسم · #80

گام 6 از همان زنجیره، پس از هملت: 642 رأس، 440 وجه، Ih (#80، بخش 6)؛ زنجیره بسته نمی‌شود

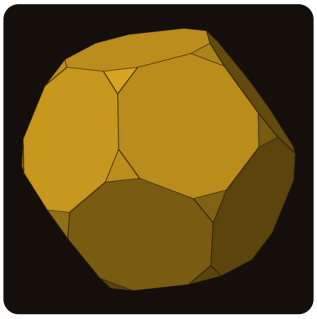


D119 دوازده‌وجهی برش طلایی بزرگ (Greater Golden Cut Dodecahedron)

جسم · #88

جلد ۱، فصل 1

بریدن طلایی DICTO-کپلر: هر رأس در x = 1/3 از یال بریده شده، پنج‌ضلعی‌ها ده‌ضلعی‌های طلایی (ضلع‌های رأسی بلند)؛ 12 ده‌ضلعی، 20 مثلث، 60 رأس، Ih؛ در محدودهٔ بررسی‌های #88 تازه

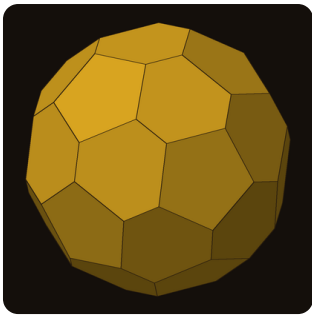


D120 دوازده‌وجهی برش طلایی کوچک (Lesser Golden Cut Dodecahedron)

جسم · #88

جلد ۱، فصل 1

بریدن طلایی DICTO-کپلر: هر رأس در x = (√5/22 – 7) ≈ 0.2165 بریده شده، پنج‌ضلعی‌ها ده‌ضلعی‌های طلایی (ضلع‌های اصلی بلند)؛ 12 ده‌ضلعی، 20 مثلث، 60 رأس، Ih؛ در محدودهٔ بررسی‌های #88 تازه

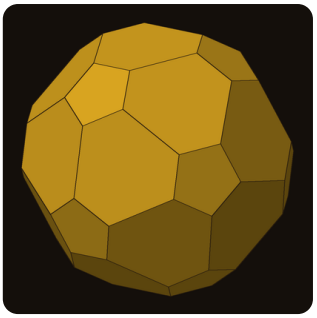


D121 بیست‌وجهی برش طلایی بزرگ (Greater Golden Cut Icosahedron)

جسم · #88

جلد ۱، فصل 1

بریدن طلایی DICTO-کپلر: هر رأس در x = 0.3820 ≈ 1/φ² بریده شده، مثلث‌ها مثلث‌های بریده‌شدهٔ طلایی (ضلع‌های رأسی بلند)؛ 20 مثلث بریده‌شده، 12 پنج‌ضلعی، 60 رأس، Ih؛ در محدودهٔ بررسی‌های #88 تازه

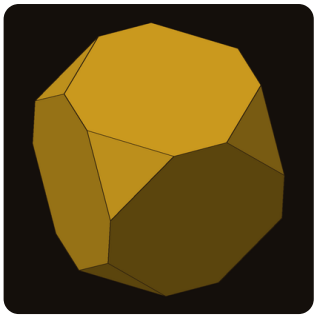


D122 بیست‌وجهی برش طلایی کوچک (Lesser Golden Cut Icosahedron)

جسم · #88

جلد ۱، فصل 1

بریدن طلایی DICTO-کپلر: هر رأس در x = 0.2764 ≈ 1/(φ√5) بریده شده، مثلث‌ها مثلث‌های بریده‌شدهٔ طلایی (ضلع‌های اصلی بلند)؛ 20 مثلث بریده‌شده، 12 پنج‌ضلعی، 60 رأس، Ih؛ در محدودهٔ بررسی‌های #88 تازه

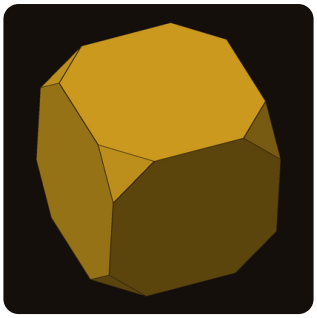


D123 مکعب برش طلایی بزرگ (Greater Golden Cut Cube)

جسم · #88

جلد ۱، فصل 1

بریدن طلایی DICTO-کپلر: هر رأس در x ≈ 0.3479 بریده شده، مربع‌ها هشت‌ضلعی‌های طلایی (ضلع‌های رأسی بلند)؛ 6 هشت‌ضلعی، 8 مثلث، 24 رأس، Oh؛ در محدودهٔ بررسی‌های #88 تازه



D124 مکعب برش طلایی کوچک (Lesser Golden Cut Cube)

جسم · #88

جلد ۱، فصل 1

بریدن طلایی DICTO-کپلر: هر رأس در x ≈ 0.2332 بریده شده، مربع‌ها هشت‌ضلعی‌های طلایی (ضلع‌های اصلی بلند)؛ 6 هشت‌ضلعی، 8 مثلث، 24 رأس، Oh؛ در محدودهٔ بررسی‌های #88 تازه

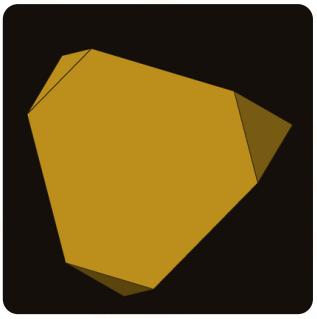


D125 چهاروجهی برش طلایی بزرگ (Greater Golden Cut Tetrahedron)

جسم · #88

جلد ۱، فصل 1

بریدن طلایی DICTO-کپلر: هر رأس در x = 0.3820 ≈ 1/φ² بریده شده، مثلث‌ها مثلث‌های بریده‌شدهٔ طلایی (ضلع‌های رأسی بلند)؛ 4 مثلث بریده‌شده، 4 مثلث، 12 رأس، Td؛ در محدودهٔ بررسی‌های #88 تازه

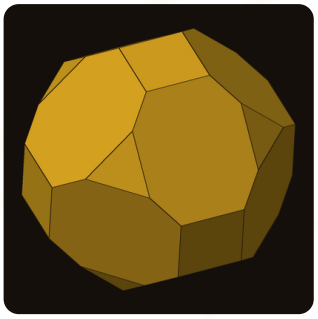


D126 چهاروجهی برش طلایی کوچک (Lesser Golden Cut Tetrahedron)

جسم · #88

جلد ۱، فصل 1

بریدن طلایی DICTO-کپلر: هر رأس در x = 0.2764 ≈ 1/(φ√5) بریده شده، مثلث‌ها مثلث‌های بریده‌شدهٔ طلایی (ضلع‌های اصلی بلند)؛ 4 مثلث بریده‌شده، 4 مثلث، 12 رأس، Td؛ در محدودهٔ بررسی‌های #88 تازه

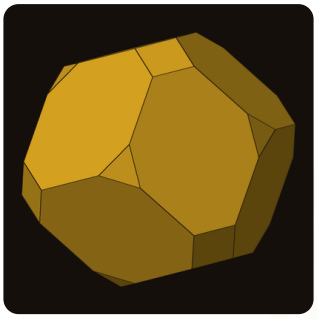


D127 دوازده‌لوزوجهی برش طلایی بزرگ (Greater Golden Cut Rhombic Dodecahedron)

جسم · #89

جلد ۱، فصل‌های 2 و 6

بریدن طلایی DICTO-کپلر: دوازده‌لوزوجهی کپلر (یال 1) چنان بریده شده که هر لوزی یک هشت‌ضلعی طلایی است، ضلع‌های رأسی a = 0.477001، ضلع‌های اصلی b = 0.294803 (a/b = φ)؛ 12 هشت‌ضلعی، 6 مربع، 8 مثلث، 48 رأس، Oh؛ در محدودهٔ بررسی‌های #89 تازه

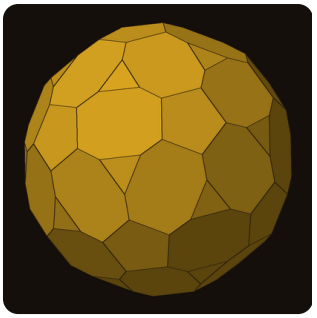


D128 دوازده‌لوزوجهی برش طلایی کوچک (Lesser Golden Cut Rhombic Dodecahedron)

جسم · #89

جلد ۱، فصل‌های 2 و 6

بریدن طلایی DICTO-کپلر: دوازده‌لوزوجهی (یال 1) چنان بریده شده که هر لوزی یک هشت‌ضلعی طلایی است، ضلع‌های رأسی a = 0.322952، ضلع‌های اصلی b = 0.522548 (a/b = 1/φ)؛ 12 هشت‌ضلعی، 6 مربع، 8 مثلث، 48 رأس، Oh؛ در محدودهٔ بررسی‌های #89 تازه

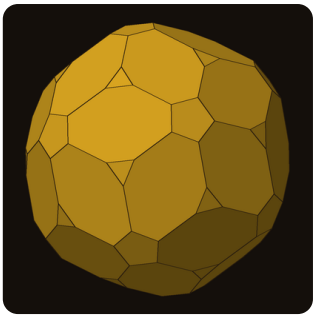


D129 سی‌لوزوجهی برش طلایی بزرگ (Greater Golden Cut) (Rhombic Triacontahedron)

جسم · #89

جلد I، فصل‌های 2 و 6

بریدن طلایی DICTO-کپلر: سی‌لوزوجهی (یال 1) چنان بریده شده که هر لوزی یک هشت‌ضلعی طلایی است، a = 0.463634، b = 0.286541 (a/b = φ)؛ 30 هشت‌ضلعی، 12 پنج‌ضلعی، 20 مثلث، 120 رأس، Ih؛ در محدودهٔ بررسی‌های #89 تازه

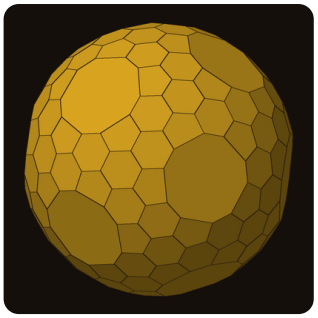


D130 سی‌لوزوجهی برش طلایی کوچک (Lesser Golden Cut) (Rhombic Triacontahedron)

جسم · #89

جلد I، فصل‌های 2 و 6

بریدن طلایی DICTO-کپلر: سی‌لوزوجهی (یال 1) چنان بریده شده که هر لوزی یک هشت‌ضلعی طلایی است، a = 0.316769، b = 0.512543 (a/b = 1/φ)؛ 30 هشت‌ضلعی، 12 پنج‌ضلعی، 20 مثلث، 120 رأس، Ih؛ در محدودهٔ بررسی‌های #89 تازه

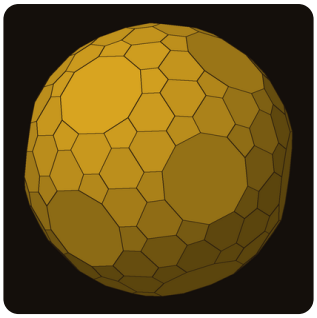


D131 دوازده‌وجهی اسناب برش طلایی بزرگ L/R (Greater Golden Cut Snub Dodecahedron) L/R

جسم · #89

جلد I، فصل‌های 2 و 6

برش طلایی-منتظم DICTO، دست‌گردی‌های چپ و راست: هر رأس دوازده‌وجهی اسناب در x = 1/3 بریده شده، پنج‌ضلعی‌ها ده‌ضلعی‌های طلایی (ضلع‌های رأسی بلند)، مثلث‌ها شش‌ضلعی‌های منتظم؛ 12 ده‌ضلعی، 80 شش‌ضلعی، 60 پنج‌ضلعیِ رأسی، 300 رأس، I؛ در محدودهٔ بررسی‌های #89 تازه

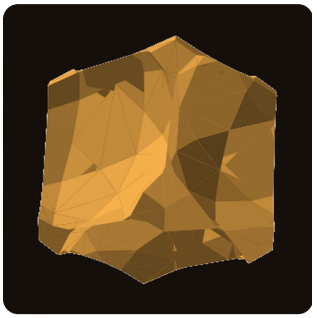


D132 دوازده‌وجهی اسناب برش طلایی کوچک L/R (Lesser Golden Cut Snub Dodecahedron) L/R

جسم · #89

جلد I، فصل‌های 2 و 6

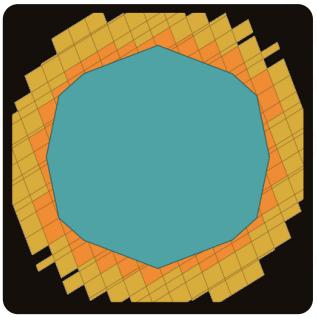
برش طلایی-منتظم DICTO، دست‌گردی‌های چپ و راست: هر رأس دوازده‌وجهی اسناب در x = 1/(φ√5) بریده شده، مثلث‌ها مثلث‌های بریده‌شدهٔ طلایی (ضلع‌های اصلی بلند)، پنج‌ضلعی‌ها ده‌ضلعی‌های منتظم؛ 80 مثلث بریده‌شده، 12 ده‌ضلعی، 60 پنج‌ضلعیِ رأسی، 300 رأس، I؛ همچنین یک جسم DICTO-GTT (#89)؛ در محدودهٔ بررسی‌های #89 تازه



D133 نگهبان خلأ DICTO (DICTO) (Void Keeper)

قطعه · #96

رابطِ اتاقکِ چگال‌ترین چینش شبکه‌ایِ OG بریده: سلول ورونوی مرکزهای اتاقک‌های شکاف منهای OGهای بریده؛ یک جسم، گونای 0، حجم 0.326555 OG بریده + نگهبانِ خلأ با انتقال فضا را پر می‌کنند (دستهٔ خلأ 1 از DICTO)؛ در محدودهٔ بررسی‌های #96 تازه



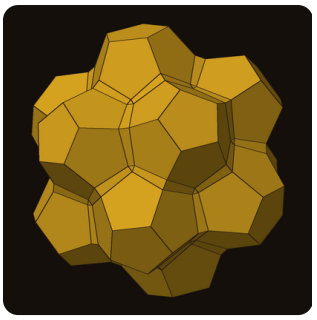
D134 پوست طلایی DICTO (DICTO Golden Skin)

قطعه (یک خانواده، یکی برای هر اندازهٔ آجر) · #96

لوزوجهی‌های طلایی‌ای که روی شبکه‌ای از محورهای پنج‌گانهٔ خودِ یک OG با آن تماس دارند، منهای آن OG؛ OG + پوست طلایی + لوزوجهی طلایی کشیده فضا را پر می‌کنند (دستهٔ خلأ 2 از DICTO)؛ پوست در یال آجر t/96 برابر 2.9% فضاست و هرگز صفر نمی‌شود؛ به‌صورت مقطع ترسیم شده است (OG فیروزه‌ای، پوست نارنجی، آجرهای کامل طلایی)؛ در محدودهٔ بررسی‌های #96 تازه

شماره‌های D به جسم‌ها و قطعه‌های تکی داده می‌شوند. خوشه‌ها، ساختارها و تورهای تازهٔ DICTO که از آن‌ها ساخته شده‌اند، بی‌شماره در پی می‌آیند.

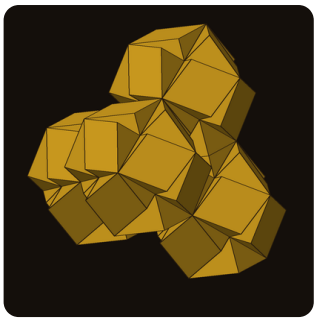
خوشه‌ها، ساختارها و تورهای تازهٔ DICTO



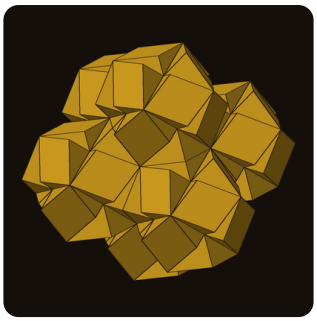
— دوازده‌وجهی-13 DICTO (DICTO Dodeca-13)
خوشه · #13
جلد ۱، فصل 2
یافت نشد (شکاف 10.3 درجه‌ای به‌خوبی شناخته‌شده است)



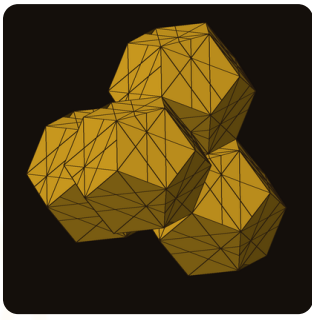
— هکسای DICTO) DICTO (Hexa)
خوشه · #18
جلد ۱، فصل 1
یافت نشد



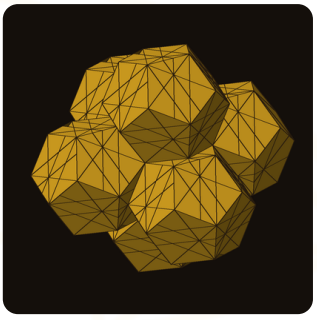
— گوهر-چهاروجهی DICTO (DICTO Jewel-Tetra)
خوشه · #41
جلد ۱، فصل 1
یافت نشد؛ نخست خوشهٔ چهاروجهیِ گوهر DICTO نامیده می‌شد (F15)، همان جسم (رأس‌ها تطبیق داده شد، مقیاس φ/2)؛ DICTO نام کوتاهِ #41 را برگزید



— گوهر-هشت‌وجهی DICTO (DICTO Jewel-Octa)
خوشه · #41
جلد ۱، فصل 1
یافت نشد؛ نخست خوشهٔ هشت‌وجهیِ گوهر DICTO نامیده می‌شد (F15)، همان جسم (رأس‌ها تطبیق داده شد، مقیاس φ/2)؛ DICTO نام کوتاهِ #41 را برگزید



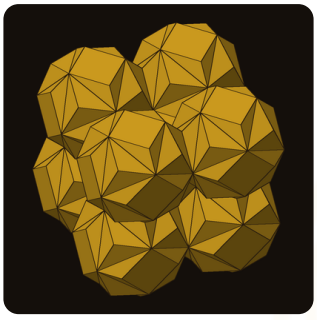
— خورشیدستاره-چهاروجهی (DICTO Sunstar-Tetra) DICTO
خوشه · #42
جلد ۱، فصل 2
یافت نشد؛ نخست خوشهٔ چهاروجهیِ خورشیدستاره (4 دوازده‌وجهی) نامیده می‌شد (F16)، همان جسم (رأس‌ها تطبیق داده شد، مقیاس φ/2)؛ DICTO نام کوتاهِ #42 را برگزید



— خورشیدستاره-هشت‌وجهی (DICTO Sunstar-Octa) DICTO
خوشه · #42
جلد ۱، فصل 2
یافت نشد؛ نخست خوشهٔ هشت‌وجهیِ خورشیدستاره (6 دوازده‌وجهی گرد یک سگ‌ستاره) نامیده می‌شد (F16)، همان جسم (رأس‌ها تطبیق داده شد، مقیاس φ/2)؛ DICTO نام کوتاهِ #42 را برگزید



— هکسای بیست‌تبر (Icosaxes Hexa)
خوشه · #59
جلد ۱، فصل 2
هشت بیست‌تبر گرد یک تبر نازاده به‌صورت یک جسم (= نه بیست‌تبر که از درون یکدیگر می‌گذرند)، گرهٔ تور کاگومهٔ بیست‌تبر؛ این تور در منابع جست‌وجوشده یافت نشد (#59)



— هکسای نیلوفر (Lotus Hexa)
خوشه · #59
جلد ۱، فصل 2
هکسای بیست‌تبرِ کلیددار: هشت قطعهٔ گوشه که به سوی یک دوازده‌تبر فرورفته‌اند و روی هفت شش‌ضلعیِ دیگرشان رو به بیرون کلیددار شده‌اند (سه‌کلاهک‌های آینه‌شده) (#59)

اینجا ترسیم نشده‌اند

هر یک از این‌ها در مقاله یا یافتهٔ خود به‌دقت محاسبه شده است. هنوز در مجموعه‌داده فایل مدلی ندارد و تصویری از خودش به‌تنهایی ندارد، پس اینجا بی‌تصویر فهرست شده است.

اتم‌های تازهٔ DICTO

شماره	شکل	نوع	برگرفته از	روایت‌شده در	وضعیت
D5	دوازده‌وجهی کش‌آمده (Stretched dodecahedron)	جسم	یافتهٔ F11	جلد ا، یافته‌ها و برنامه‌ها	نامزد؛ ساختی ساده، ممکن است جای دیگری هم آمده باشد (ریخت‌های بلوری)
D9	ستارهٔ دوازده‌وجهی-13 DICTO (DICTO Dodeca-13 Star)	قطعه	#13	جلد ا، فصل 2	یافت نشد
D11	گوهر هکسای DICTO (DICTO Hexa Jewel)	قطعه	#18	جلد ا، فصل 1	یافت نشد
D14	شاه سکه‌ها (King of Pentacles)	قطعه	#19	جلد ا، فصل 1	یافت نشد
D15	گوهر نیلوفر (بیست‌وجهی چنگال‌دار) (Lotus Jewel)	جسم	یافتهٔ F21		یافت نشد
D19	استوپا (Stupa)	قطعه	#27	جلد ا، فصل 3	نام قطعهٔ دارما
D20	عصای میمون (Monkey Staff)	قطعه	#27	جلد ا، فصل 3	نام قطعهٔ دارما
D21	سپر (Shield)	قطعه	#28	جلد ا، فصل 1	هرمی بر یک شش‌ضلعیِ بیست‌وجهی بریده‌شده، به ارتفاع صدودووجهی
D32	GBPC (گوشهٔ پیروکلر طلایی بودی)	قطعه	#36	جلد ا، فصل 2	یافت نشد
D33	رابط شاخ‌گاوی OG (Bull-horns OG adaptor)	قطعه	#36	جلد ا، فصل 2	یافت نشد
D34	هشت‌وجهی کلیددار (اکتت کلید طلایی) (Keyed octahedron)	قطعه	#37	جلد ا، فصل 2	یافت نشد
D35	W (چسب‌خوردهٔ یک‌تکه)	قطعه	#37	جلد ا، فصل 2	یافت نشد
D36	هستهٔ تتارتوئید (تور پوشش طلایی) (Tetartoid core)	قطعه	#37	جلد ا، فصل 2	یافت نشد
D39	قطعهٔ میانی آینه‌ای Mg (Mirror middle piece Mg)	قطعه	#37a	جلد ا، فصل 2	یافت نشد
D42	وجرهٔ پنج‌وجهی (Five-sided Vajra)	قطعه	#38	جلد ا، فصل 4	یافت نشد
D43	شش‌ضلعی Cleo (Hexagonal Cleo)	قطعه	#38	جلد ا، فصل 4	یافت نشد
D44	عصای میمون B (Monkey Staff B)	قطعه	#38	جلد ا، فصل 4	یافت نشد
D53	خورشیدستاره-هکسا-کلید DICTO (DICTO Sunstar-Hexa-Key)	جسم	#42	جلد ا، فصل 2	یافت نشد
D58	TQP-252 از DICTO	جسم	#43	جلد ا، فصل 4	یافت نشد
D59	TQ-320 از DICTO	جسم	#43	جلد ا، فصل 4	یافت نشد
D60	TQP-402 از DICTO	جسم	#43	جلد ا، فصل 4	یافت نشد
D61	TQ-500 از DICTO	جسم	#43	جلد ا، فصل 4	یافت نشد
D62	TQD-732 از DICTO	جسم	#43	جلد ا، فصل 4	یافت نشد

شماره	شکل	نوع	برگرفته از	روایت‌شده در	وضعیت
D63	TQHD-662 از DICTO	جسم	#43	جلد I، فصل 4	یافت نشد
D64	TQP-672 از DICTO	جسم	#43	جلد I، فصل 4	یافت نشد
D67	X (مکعبی به یال φ منهای یک بام اقلیدس) (#47)	قطعه	#47	جلد I، فصل 2	رابط نام‌دار #47
D68	Y (مکعبی به یال φ به‌علاوهٔ یک بام اقلیدس) (#47)	قطعه	#47	جلد I، فصل 2	رابط نام‌دار #47
D72	چهاروجهی فرورفته L/R (اکتت کلید طلایی) (Dented tetrahedron L/R)	قطعه	#37	جلد I، فصل 2	یافت نشد
D73	قطعه‌های دستهٔ پرکنندهٔ 1 / 2 از DICTO (دوهرم رشدیافته، چهاروجهی‌های رشدیافته) (DICTO Fill set 1 / 2 pieces) (L/R	قطعه	#37a	جلد I، فصل 2	یافت نشد
D74	برج‌های Cleo (8 قطعهٔ برجی) (Cleo Towers)	قطعه	#43	جلد I، فصل 4	یافت نشد
D75	برج‌های قطبی Cleo (7 قطعهٔ برجی + پرتو هسته) (Polar Cleo Towers)	قطعه	#43	جلد I، فصل 4	یافت نشد
D110	کاشی c از HexOct (λ = 1/10) (c-tile HexOct)	قطعه	#75	جلد I، فصل 5	کاشی c از #75 در λ = 1/10، وزنِ شکل‌های مقاله (کاشی در طول گشتِ وزن 3/8 ≤ λ ≤ 11/24− تغییر می‌کند): سهم یک گوی از یک لایهٔ c، چهار قطعهٔ قاعدهٔ نیمه‌ها، دو برج که در گویِ لایه به هم می‌رسند؛ حجم 1/√2؛ هیچ بیان پیشینی از کاشی‌هایی از این نوع یافت نشد (#75)
D111	کاشی h از HexOct (λ = 1/10) (HexOct h-tile)	قطعه	#75	جلد I، فصل 5	کاشی h از #75 در λ = 1/10، وزنِ شکل‌های مقاله: سهم یک گوی از یک لایهٔ h، چهار قطعهٔ قاعدهٔ نیمه‌ها، یک جسم؛ حجم 1/√2؛ همچنین کاشی h عضو E از #86 (رأس‌ها تطبیق داده شد)؛ هیچ بیان پیشینی از کاشی‌هایی از این نوع یافت نشد (#75)
D112	A · کاشی h از HexOct 3/8، مکعب تابیده (A · HexOct 3/8 h-tile, the twisted cube)	جسم	#86		محدب، 12 وجه (6 مربع با ضلع 1/√2، 6 مثلث متساوی‌الساقین)، 11 رأس، 21 یال؛ فضا را کاشی‌کاری می‌کند، متوازی‌وجهی نیست؛ در منابع بررسی‌شده یافت نشد؛ فهرست‌های گلدبرگ از دوازده‌وجهی‌های فضاپرکن هنوز خوانده نشده‌اند (#86)
D113	B · کاشی c از HexOct −1/8 (هشت‌وجهی‌های کامل B · HexOct −1/8) ((whole octahedra) c-tile	قطعه	#86		یک هشت‌وجهی منتظم و دو چهاروجهی منتظم، 8 وجه، نسبت به پوش 6/7؛ کاشی c عضو B (#86)
D114	B · کاشی h از HexOct −1/8 (هشت‌وجهی‌های کامل B · HexOct −1/8) ((whole octahedra) h-tile	قطعه	#86		یک هشت‌وجهی منتظم و دو چهاروجهی منتظم که به شیوهٔ دیگر به هم پیوسته‌اند، 10 وجه، نسبت به پوش 6/7؛ کاشی h عضو B (#86)
D115	C · کاشی c از HexOct −1/8 (C · HexOct −1/8 c-tile)	قطعه	#86		وزنِ ساخت حلقه‌ای؛ دو برج در امتداد دو ذوزنقه به هم پیوسته‌اند؛ 10 وجه، نسبت به پوش 0.800 (#86)
D116	C · کاشی h از HexOct −1/8 (C · HexOct −1/8 h-tile	قطعه	#86		14 وجه، نسبت به پوش 0.735 (#86)
D117	D · کاشی c از HexOct −11/24 (D · HexOct −11/24 c-tile	قطعه	#86		18 وجه، نسبت به پوش 0.783 (#86)
D118	E · کاشی c از HexOct 1/10 (HexOct 1/10 c-tile	قطعه	#86		کاشی c از #75 در λ = 1/10 که یکپارچه شده است: یک برج به اندازهٔ یک گام شبکه جابه‌جا شده، برج‌ها در امتداد یک وجه به هم پیوسته‌اند؛ 24 وجه، نسبت به پوش 0.745 (#86)؛ با D110 همنهشت نیست (رأس‌ها تطبیق داده شد)

خوشه‌ها، ساختارها و تورهای تازهٔ DICTO

شماره	شکل	نوع	برگرفته از	روایت‌شده در	وضعیت
—	سلول اقلیدس–کپلر–پاچولی (Euclid-Kepler-Pacioli) (EKP	ساختار	#8	جلد I، فصل 2	ساختاری از نوع تقریب‌گر متناوب؛ یافت نشد
—	تور اقلیدس–کپلر–پاچولی (Euclid-Kepler-Pacioli network)	ساختار	#8	جلد I، فصل 2	یافت نشد
—	واکنش زنجیره‌ای ستاره (Star Chain Reaction)	ساختار	#42	جلد I، فصل 2	یافت نشد (جست‌وجو در سطح وب)
—	زنجیرهٔ گوهر (Jewel chain)	ساختار	یافتهٔ F12a		مطالعهٔ F12
—	ستارهٔ DICTO (DICTO-Star)	خوشه	#14	جلد I، فصل 2	یافت نشد (نسخهٔ هم‌پوشان با بیست‌وجهی‌های کامل از Austin (2014 است)
—	پوش‌های کاگومه (شش تور پوش) (Kagome hulls)	ساختار	#17	جلد I، فصل 2	هشت‌وجهی‌ها/چهاروجهی‌های با رأس مشترک شناخته‌شده‌اند (پروسکایت، پیروکلر)
—	بیست‌وجهی-13 DICTO (DICTO Icosa-13)	ساختار	#19	جلد I، فصل 1	به‌صورت تجزیه/پرکردن یافت نشد
—	UNITY (بیست‌دوازده‌وجهی + J11 12)	خوشه	#19	جلد I، فصل 1	یافت نشد
—	ستاره‌پیکر-اکلیل DICTO (DICTO Stella-Corona)	خوشه	#19	جلد I، فصل 1	پوستهٔ 20 بیست‌وجهی یک Wolfram Demonstration است
—	اکتت بیست‌وجهی (Icosahedral octet)	ساختار	یافتهٔ F21		بیست‌وجهی درون هشت‌وجهی در تقسیم طلایی، کلاسیک (Pacioli; Fuller)
—	زنجیرهٔ کارما (Chain of Karma)	ساختار	#22	جلد I، فصل 3	بیست‌وجهی‌های طلایی تودرتو: Gray 2002؛ پوسته‌های نقطه‌ای: خوشه‌های تسای
—	کره‌های دارما (Spheres of Dharma)	ساختار	#23	جلد I، فصل 3	پوسته‌های خانوادهٔ خوشهٔ تسای (Takakura et al. 2007)
—	کره‌وار-13 RD از DICTO (DICTO Spheroid-13 RD)	خوشه	#25	جلد I، فصل 2	کاشی‌کاری شناخته‌شده است (کد کامل Kovacevic-Tan :A3 2018; Singer 1938)؛ بلوک یافت نشد
—	DICTO از ATOM-13×13	ساختار	#26	جلد I، فصل 2	کاشی‌کاری شناخته‌شده است؛ دسته و مجموعه‌ها یافت نشد
—	صدودو-هشتادوجهی DICTO (DICTO Hecatogdoecontahedron)	ترکیب	#34a	جلد I، فصل 1	هسته و پوش همانند ترکیب کلاسیک Tl-PD؛ اجزا در این مجموعه‌داده
—	دستهٔ درهم‌قفل 1 و دستهٔ 2 از DICTO (دسته‌های قطعه) DICTO Interlock set 1) (and set 2	ساختار	#33	جلد I، فصل 4	پالایش مشترک استاندارد است
—	ستارهٔ Cleo (Cleo star)	خوشه	#35	جلد I، فصل 3	یافت نشد
—	پیروکلر طلایی بودی (Golden Bodhi Pyrochlore)	ساختار	#36	جلد I، فصل 2	یافت نشد
—	چرخهٔ کپلر–پوآنسو–UP از DICTO (DICTO Kepler-Poinsot-UP cycle)	ساختار	#38a	جلد I، فصل 4	یافت نشد

شماره	شکل	نوع	برگرفته از	روایت‌شده در	وضعیت
—	گوهر-لوزی DICTO (DICTO Jewel-Rhombi)	خوشه	#41	جلد I، فصل 1	یافت نشد
—	خورشیدستاره-لوزی DICTO (DICTO Sunstar-Rhombi)	خوشه	#42	جلد I، فصل 2	یافت نشد
—	خورشیدستاره-هکسا DICTO (DICTO Sunstar-Hexa)	خوشه	#42	جلد I، فصل 2	یافت نشد
—	هشت‌وجهی رولو، مکعب رولو، بیست‌وجهی رولو، دوازده‌وجهی رولو (گوی‌ها بر رأس‌های مکعب، هشت‌وجهی، دوازده‌وجهی، بیست‌وجهی؛ نام‌گذاری بر پایهٔ ظاهر) Reuleaux octahedron, Reuleaux cube, Reuleaux icosahedron, Reuleaux (dodecahedron	خمیده	#45	جلد I، فصل 1	چهار جسم؛ به معنای دقیق، چندوجهی‌های رولو نیستند (#45)
—	جسم‌های توخالی DICTO (هر جسم تا باله‌هایش تهی شده: SHEETS (ورق‌ها) و STRUTS (پایه‌ها)) (DICTO Vacuus Solids)	ساختار	#87		بادبزنِ وجه‌ها کلاسیک است؛ اجسام *vacuus* لئوناردو برای پاچولی (1509) قاب‌های یالی بی‌مرکزند؛ هیچ منبعی باله‌های مرکز-تا-یال یا پایه‌های مرکزی را به‌صورت جسم نمی‌سازد (#87)
—	توخالیِ تک‌پایه‌ای (کله‌پوک، مروارید مکعب، GTI از DICTO، داوود، دلیله، دوازده‌تبر، سگک طلایی، جالوت، بیست‌تبر، هستهٔ ستارهٔ TI، تبر نازاده، شوالیهٔ سفید) Mono-(Strut Vacuus	ساختار	#87		زیرخانواده: همهٔ پایه‌های مرکزی هم‌طول‌اند و رأس‌ها روی یک کره گرد مرکز؛ دوازده جسم از جسم‌های DICTO (#87)
—	توخالیِ تک‌طولی (مکعب‌هشت‌وجهی) (Mono-Length Vacuus)	ساختار	#87		زیرخانواده: پایه‌ها و یال‌ها همه هم‌طول؛ در سرشماری تنها مکعب‌هشت‌وجهی، تعادل برداری فولر (#87)
—	توخالیِ دیسکی: دیسک پنج‌ضلعی کاگه‌موشا Disc Vacuus: Kagemusha) (Pentagon Disc	ساختار	#87		زیرخانواده: یک دیسک مرکزی تخت؛ کاگه‌موشا (D86) یکی دارد، پنج‌ضلعی منتظمی از پنج بالهٔ 72° (#87)
—	توخالیِ دیسکی: توخالیِ دیسکی شیر (Disc Vacuus: Lion Disc Vacuus)	ساختار	#87		زیرخانواده: شیر (D87) شش ده‌ضلعی مرکزی دارد، هر یک از ده بالهٔ 36° (#87)؛ توخالی‌های دیسکیِ کلاسیک عبارت‌اند از هشت‌وجهی، مکعب‌هشت‌وجهی، بیست‌دوازده‌وجهی و پنج جسم کاتالان، و دلیله
—	توخالیِ هم‌باله (5 جسم افلاطونی، 13 جسم ارشمیدسی، دوازده‌لوزوجهی، سی‌لوزوجهی، دلیله) (Isofin Vacuus)	ساختار	#87		زیرخانواده: همهٔ باله‌ها همنهشت‌اند؛ دقیقاً 21 در سرشماری، و هیچ جسم تازه‌ای از DICTO در میانشان نیست (#87)

داده‌ها، اثر به اثر

یک بخش برای هر اثر، با مقادیر دقیق، حجم‌ها، طرح‌های اثبات و بررسی‌ها، همان‌گونه که در مقاله‌اش منتشر شده است، به ترتیب فصل‌های جلد I؛ زیر هر عنوان، فصلی از جلد I که آن اثر را روایت می‌کند. مقادیر دقیق به همان صورتی آمده‌اند که مقاله آن‌ها را می‌دهد؛ اعداد اعشاری (≈) همان‌اند که آنجا چاپ شده‌اند. مجوز CC BY-SA 4.0.

A.18 هکسای DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23376320)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

گوهر DICTO (مقیاس: یال مکعب 2 در هر سلول)

دوازده‌وجهی منتظمِ سلول اقلیدس–کپلر–پاچولی (بام‌های اقلیدس روی مکعبی به یال 2) که هشت‌وجهی‌های ستاره‌ایِ شش سلولِ همسایهٔ وجهی‌اش آن را تراشیده‌اند. کل مکعب و 2/3 از هر یک از شش بامش را نگه می‌دارد: حجم دقیقاً 12. سطح آن 12 لوزی از شکل پهنِ 72°/108° پنروز را نگه می‌دارد، یکی روی هر یال مکعب (پنجره‌ها)، که 48 مثلث در صفحه‌های هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای گرداگردشان را دیوار کشیده‌اند. گوهرها روی سلول‌های زوج و هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای (حجم 4) روی سلول‌های فرد فضا را پر می‌کنند: شبکهٔ ستاره‌پیکر–گوهر، به نسبت حجمی 1 : 3.

هکسا و هکسا-کلید

- هکسا: هشت گوهر هکسای DICTO روی یک بلوک 2 × 2 × 2 که درون آن روی‌هم‌رفته به اندازهٔ 16 هم‌پوشانی دارند (96 = 12 × 8)؛ یک جسم، مکعبی به یال 4 با 24 بام رو به بیرون، حجم 80 = 2/3 × 24 + 64 (6⅔ گوهر). در درون، دو خوشهٔ چهاروجهی گوهر در یکدیگر فرو می‌روند.
- هیچ تبدیل برشی‌ای هشت گوهر دقیق را وجه به وجه به‌صورت یک مکعب به هم نمی‌رساند: تبدیل برشی شبکه متقارن است، و هیچ نگاشت متقارنی یال‌های مکعب را به جهت‌های تماس گوهرها نمی‌برد (حتی دو جهت از سه جهت نیز ناکام می‌مانند).
- هکساها تنها پنجره به پنجره جفت می‌شوند، دو پنجرهٔ کامل برای هر همسایه. در الگوی FCC با فاصلهٔ 4: 12 همسایه، 24 پنجرهٔ کاملِ مشترک.
- هکسا-کلید: 8 هشت‌وجهی ستاره‌ای و 12 بام دوتایی، حجم 48 (4 گوهر). هکساها و هکسا-کلیدها به‌صورت شطرنجی فضا را پر می‌کنند، به نسبت حجمی 3 : 5 (گوهرها و هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای: 1 : 3).
- تقسیم A: 8 مکعب + 24 بام (بام 2/3). تقسیم B: 4 گوهر کامل + 4 گوهر پیراسته (3 بام برداشته‌شده، حجم دقیقاً 8). هکسا-کلید: 8 هشت‌وجهی ستاره‌ای + 24 بام.

خوشه‌ها، تورها، چرخش‌ها

- خوشهٔ لوزوجهی از هشت هکسا: پنجره به پنجره، 36 پنجرهٔ کاملِ مشترک، یک هکسا-کلید که درون آن بسته مانده است، حجم 57⅓ = 688 گوهر.
- خوشهٔ الماسی: هکساهایی که 7 گوهر گوشه را با هم شریک‌اند، حجم 556.
- اینکه هر گوهر دقیقاً در دو هکسا باشد ناممکن است؛ بهترین حالت تور الماسی است که در آن هر هکسا 4 تا از 8 گوهر هکسای گوشه‌اش را با 4 همسایه شریک است و هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای همهٔ سلول‌های میان را پر می‌کنند.
- هیچ اتصالی در این چینش‌ها را نمی‌توان با تقارن وجهش چرخاند و همچنان جا انداخت؛ چرخش‌ها تنها برای قطعه‌ای وجود دارند که به یک همسایه آویخته است (روی یک پنجره: 180° و یک وارونه‌سازی).

بررسی‌ها

data/checks-hexa.txt: 16 بررسی از krp-core v0.16.0، بازاجراشده در 15 اکتبر 2026، همه موفق: سطح‌های بسته و رو به بیرون؛ حجم‌های دقیق (هکسا 80، هکسا-کلید 48، خوشه‌های 688 و 556، گوهر پیراسته 8، بام 2/3)؛ 24 پنجرهٔ کامل گوهر و دیوارهای منطبق با هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای روی هکسا؛ درست جمع‌شدنِ هر نمای اجزا. نتایج تور، چینش و چرخش از مطالعهٔ طراحی‌اند (هم‌پوشانی با نمونه‌برداری، مساحت‌های دقیق تماس، پویش جفت‌شدن و جدول چرخش).

منابع

شناخته‌شده: پرشدن فضا با هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای و هشت‌وجهی‌ها؛ مکعب، هشت‌وجهی و هشت‌وجهی ستاره‌ایِ محاط در دوازده‌لوزوجهی؛ سلول اولیهٔ FCC به‌صورت مکعبی که در امتداد یک قطر فشرده شده است. Lalvani, US 4,723,382 (1988): لوزی پنجره یکی از ده قطعهٔ آن است؛

48 دیوار گوهر 22.24° با هر محور دوگانهٔ بیست‌وجهی فاصله دارند. Pearce, US 3,974,600 (1976): پایه‌ها با صفحه‌ها، نه قطعه‌های جامد. یافت نشد (جست‌وجوی وب 9 اکتبر 2026؛ کتابخانهٔ مرجع 15 اکتبر 2026): مکعبی ساخته‌شده از دوازده‌وجهی‌های تراشیده، یا این بلوک هشت‌تایی. این اثبات تازگی نیست؛ ادعای تقدمی در کار نیست. همچنین: Euclid, Elements XIII.17; Coxeter, Regular Polytopes.

A.19 ،CLEO ،AXE و FUJI (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23351291)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

یکاها: بیست‌وجهی‌هایی به یال 1؛ $\varphi = \tau = (1+\sqrt{5})/2$. هر حجم، زاویه و شمارش از داده‌های مطالعه (CHECKS.json) دوباره محاسبه شده است.

قطعه‌ها

قطعه	شکل	یال‌ها	حجم	اعتبار
AXE	چهاروجهی	پنج یال به طول 1، یکی به طول $1/\varphi$	1/12	موسری–سادوک t6 در مقیاس $1/\tau$
CLEO	هرم مثلثی	قاعدهٔ متساوی‌الاضلاع $1/\varphi$، یال‌های جانبی 1	$(\sqrt{5}-1)/24$	موسری–سادوک t4 در مقیاس $1/\tau$
FUJI	هرم شش‌ضلعی	یال‌های قاعده یک‌درمیان 1 و $1/\varphi$، شش یال جانبی 1	$(1+3\sqrt{5})/24$	تازه

- AXE: دو مثلث متساوی‌الاضلاع که با زاویهٔ 41.81° به هم لولا شده‌اند ($\cos = \sqrt{5}/3$). دو بیست‌وجهی با یک یال مشترک $360° - 2 \times 83.62° = 138.19°$ باقی می‌گذارند، دو شکاف 41.81°.
- CLEO: وجه‌ها در امتداد یال‌های بلندش با زاویهٔ 63.43° به هم می‌رسند.
- FUJI: زاویه‌های قاعده همه 120°؛ رأس‌ها روی دایره‌ای به شعاع $\sqrt{(2/3)}$؛ ارتفاع رأس هرم $1/\sqrt{3}$.
- همهٔ زاویه‌های دووجهی از $\alpha = \arccos(\sqrt{5}/3) = 41.81°$ و $\delta = 37.38°$: $\alpha = 41.81°$؛ $\delta = 37.38°$؛ $\alpha + \delta = 79.19°$؛ $\alpha + 2\delta = 116.57°$ (زاویهٔ دوازده‌وجهی)؛ $\pi - \delta = 142.62°$ (یال‌های جانبی FUJI). $\pi - \alpha - 2\delta = 63.43°$؛ این روابط تا 120 رقم برقرارند (جست‌وجوی رابطهٔ صحیح).

دانهٔ نیلوفر

- $I(\varphi^2) = 12\,I(1) + I(1/\varphi) + 60$ AXE + 20 FUJI + 20 CLEO: 113 قطعه، بدون هم‌پوشانی، حجم $(235 + 105\sqrt{5})/12 = \varphi^6$. هر یک از 20 وجه بزرگ آن سه وجه بیست‌وجهی و یک قاعدهٔ FUJI است. V(I).
- $I(\varphi^2)$ = دوازده‌وجهی FUJI + 30 AXE + 12 J11 +: 63 قطعه.
- 12 بیست‌وجهی 30 یال کامل را با هم شریک‌اند؛ حلقه‌های درونی‌شان 12 وجه یک دوازده‌وجهی به یال 1 است (قفس DESHI؛ Gray 2002).
- تریسکلیون (CLEO + 3 AXE) حجمی برابر کلاهک J2 دارد، $(\sqrt{5}+5)/24$. چشم درون = 20 CLEO + 30 AXE + $I(1/\varphi)$، حجم $5\varphi/2$.
- $D(1) = I(1/\varphi) + 12\,J2 + 30$ AXE + 20 CLEO (زنجیرهٔ دوازده‌وجهی از راه دوازده‌وجهی ستاره‌ای بزرگ و دوازده‌وجهی کاویده).
- گام‌های 1 تا 3 زنجیرهٔ کارما: 113، 1,569 و 20,497 قطعه. حجم ستاره‌پیکر-اکلیل $(120 + 47\sqrt{5})/3$.

FUJI از کاشی‌های موسری–سادوک ساخته نشده است

- FUJI دقیقاً حجم 3 AXE + CLEO + t1 در مقیاس $1/\tau$ را دارد، اما ناوردای دن آن متفاوت است. در FUJI: (α, δ) بخش-1 $(3, -15/2)$، بخش-$\sqrt{5}$ $(0, 3/2)$؛ ′3 AXE + CLEO + t1 بخش-1 $(27/2, 15/2)$، بخش-$\sqrt{5}$ $(-1/2, 1/2)$. بخش‌های $\sqrt{5}$ به اندازهٔ $(\alpha + 2\delta)/2 = \pi$ $(\arctan 2 - \arctan 2)/2$ با هم فرق دارند؛ $\cos^2(\arctan 2) = 1/5$، پس $\arctan 2$ مضرب گویایی از π نیست.
- آمیزه‌های دیگر (هر شش کاشی، چهار مقیاس) با حجم و ناوردای دن FUJI به‌وسیلهٔ قاعده کنار گذاشته می‌شوند: هر رأس 120° باید + 60° 60 باشد، پس قاعده باید روی یال‌های بلند مثلث‌هایی با ضلع 1 و روی یال‌های کوتاه مثلث‌هایی با ضلع $1/\tau$ داشته باشد؛ مساحت کل آن‌ها، 1.795، از مساحت شش‌ضلعی، 1.669، بیشتر است.
- آمیزه‌های کاشی‌های کوچک‌تر: باز. CLEO درون FUJI جا می‌گیرد و آنجا می‌تواند تا 1.023 برابر اندازهٔ خود بزرگ شود.

گسترده‌ها و منابع

گسترده‌ها روی A4 با 45 میلی‌متر برای هر یکا چاپ می‌شوند (یال‌های دانهٔ نیلوفر حدود 118 میلی‌متر)، و هر کدام بررسی شده است (وجه‌ها همنهشت، هر یال یک تا یا یک جفت چسب شماره‌دار، بدون هم‌پوشانی). مراجع: Frank 1952; Mosseri & Sadoc 1982; Sadoc & Mosseri 1999; Kramer 1982; Koca et al. 2020; Gray 2002; Coxeter et al. 1938; Wenninger 1971; Dehn 1901; Kepler 1619. اسکریپت‌ها: studies/2026-10-10-icosa-13 و studies/2026-10-14-axe-cleo-fuji.

A.20 خانوادهٔ FUJI (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23357896)

روایت‌شده در جلد I، فصل ۱ · اتم‌ها.

خانوادهٔ FUJI(r)

- قاعده: مثلثی بریده‌شده با ضلع‌های 1 و r (مثلثی متساوی‌الاضلاع به ضلع 1 + 2r که گوشه‌هایی به ضلع r از آن بریده شده‌اند؛ شش‌ضلعی هم‌زاویه یا مثلث بریده‌شدهٔ t{3})؛ رأس‌ها روی دایره‌ای با مجذور شعاع (1 + r + r²)/3.
- یال‌های جانبی برابر 1 هستند وقتی h² = (2 − r − r²)/3. حجم (√3/12)(1 + 4r + r²)h. وجه‌های جانبی: سه متساوی‌الاضلاع، سه متساوی‌الساقین 1, 1, r.
- زاویه‌های قاعده: cos L = (1 + 2r)/3 (ضلع‌های بلند)؛ cos² S = (2 + r)/(3(2 − r)) (ضلع‌های کوتاه). اثبات: فاصلهٔ ضلع بلند s/(2√3) با s = 1 + 2r و ارتفاع مایل √3/2؛ فاصلهٔ خط برش (2 + r)/(2√3) و ارتفاع مایل √(1 − r²/4).

r	عضو	ارتفاع	L	S
0	چهاروجهی منتظم	√(2/3)	70.53°	– (حد 54.74°، بدون وجه)
1/4		3/4	60°	49.11°
1/2		0.6455	48.19°	41.81°
1/φ	**FUJI**	1/√3	41.81°	37.38°
1	تخت	0	0	0

cos² L = 5/9 دقیقاً در r = 1/φ، و cos² S = 5/9 دقیقاً در r = 1/2: زاویهٔ شکاف 41.81° در دانهٔ نیلوفر.

اودوم، و قاعدهٔ پادمنشور

- امتداد دادن هر ضلع یک مثلث متساوی‌الاضلاع به اندازهٔ e در هر دو سر، مثلثی بریده‌شده با ضلع‌های e و e + 1 می‌دهد، r = e/(1 + e)؛ e = φ قاعدهٔ FUJI را می‌دهد (Kabai 2008، به پیروی از Odom)؛ e = 1 مقدار r = 1/2 را می‌دهد. این یک تغییر پارامتر است، نه نتیجه‌ای تازه.
- شرط صفحهٔ وجه L + D_X = 180°: r = (−3 cos D_X − 1)/2. بیست‌وجهی (138.19°): 1/φ؛ مکعب‌هشت‌وجهی، مثلث–مربع (125.26°): (√3 − 1)/2؛ پادمنشور مربعی (127.55°): √2 − 1؛ لوزمکعب‌هشت‌وجهی (144.74°): (√6 − 1)/2؛ هشت‌وجهی (109.47°): 0.
- گزارهٔ 1: برای پادمنشور nضلعی، r = 2 cos(π/n) − 1، پس r + 1 قطر کوتاه nضلعی منتظم است. اثبات: رأس‌های T_k, B_k با θ = π/n، R = 1/(2 sin θ)؛ (T₁ − M)·(B₋₁ − M) = −(4 cos θ − 1)/4، پس cos D_n = (1 − 4 cos(π/n))/3 (زاویهٔ دووجهی استاندارد پادمنشور، در OEIS). بررسی عددی برای n از 3 تا 12 با دقت 10⁻¹².
- n = 3: چهاروجهی؛ n = 4: √2 − 1 (وارون نسبت نقره‌ای)؛ n = 5: 1/φ، FUJI؛ n = 6: √3 − 1. kضلعی‌های بریده‌شده تنها برای k = 3, 4 و 5 خانواده می‌دهند (تخت در r = 2 sin(π/k − π/6))؛ عضو لوزمکعب‌هشت‌وجهیِ خانوادهٔ مربعی r = 1 − 1/√2 است. پیوند با شبه‌بلورهای هشت‌گوشه باز گذاشته شده است.

اعضا کجا یافت می‌شوند

- Damasceno, Engel and Glotzer (2012): چهاروجهی بریده‌شده در t = 1/2 فضا را پر می‌کند؛ شش‌ضلعی‌هایش ضلع‌هایی به نسبت 1 : 2 دارند، یعنی قاعدهٔ r = 1/2.
- پیروکلر تنفسی (یال‌های 1 و r): هر شش‌ضلعی کاگومه ضلع‌های 1 و r دارد؛ با دو گونه چهاروجهی بریده‌شده فضا را برای هر r پر می‌کند (ساخت ویتهوف در Ã₃)؛ به‌طور عددی در r = 0.2, 0.382, 0.5, 0.618, 0.8, 1 بررسی شده است. r = 1/φ: پیروکلر تنفسی طلایی.
- جسم مکعب–هشت‌وجهیِ هم‌عمق r = (√3 − 1)/2 = 0.366، |x|, |y|, |z| ≤ 1, |x| + |y| + |z| ≤ √3): 6 مربع، 8 مثلث بریده‌شده با هر 14 وجه بر یک کرهٔ محاطی؛ رأس‌های مکعبیِ آن رأس‌های هرمِ FUJI((√3 − 1)/2) هستند که با ضریب √2(√3 − 1) ≈ 1.035 مقیاس شده است. اثبات: وجه‌های بلند دقیقاً وقتی متساوی‌الاضلاع‌اند که 1 + (2 − S)² = 2(S − 1)²، یعنی S² = 3.

چرخ‌ها، کرهٔ CLEO، Cleo-Icos و آنتونیوس

- کران چرخ: n چرخ با 2m پره نیاز به m ≤ n − 1 دارند: حداکثر 3 (مربعی)، 4 (شش‌ضلعی)، 6 (ده‌ضلعی). پنج چرخ هشت‌ضلعی: مثلث‌های آرایش ساده (ضلع‌های 45°) زاویه‌های 65.53° دارند و زاویه‌های پنج‌ضلعی را به 114.47° وادار می‌کنند، در برابر 122.25° برای پنج‌ضلعی کروی متساوی‌الاضلاع و متساوی‌الزوایا با ضلع 45°.

- کرهٔ CLEO: بیست‌دوازده‌وجهی به یال 1/φ (شعاع محیطی 1) = 20 12 + CLEO هرم پنج‌ضلعی (هر کدام با حجم √5/12)؛ مجموع √5/60 = 5 هرم پنج‌ضلعی. هر هرم قائم با حجم (11√5 − 5)/6).
- Cleo-Icos: یال‌های جانبی 0.851، یال قاعده 0.894 = 2/√5؛ چهاروجهی واحد مکی (نسبت یال 1.0515 = 1/sin 72°)؛ هرم‌های هوپسیکلس (شعاع محاطی ÷ شعاع محیطی 0.79465). زاویه‌های دووجهی 72° (یال‌های جانبی) و 69.09° (یال‌های قاعده).
- لوزوجهی طلایی کشیده (یال 0.851، زاویه‌های دووجهی 72° و 108°)، 0 ≤ x, y, z ≤ 1 که با x + y + z = 1 و 2 بریده شده: Cleo-Icos + آنتونیوس Cleo-Icos. آنتونیوس: پادمنشور مثلثی، دو وجه متساوی‌الاضلاع (یال 2/√5)، شش وجه جانبی (0.851, 0.851, 0.894)؛ حجم × 4 حجم Cleo-Icos؛ لوزوجهی × 6. زاویهٔ دووجهی آنتونیوس 180° = 69.09° + 110.91°. وصله‌ای از 2,187 قطعه بررسی شد. ناوردای دن آنتونیوس دقیقاً 2− برابر ناوردای Cleo-Icos است.
- هشت‌وجهی = 20 12 + Cleo-Icos نیم‌کلاه دریاسالار (حجم‌ها φ⁶/6, φ/24, φ²/24 در یال بیست‌وجهی 1) = 8 12 + Cleo-Icos هرم کایتی؛ Cleo-Icos و نیم‌کلاه‌ها (با آنتونیوس یا بدون آن) نمی‌توانند فضا را پر کنند ((1/√3)arccos, (−√5/3)arccos, π به‌طور گویا مستقل‌اند).

منابع

جست‌وجو در 14 اکتبر 2026: کتابخانهٔ مرجع، وب، OEIS. شناخته‌شده و با ذکر اعتبار: شش‌ضلعی هم‌زاویه، زاویه‌های پادمنشور (OEIS A394077)، Odom and van de Craats 1983, Kabai 2008 and 2014, Damasceno et al. 2012, Okamoto et al. 2013, Coxeter 1973, Mackay 1962, Ino 1969, Marks 1984, Hypsicles, Hafner and Žitko, Hafner and Komatar 2008, Prodan et al. 2017, Fang et al. اسکریپت‌ها: -half-cap, -icosa-cleo-pair, -studies/2026-10-14-fuji-family.

A.28 صدودووجهی بریده‌بیست‌وجهی DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23360857)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

مقیاس: بیست‌وجهی بریده‌شده به یال 1/φ (مقیاس ساخت دارما).

وجه‌ها	تعداد	شکل	فاصله از مرکز
پنج‌ضلعی‌های منتظم	12	ضلع 1/φ = 0.61803	1.4384
لوزی‌ها	30	ضلع‌ها 0.65097، زاویه‌ها 56.68° و 123.32°	1.5
مثلث‌های متساوی‌الساقین	60	ضلع‌ها 0.61803, 0.65097, 0.65097	1.5

- رأس‌ها 80: 60 رأس بیست‌وجهی بریده‌شده (فاصلهٔ 1.5315) و 20 رأسِ نوک سپرها (1.6057) که یک دوازده‌وجهی منتظم به یال 3/φ² = 1.14590 می‌سازند. یال‌ها 180؛ دو زاویهٔ یالی، 159.45° و 163.53°. 2 = 102 + 180 − 80. حجم 14.4042.
- 90 وجه (لوزی‌ها و مثلث‌ها) در فاصلهٔ 1.5، یعنی کرهٔ میانیِ بیست‌وجهی بریده‌شده؛ 12 پنج‌ضلعی در 1.4384: کرهٔ محاطی ندارد. (نسخهٔ 3 «به دام انداختن میانه‌ها» گزارهٔ پیشین را اصلاح می‌کند.)
- دقیق، در ℚ(√5) (data/tih_v2_check.py): دوازده‌وجهی پنتاکیس متعارف (قطبیِ بیست‌وجهی بریده‌شده در کرهٔ میانیِ خودش، به شعاع 3/2) 12 رأس پنج‌گانه و 20 رأس سه‌گانه دارد؛ 20 رأسِ نوک سپرها همان 20 رأس سه‌گانهٔ آن‌اند. صدودووجهی پوش محدبِ بیست‌وجهی بریده‌شده و این 20 نقطه است. صفحه‌های وجه آن 90 صفحهٔ وجهِ بیست‌وجهی بریده‌شدهٔ اتصالی jtl (از نظر توپولوژیک نودلوزوجهی) و 12 صفحهٔ پنج‌ضلعی‌اند: 12 + 90 = 102. این جسم همان jtl است که 12 رأس پنج‌گانه‌اش در صفحه‌های پنج‌ضلعی بریده شده‌اند.
- از نظر ترکیبیاتی: k6tI کانوی (80 رأس، 132 وجه) که در آن 30 جفت مثلث هم‌صفحه در 30 لوزی ادغام شده‌اند (نسخهٔ 2 «60 جفت» را به 30 اصلاح کرد).
- صدودو-هشتادوجهی: همراه با قطبیِ خود در همان کره، یعنی هشتادوجهی DICTO، ترکیبی خوددوگان با 182 وجه و 182 رأس؛ پوش آن jtl، هستهٔ مشترک بیست‌وجهی بریده‌شدهٔ راست‌شده (نگاه کنید به A.34a).

منابع و اسکریپت‌ها

جست‌وجو در 13 تا 14 اکتبر 2026 (افزوده‌های نسخهٔ 2 در 16 اکتبر 2026): نمادگذاری کانوی (Conway et al. 2008; Hart): k6tI با 80 رأس/132 وجه، k5tI با 72/132، ktI با 92/180؛ جسم‌های جانسون و جسم‌های تقریباً جانسونی (near misses؛ Johnson 1966; Zalgaller 1969؛ بیست‌وجهی بریده‌شدهٔ راست‌شدهٔ Kaplan، 92 وجه)؛ MathWorld و PolyhedronData؛ Polytope Wiki؛ نودلوزوجهی (jtl)؛ ترکیب بیست‌وجهی بریده‌شده–دوازده‌وجهی پنتاکیس؛ McCooey's Visual Polyhedra. با نام یافت نشد؛ این گزارشی است از جاهایی که جست‌وجو کردیم، نه ادعای ناشناخته بودن این جسم. اسکریپت‌ها: data/tih_v2_check.py, tih-v2-check.txt, tih_check.py, tih-checks.json (از شکل TRANS_DHARMA_80 در Polyhedraverse)، tih_fig.py.

A.31 هشتادوجهی DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23404688)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

مقیاس و دقت

مختصات در مقیاس چرخهٔ وارونه (وارون‌سازی قطبی در کرهٔ واحد)؛ همه دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، مگر آنچه «ممیز شناور» نشان داده شده است.

چرخهٔ وارونه

کره‌های دارما (چرخهٔ ریتسودو): بیست‌وجهی ⊃ بیست‌دوازده‌وجهی ⊃ دوازده‌وجهی ⊃ بیست‌وجهی بریده‌شده ⊃ سی‌لوزوجهی ⊃ بیست‌وجهی‌ای φ^3 بار بزرگ‌تر. با صدودووجهی به‌عنوان ایستگاه هفتم، دقیقاً در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ وارون‌سازی شده:

دوازده‌وجهی ⊃ بیست‌دوازده‌وجهی ⊃ هشتادوجهی ⊃ دوازده‌وجهی پنتاکیس ⊃ بیست‌وجهی ⊃ سی‌لوزوجهی ⊃ دوازده‌وجهی‌ای φ^3 بار بزرگ‌تر.

وارون‌سازی شش جسمِ خودِ چرخه به‌تنهایی تنها جسم‌های کلاسیک می‌دهد. (مقالهٔ #30 هشتادوجهی را ایستگاه دوم می‌نامد و دوازده‌وجهی درونی را ایستگاه 0 می‌شمارد.)

جسم

- 80 وجه، 102 رأس، 180 یال ($2 = 80 + 180 - 102$). 20 شش‌ضلعی منتظم (از 20 رأسِ نوک سپرهای صدودووجهی) و 60 کایت (از 60 رأس بیست‌وجهی بریده‌شده). رأس‌ها: 12 رأس که پنج وجه در آن‌ها به هم می‌رسند، 30 رأس با چهار وجه، 60 رأس با سه وجه.
- یال‌ها: مجذور ضلع شش‌ضلعی $2\sqrt{5}/27 - 2/9$ (ضلع 0.237881)؛ هر کایت دو ضلع به این طول دارد، در کنار شش‌ضلعی‌ها، و دو ضلع با مجذور طول $2\sqrt{5}/361 + 86/3249$ (ضلع 0.197124). 120 یال از طول نخست، 60 یال از طول دوم.
- زاویه‌ها: شش‌ضلعی‌ها منتظم (همه °120)؛ زاویه‌های کایت °117.85 (دو بار)، °68.62 و °55.69.
- کره: 90 رأس دقیقاً روی کره‌ای به شعاع 2/3؛ 12 رأس دیگر در مجذور شعاع $(170 + 2\sqrt{5})/361$. (صدودووجهی 90 وجه دارد که بر یک کره مماس‌اند و 12 پنج‌ضلعی‌اش اندکی درون آن‌اند.)
- فاصله‌های وجه‌ها، بدون کرهٔ محاطی: شش‌ضلعی‌ها در مجذور فاصلهٔ $2\sqrt{5}/27 + 2/9$ (0.6228)، کایت‌ها در $(42 + 2\sqrt{5})/109$ (0.6529).
- بدون کرهٔ میانی: 120 یال شش‌ضلعی بر کره‌ای با مجذور شعاع $\sqrt{5}/54 + 7/18$ (0.65597) مماس‌اند؛ 60 یال کوتاه کایت نزدیک‌تر از سرهای درونی‌شان نمی‌آیند، که روی کره‌ای به شعاع 2/3 قرار دارند.
- زاویه‌های دووجهی (ممیز شناور): °156.20 روی 120 یال کایت–شش‌ضلعی، °156.72 روی 60 یال کایت–کایت.
- حجم $(1240\sqrt{5} + 1000)/1539$. محدب و مرکزمتقارن (به‌طور دقیق بررسی شده)؛ تقارن کامل بیست‌وجهی.
- رابطه (نسخهٔ 2): دوازده‌وجهی پنتاکیس متعارف (قطبیِ بیست‌وجهی بریده‌شده در کرهٔ میانی‌اش، در اندازهٔ متناظر) که 20 رأس سه‌گانه‌اش در صفحه‌های شش‌ضلعیِ بیست‌وجهی بریده‌شده بریده شده‌اند؛ جسمی بی‌نام برگرفته از یک جسم شناخته‌شده (#28، نسخهٔ 2).

در چرخهٔ وارونه

- 90 رأسِ کره‌ای‌اش دقیقاً روی کرهٔ محیطی بیست‌دوازده‌وجهی (شعاع 2/3) قرار دارند؛ 30 تا از آن‌ها، یعنی رأس‌های دوگانه‌اش، خودِ رأس‌های بیست‌دوازده‌وجهی‌اند.
- 20 شش‌ضلعی‌اش در صفحه‌های 20 مثلث بیست‌دوازده‌وجهی قرار دارند و هر شش‌ضلعی یک مثلث را در بر دارد؛ 60 کایتش در وجه‌های دوازده‌وجهی پنتاکیسِ پیرامون قرار دارند.

آرایش وجه‌ها

از نظر ترکیبیاتی، دوازده‌وجهی پنتاکیس که 20 رأس شش‌گانه‌اش تا نقطه‌های میانی یال‌ها بریده شده‌اند؛ در نمادگذاری Antiprism (Rossiter) دوگانِ L0 اعمال‌شده بر دوازده‌وجهی (نخستین بار در #30، §2 گزارش شد). با جست‌وجوی دقیق یک‌ریختی روی نقشه‌های وجه‌ها (تصویرهای آینه‌ای مجاز) بررسی شده است، همراه با آزمون‌های کنترلی: رأس‌هایی که به‌طور تصادفی دوباره برچسب‌گذاری شده‌اند همچنان منطبق‌اند؛ جابه‌جا کردن دو رأس از یک شش‌ضلعی انطباق را می‌شکند. L0 از تعریف نوشته‌شدهٔ Antiprism ساخته شد؛ خود برنامه اجرا نشد. McCooey's Visual Polyhedra (553 جسم، به‌طور کامل پویش‌شده) هیچ جسمی با شمارهای آن یا شمارهای دوگانش ندارد؛ نزدیک‌ترین خویشاوند فهرست‌شده دوازده‌وجهی پنتاکیسِ 6-بریده است (20 شش‌ضلعی، 60 پنج‌ضلعی). فهرست‌های چاپی (Wenninger, Holden, Pugh) به دلیل دامنه‌شان کنار گذاشته شدند، نه آنکه خوانده شوند.

چینش‌ها

- نسخه‌ای که به اندازهٔ $t = 2dn/|n|^2$ جابه‌جا شده باشد (n بردار نرمال شش‌ضلعی، d فاصلهٔ آن) شش‌ضلعی روبه‌رویش را دقیقاً بر شش‌ضلعی مشترک می‌نشاند، بی هیچ دورانی (تقارن مرکزی).

- تور الماسی: اتصال‌ها از راه یک مجموعهٔ چهاروجهیِ چهار شش‌ضلعی (کسینوس دوبه‌دو $-1/3$)، $|t|^2 = 8/9 + 8\sqrt{5}/27$. در 60 جایگاه (1,770 جفت) هیچ دو نسخه‌ای هم‌پوشانی ندارند (آزمون دقیق: دو نسخه هم‌پوشانی دارند اگر و تنها اگر نیمی از جابه‌جایی‌شان درون جسم باشد، زیرا $K - K = 2K$)؛ تنها تماس‌ها اتصال‌های شش‌ضلعی کامل‌اند. مرکزهای شش‌ضلعی‌های اتصال در رأس‌های یک چهاروجهی منتظم‌اند؛ اتصال‌ها، در نقطه‌های میانی پیوندهای الماس، روی شبکهٔ پیروکلر قرار دارند.
- چینش شبکه‌ای مکعبی مرکزحجمی (دو تور): چگالی دقیقاً $(9225 - 3915\sqrt{5})/608 \approx 77.43\%$؛ چگال‌ترین چینش کره‌های هم‌اندازه 74.05% (Hales 1998).
- جست‌وجوی موضعی شبکه (به سبک Betke–Henk، 200 نقطهٔ آغاز، ممیز شناور): چگالی 0.789260، هر نسخه در تماس با 12 همسایه (10 روی شش‌ضلعی‌ها، 2 روی کایت‌ها)؛ هر 200 آغاز به آن همگرا شدند؛ به‌عنوان چینش برای ضریب‌های شبکه تا 4 بررسی شد (ممیز شناور)؛ چگال‌ترین بودنش اثبات نشده است.

آزمون‌های شبه‌بلور (شبه‌بلور بیست‌وجهی متعارف: شبکهٔ شش‌بعدی اولیه، پنجرهٔ سی‌وجهی)

- نخست حالت شناخته‌شده: سی‌وجهی‌ای که شش بردار واحد آن را می‌گسترند در پنجره جا می‌گیرد، با همهٔ یال‌ها در امتداد محورهای پنج‌گانه.
- بالابری: رأس‌ها در شش بعد تنها پس از مقیاس‌دهی با 171 صحیح می‌شوند؛ تصویرهای عمودی تا شعاع 116 می‌رسند در برابر پنجره‌ای به اندازهٔ 1.9؛ نخستین جاافتادن پس از نه انبساط طلایی (شعاع جسم حدود 4,750 یال کاشی‌کاری). هر مجموعهٔ نقطهٔ طلاییِ متناهی سرانجام جا می‌افتد.
- یال‌ها: هیچ یک از 180 یال در امتداد یک محور تقارن نیست (هر یال کاشی‌کاری در امتداد یک محور پنج‌گانه است).
- پوسته‌ها: 30 رأس دوگانه رأس‌های بیست‌دوازده‌وجهی‌اند، یعنی پوستهٔ 30اتمی خوشه‌های تسای و مکی (Takakura et al. 2007)؛ 60 رأس کره‌ای دیگر $16.47°$ از نزدیک‌ترین محور پنج‌گانه فاصله دارند (پوستهٔ 60تایی برگمن $20.08°$، پوستهٔ 60تایی تسای $17.78°$).
- وجه‌ها: هیچ زاویهٔ رأسیِ وجهی را نمی‌توان از زاویه‌های لوزی طلایی ($63.43°$، $116.57°$) یا زاویه‌های پنروز (مضرب‌های $36°$) با حداکثر شش کاشی در آن رأس ساخت.
- آزموده نشد: شبکه‌های شش‌بعدی دیگر (مرکزوجهی یا مرکزحجمی)، پنجره‌های دیگر، کاشی‌کاری‌های آراسته. 20 جهت شش‌ضلعی‌ها دقیقاً پنج مکعب محاطی را در بر دارند، و از این رو پنج چینش مکعبی مرکزحجمی (#30).

منابع و اسکریپت‌ها

در کتابخانهٔ مرجع DICTO، فهرست McCooey و جست‌وجوهای وب یافت نشد (16 اکتبر 2026؛ فهرست‌های چاپی به دلیل دامنه کنار گذاشته شدند، نه آنکه خوانده شوند): هشتادوجهی متریک؛ چینش‌های دقیق آن با اتصال شش‌ضلعی. اسکریپت‌ها (شاخهٔ research از github.com/DICTOR-Master/kaleidohedra): studies/2026-10-16-polar-dharma (`polar.py`، `hstar_render.py`،) `render_hstar.html`؛ studies/2026-10-16-flip-test (`flip.py`)؛ studies/2026-10-16-ocd-pyrochlore (`ocd_dl0d.py`، `ocd_catalogue_scan.py`، `network.py`، `densest.py`)؛ studies/2026-10-16-ogdoecontahedron-bridge (`bridge.py`، `bridge.txt`؛ کامیت 3fd407f). مراجع در مقاله: Firsching 2015; Betke & Henk 2000; Hales 1998; Rossiter, Antiprism; McCooey, Visual Polyhedra; Takakura et al. 2007.

A.31a ستاره‌پیکر OCD از DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430870)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، مگر آنچه «ممیز شناور» نشان داده شده است. OCD = هشتادوجهی DICTO، در چینش مکعبی مرکزحجمی‌اش (حجم سلول $(512/729 + 256\sqrt{5}/729)$).

همراه C و ستاره‌پیکر OCD، یعنی S

- C: پوش محدب 60 قطعهٔ رابط طلایی گرداگرد یک OCD (مدار کامل 24 رابطِ هر سلول): 72 رأس، 30 شش‌ضلعی در صفحه‌های طلایی پوشش OCD، 20 مثلث در صفحه‌های سه‌گانه‌ای که از رأس‌های بیرونی رابط‌ها می‌گذرند (مجذور فاصلهٔ $14/27 - 10\sqrt{5}/243$)؛ حجم $(-18880 + 9760\sqrt{5})/2187$. گونهٔ ترکیبیاتی t3jD کانوی (Antiprism).
- S = C بریده‌شده با سلول ورونوی چینش (در امتداد 8 اتصال): 48 رأس؛ 50 وجه (6 شش‌ضلعی طلایی، 24 چهارضلعی طلایی، 12 مثلثِ C، 8 مثلث در صفحه‌های شش‌ضلعی‌های اتصال)؛ حجم $(-4064 + 2240\sqrt{5})/729 \approx 1.296011$؛ پیریتووجهی (24 تقارن). پرشدگی چینش $151/2 - 267\sqrt{5}/8 \approx 87.12\%$، وجه به وجه در 8 اتصال.

دانه

S بیرونی در مقیاس φ^2، 12 نسخه روی محورهای پنج‌گانه‌اش، یک نسخه در $1/\varphi$ در مرکز. از 66 جفت، 30 جفت پیمانهٔ دقیقاً 1 دارند (در تماس، در امتداد یال‌های بیست‌وجهی) و 36 جفت دقیقاً φ: دانه دقیقاً در φ^2 بسته می‌شود (استدلال مینکوفسکی)؛ شکاف $31\sqrt{5} + 69 \approx 31.8\%$.

بلورها

بلور	پرشدگی (دقیق)	گروه فضایی (ممیز شناور)
تنها ستاره‌پیکرهای OCD (هر دو تور)	151/2 − 267√5/8 ≈ 87.12%	Im-3 (No. 204)
+ بیست‌وجهی‌ها (پیروکلر)	1523/32 − 669√5/32 ≈ 84.60%	Fd-3 (No. 203)
+ هشت‌وجهی‌ها (پیروکلر)	1423/32 − 3113√5/160 ≈ 96.33%	Fd-3 (No. 203)
+ هشت‌وجهی‌ها (نمک سنگی، یک‌چهارم جایگاه‌ها)	3839/64 − 8453√5/320 ≈ 91.72%	Fm-3 (No. 202)

- بیست‌وجهیِ 20 صفحهٔ شش‌ضلعیِ OCD: حجم 81/(5√80) + 80−). قطعه‌های شکاف (مخروط‌هایی از هر مرکز بر وجه‌های آزاد): 12 گوه برای هر بیست‌وجهی، 2187/(5√116) − 308) (6 رأس، 5 وجه)؛ برای هر ستاره‌پیکر 12 ،OCD کلاهک، − 346204) 2381643/(5√143140) (9 رأس، 7 وجه)، 6 تیغه، 216513/(5√17240) − 39896) (16 رأس، 12 وجه)، 24 گوهٔ نازک، − 12596) 88209/(5√5596) (6 رأس، 5 وجه). سهم بیست‌وجهی‌ها از شکاف 58.2% ≈ 2454/(5√209 + 961).
- هشت‌وجهیِ هشت صفحهٔ اتصال، R ≤ |z| + |y| + |x|، R = 2φ/3 (محورهای مکعب): 9/8 از سلول؛ هر یک از شش نوک + 32) 1/48 = 2187/(5√16) سلول، آن‌سوی یک دیوار مربعی. بریدگی 0.017287 ≈ 1215/(5√88) − 392/2187 (شش بریدگی: 8.00% از ستاره‌پیکر)؛ ستاره‌پیکرِ OCD بریدگی‌دار 1.192289 ≈ 3645/(5√12784) + 1616/243−. هیچ دو هشت‌وجهی‌ای نباید همسایهٔ مربعی باشند.
- اتم 13 (ممیز شناور): دوازده ستاره‌پیکر در فاصلهٔ 1.56743 از مرکز، شکاف 0.31 میان آن‌ها، 49.82% از طرح بیرونی پر شده؛ بیست بیست‌وجهی تا 0.4878 از بیست‌وجهیِ بلور جا می‌گیرند؛ 33 جسم 58.20% از طرح بیرونی‌شان را پر می‌کنند.

منابع و اسکریپت‌ها

شناخته‌شده: گونهٔ C (t3jD، بیست‌وجهی پخ‌خورده)؛ چندوجهی فضاپرکنِ 54وجهیِ Kabai (6 لوزی طلایی، 48 مثلث، bcc، فضا را پر می‌کند)؛ Cadotte et al. 2016; Torquato and Jiao 2009. بررسی‌شده: Wikipedia (Chamfer), Klitzing, McCooey, SageMath، netlib (142 مدخل)، Antiprism 0.29، جست‌وجوی وب برای پرشدگی و نام (17 اکتبر 2026)؛ 64 مدخل تمام‌متن از کتابخانهٔ مرجع DICTO (234 مدخل؛ 12 مدخلِ تنهاتصویری و 158 مدخلِ تنهاپیوندی جست‌وجوی متنی نشدند). اجرا نشد: Wolfram PolyhedronData, Stella / Great Stella. اسکریپت‌ها: studies/2026-10-16-ocd-pyrochlore/ (stella_seed_exact.py, stella_cut_exact.py, pyro_icosahedra.py, crystal_gap_exact.py, stella_octa_pyro.py, crystal_symmetry.py, stella_atom13.py) و studies/2026-10-20-stella-octahedra/ (stella_octa_exact.py).

A.34a صدودو-هشتادوجهی DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430868)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

دقیق در ℚ(√5)، مگر آنچه «ممیز شناور» نشان داده شده است. H = صدودووجهی DICTO، O = هشتادوجهی DICTO. وارون‌سازی در کره‌ای با مجذور شعاع 9/4، کرهٔ میانیِ بیست‌وجهی بریده‌شدهٔ دارما (مماس بر 90 لوزی و مثلثِ H)؛ قطبیِ H همان O در اندازهٔ ترکیبی‌اش است. دقیق: 90 رأس کره‌ایِ O همان 90 نقطهٔ میانی یال‌های بیست‌وجهی بریده‌شده‌اند؛ هیچ رأسی از H درون O نیست و هیچ رأسی از O درون H.

جزء	رأس‌ها	وجه‌ها
H، صدودووجهی DICTO	80	102: 12 پنج‌ضلعی، 30 لوزی، 60 مثلث
O، هشتادوجهی DICTO	102	80: 20 شش‌ضلعی منتظم، 60 کایت
ترکیب	182	182؛ خوددوگان
هستهٔ مشترک H ∩ O	90	92: بیست‌وجهی بریده‌شدهٔ راست‌شده (12 پنج‌ضلعی منتظم، 20 شش‌ضلعی منتظم، 60 مثلث)، همهٔ رأس‌ها روی کرهٔ میانی
پوش	92	90 لوزی: بیست‌وجهی بریده‌شدهٔ اتصالی (نودلوزوجهی)، قطبیِ هسته

شمار رأس‌ها و وجه‌ها دقیق، حجم‌ها با ممیز شناور (oh_compound.py). در «نیاکان»: چرخهٔ طلایی I ⊂ ID ⊂ O ⊂ rTI ⊂ TI ⊂ H ⊂ jtI ⊂ I·φ³ ⊂ RT.

منابع و اسکریپت‌ها

بررسی‌شده در 17 اکتبر 2026: MathWorld (ترکیب بیست‌وجهی بریده‌شده–دوازده‌وجهی پنتاکیس)؛ Wikipedia (بیست‌وجهی بریده‌شدهٔ راست‌شده؛ بیست‌وجهی بریده‌شده)؛ McCooey؛ Hart's Virtual Polyhedra؛ جست‌وجوی وب برای نام (بی‌نتیجه)؛ SageMath؛ netlib؛ Antiprism 0.29؛ «نیاکان» §4 و SEARCH-LOG.md؛ کتابخانهٔ مرجع DICTO. اجرا نشد: Wolfram PolyhedronData, Stella / Great Stella. اسکریپت‌ها: studies/2026-10-16-progenitors (oh_compound.py → oh-compound.txt, core_hull_in_cycle.py).

A.35a میان‌شصت‌وجهی DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430864)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. بیست‌وجهی $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ و جابه‌جایی‌های دوری (یال 2)؛ دوازده‌وجهی $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ و جابه‌جایی‌های دوریِ $(0, \pm\varphi, \pm 1/\varphi)$، با رأس‌هایی بر فراز مرکزهای وجه‌های بیست‌وجهی (یال $\varphi/2$)، که با k مقیاس شده است؛ نسبت یال پوش (بیست‌وجهی : دوازده‌وجهی) φ/k. M: $k = \varphi^5/9 = 11/18 + 5\sqrt{5}/18$، نسبت $9/\varphi^4 \approx 1.31308$ (مجذور آن $81/\varphi^8$). صورت بسته: پوش $(\varphi^5/9)\cdot\{(\pm 1, \pm 1, \pm 1) \text{ و } (0, \pm 1, \pm\varphi) \text{ (دوری)}, (0, \pm\varphi, \pm 1/\varphi)\}$.

ویژگی	مقدار (دقیق)
رأس‌ها	32: 12 رأس پنج‌گانه (رأس‌های بیست‌وجهی)، 20 رأس سه‌گانه (رأس‌های دوازده‌وجهی)
وجه‌ها، یال‌ها	60 مثلث متساوی‌الساقینِ همنهشت، 90 یال؛ ترکیبیات دوازده‌وجهی پنتاکیس
مجذور طول یال‌ها	$14\sqrt{5/27} + 94/81$ (60 یال، از پنج‌گانه تا سه‌گانه)؛ $2\sqrt{5/27} + 14/9$ (30 یال، از سه‌گانه تا سه‌گانه)
مجذور شعاع رأس‌ها	$\sqrt{5/2} + 5/2$ (پنج‌گانه)؛ $55\sqrt{5/54} + 41/18$ (سه‌گانه)
کرهٔ محاطی	هر 60 وجه در مجذور فاصلهٔ $16209\sqrt{5/20810} + 7249/4162$
کرهٔ میانی	ندارد: یال‌ها در مجذور فاصله‌های $20\sqrt{5/27} + 2$ و $8\sqrt{5/9} + 161/81$
حجم	$550\sqrt{5/81} + 410/27 \approx 30.3684$

در چرخه

- سی‌وجهی تنها به 0.812 از گام $\text{RT} \to \text{I}\cdot\varphi^3$ می‌رسد؛ هیچ جسم محدبی با تقارن بیست‌وجهی بر هر دو همسایه مماس نیست («وجره‌یانه»، جدول 3، ممیز شناور).
- در یکاهای چرخه: پوش 12 رأس پنج‌گانهٔ RT و 20 مرکز وجهِ $\text{I}\cdot\varphi^3$ (مجذور شعاع‌ها $9\sqrt{5/8} - 45/8$ و $7\sqrt{5/8} + 47/24$)؛ همان جسم، به‌طور دقیق بررسی شده.
- $\text{RT} \to \text{M}$: 30 قطعه از یک نوع؛ $\text{M} \to \text{I}\cdot\varphi^3$: 60 قطعه از یک نوع (به شکل دوهرم مثلثی)؛ M سهم 0.356 از حجم این گام را برمی‌دارد.
- قطبی: 12 پنج‌ضلعی منتظم و 20 شش‌ضلعی با ضلع‌هایی که یک‌درمیان به نسبت $(14 + 9\sqrt{5})/11$ هستند.
- خانواده: کاملاً متقارن برای نسبت‌های یال از $(5 + 3\sqrt{5})/10$ تا φ؛ دوازده‌وجهی پنتاکیسِ کاتالان $3(7 + 5\sqrt{5})/38 \approx 1.435$؛ بازسی‌وجهی $\sqrt{5} \approx 1.342$؛ میان‌شصت‌وجهی $9/\varphi^4 \approx 1.313$. $9/\varphi^4$ همچنین بهرهٔ دقیق در هر دورِ تنگ‌ترین چرخهٔ نیاکان است (بی توضیح یادداشت شده).

منابع و اسکریپت‌ها

بررسی‌شده در 17 اکتبر 2026: Polytope Wiki، Wikipedia و MathWorld (Pentakis Dodecahedron; Dodecahedron–Small Triambic Icosahedron Compound)، McCooey، OEIS ($9/\varphi^4$ با هیچ دنباله‌ای منطبق نیست)، Bridges 2017، Wassell and Benito 2012، arXiv (نزدیک‌ترین arXiv:2008.00862)، جست‌وجوی وب برای نام، SageMath، netlib، Antiprism 0.29، کتابخانهٔ مرجع DICTO. اجرا نشد: Wolfram PolyhedronData, Stella / Great Stella. اسکریپت‌ها:
scripts/hull_family_exact.py → data-hull-family-exact.txt (هر صفحهٔ وجه و هر رأس به‌طور دقیق آزموده شد)؛
studies/2026-10-16-progenitors (gap_member.py, gap_pieces_exact.py, metaxy_dual.py).

A.35b بازسی‌وجهی DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23430866)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، مگر آنچه «ممیز شناور» نشان داده شده است. همان چارچوب A.35a؛ X: $\sqrt{5/6} + 5/6$، $k = \varphi\sqrt{5/3} = 5/6 + \sqrt{5/6}$، نسبت یال $3/\sqrt{5}$ (مجذور آن 9/5). صورت بسته: پوش $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ و $\{(\pm 1, \pm 1, \pm 1), (0, \pm\varphi, \pm 1/\varphi)\}\cdot((\sqrt{5}+5)/6)$ (دوری).

ویژگی	مقدار (دقیق)
رأس‌ها	32: 12 رأس پنج‌گانه، 20 رأس سه‌گانه، همه نوک‌های ستارهٔ تمام‌ارتفاعِ بیست‌دوازده‌وجهی
وجه‌ها، یال‌ها	60 مثلث، هر کدام نیمی از یک لوزیِ دوازده‌لوزوجهی ($\cos^2$ زاویه‌های وجه $1/3, 1/3, 1/9$)؛ 90 یال
مجذور طول یال‌ها	$20/9$ (60 یال) و $5/3$ (30 یال)
مجذور شعاع رأس‌ها	$\sqrt{5/2} + 5/2$ (پنج‌گانه)؛ $5\sqrt{5/6} + 5/2$ (سه‌گانه)
کرهٔ محاطی	هر 60 وجه در مجذور فاصلهٔ $3\sqrt{5/4} + 7/4$
کرهٔ میانی	ندارد (یال‌ها در مجذور فاصله‌های $2\sqrt{5/3} + 25/12$ و $5\sqrt{5/6} + 35/18$)
حجم	$50/3 + 50\sqrt{5/9} \approx 29.0893$

- ممیز شناور (همان‌گونه که در «وجره‌یانه» برچسب خورده): X درون D' دور بعدی قرار دارد؛ 99.46% از حجم آن (20,000 نقطهٔ نمونه) درون ستارهٔ Cleo بیست‌وجهیِ بعدی است. نخستین ستاره‌ای‌سازیِ بیست‌وجهی نوک‌هایش را در $3/\sqrt{5}$ برابرِ فاصلهٔ وجه می‌نشاند.
- خانواده: دوازده‌وجهی پنتاکیسِ کاتالان $3(7 + 5\sqrt{5})/38 \approx 1.435$؛ X $\approx 1.342 \approx 3/\sqrt{5}$؛ میان‌شصت‌وجهی ≈ 1.313 $9/\varphi^4$.

منابع و اسکریپت‌ها

شناخته‌شده: خانوادهٔ پوش و بازهٔ کاملاً متقارن آن (Polytope Wiki)، سی‌لوزوجهی، هرم‌های مرکزیِ بیست‌دوازده‌وجهی. همانند A.35a بررسی شد («وجره‌یانه» §5، SEARCH-LOG.md؛ وب و کتابخانه‌ها، 17 اکتبر 2026). اسکریپت: scripts/hull_family_exact.py (دقیق).

A.41 گوهر DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23496353)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، مگر جایی که «ممیز شناور» نشان داده شده است. مقیاس: مکعبِ هکسا یال 1 دارد، پس هر سلول یال 1/2 و حجم 1/8 دارد (اسکریپت‌ها سلول‌هایی به یال 2 به کار می‌برند و هر حجم در آن‌ها 64 برابر بزرگ‌تر است). سلول‌ها بر پایهٔ زوجیت مجموع اندیس‌ها زوج یا فردند؛ سلول‌های زوج یک شبکهٔ مکعبی مرکزوجهی می‌سازند.

گوهر

- بام اقلیدس: تیغهٔ بام $1/\varphi$ برابر یال سلول، ارتفاع $1/2(\varphi - 1)$ برابر یال سلول؛ بام $192/(\sqrt{5} + 1)$؛ دوازده‌وجهی $32/(\sqrt{5} + 5)$. هشت‌وجهی ستاره‌ایِ همسایه (حجم 1/16) $192/(1 - \sqrt{5})$ را برمی‌دارد و بامی تراشیده با حجم دقیقاً 1/96 باقی می‌گذارد. گوهر $= 1/8 + 6/96 = 3/16$.
- هر بام تراشیده چهار چهاروجهی است (یکی برای هر یک‌چهارمِ وجه مکعب). 38 رأس (مکعب 8، نقطه‌های تیغه 12، مرکزهای وجه 6، نقطه‌های کامل‌کنندهٔ پنجره 12)؛ 60 وجه (12 پنجره، 48 مثلث در صفحه‌های هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای)؛ $2 = 60 + 96 - 38$.
- پنجره: لوزی پهن پنروز، ضلع $1/(2\varphi) = 1/4(\sqrt{5} - 1)$، قطر بلند 1/2، $108°$ در رأس‌های تیغه $(\cos 108° = (1 - \sqrt{5})/4)$ و $72°$ در رأس‌های مکعب.
- تقارن: مرتبهٔ 24، پیریتووجهی (مرکزمتقارن، دوران‌های سه‌گانه، سه آینهٔ مختصاتی؛ بدون آینهٔ قطری، بدون دوران چهارگانه، بدون آینهٔ (111)).

شبکهٔ ستاره‌پیکر–گوهر

سلول فرد = هشت‌وجهی ستاره‌ای + شش بام تراشیده: $1/8 = 6/96 + 1/16$ (بام‌های تراشیده‌نشده با حجم دقیقاً 0 به هم می‌رسند). گوهرها و هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای فضا را کاشی‌کاری می‌کنند، $1 : 3 = 1/16 : 3/16$.

خوشه‌ها

قطعه	وجه‌ها	حجم	گوهرها	هشت‌وجهی ستاره‌ای درونی	هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای آزاد برای هر قطعه	شبکه‌ها	با صرف‌نظر از تقارن
گوهر-چهاروجهی	228 (192 مثلث، 36 پنجره)	3/4	4	0	4	4 (شاخص 8)	2
گوهر-هشت‌وجهی	288 (240، 48)	19/16	6	1	5	12 (شاخص 12)	1
گوهر-لوزی	396 (336، 60)	25/16	8	1	7	25 (شاخص 16)	9

- گوهرهای همسایه (یک گام به اندازهٔ قطر وجه) دقیقاً یک پنجره را با هم شریک‌اند؛ با فاصلهٔ دو سلول در امتداد یک محور، هیچ پنجره‌ای. گوهر-لوزی: 18 پنجره (12 یال، 6 قطر کوتاه وجه)؛ 8⅓ گوهر.
- شبکهٔ نمونه برای گوهر-هشت‌وجهی: پایهٔ هرمیت (0,0,12) ,(0,1,5) ,(1,0,3) بر حسب یکای سلول. الگوی اکتت: هر گوهر در 8 گوهر-چهاروجهی و 6 گوهر-هشت‌وجهی؛ بدون هم‌پوشانی، حداکثر یک هشت‌وجهی ستاره‌ای از هر شش تا درون یک گوهر-هشت‌وجهی است، که با 12 شبکه به دست می‌آید.
- گوهر-چهاروجهی‌هایی که تک‌گوهرها را گوشه به گوشه با هم شریک‌اند یک تور پیروکلر می‌سازند (تور کاگومهٔ DICTO).

هکسا و هکسا-کلید

هکسا = بلوک (یال 1) + 24 بام تراشیده = 5/4 = 24/96 + 1 (6⅔ گوهر). هکسا-کلید = 2/96 × 12 + 8/16 = 3/4 = 24/96 − 1 (هشت هشت‌وجهی ستاره‌ای، دوازده بام دوتایی). هکساها روی بلوک‌های یک‌درمیان (نمک سنگی)؛ 3 : 5. هر هکسا با هر یک از 12 همسایه‌اش دقیقاً روی دو پنجرهٔ کامل به هم می‌رسد (روی‌هم‌رفته 24)؛ بام‌های هیچ دو هکسایی هم‌پوشانی ندارند.

دوقلو

قاعدهٔ دوقلو: تصویر آینه‌ای یک جسم مرکزمتقارن با یک محور سه‌گانه همان جسم است که 60° چرخیده باشد. چینش: یک دوقلوی (111) حدود 4% نقطه‌ها را پوشیده‌نشده و 4% را دوبار پوشیده باقی گذاشت (ممیز شناور، #37a)؛ آینهٔ (111) گام سلولی (1, 0, 0) را به (1/3, −2/3, −2/3) می‌برد، که بیرون از شبکهٔ مکعبی است.

بررسی‌ها و منابع

jewel_exact.py (21 PASS) و cluster_exact.py (24 PASS)، دقیق؛ lalvani_edges.py (ممیز شناور): هر 48 یال پنجره روی محورهای دوگانهٔ بیست‌وجهی قرار دارند، و هیچ یک از 48 یال دیگر. شمار وجه‌ها از روی پنجره‌ها و هشت‌وجهی‌های ستاره‌ایِ مشترکِ دقیق شمرده شده است. جست‌وجو: متن کامل 80 منبع کتابخانه و وب، 20 اکتبر 2026. مراجع: Euclid XIII.17 (Heath 1908); Kepler 1619; Penrose 1979; Bragg 1913; Lalvani US 4,723,382 (1988)؛ یافته‌های DICTO #8، #17، #18، #37، #37a، #40، Kaleidohedra #10، #10b، #15، #16. مطالعه: studies/2026-10-20-dicto-jewel، کامیت d475b59.

A.45 جسم‌های افلاطونی رولو (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23529499)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

برای یک جسم افلاطونی S با مجموعهٔ رأس‌های X و قطر D، $B = \cap_{v \in X} B(v, D)$، یک چندوجهی گوی‌ای (ball polyhedron). چهاروجهی: D همان یال است (چهاروجهی رولو). دوازده‌وجهی، بیست‌وجهی، مکعب، هشت‌وجهی: D = 2R. طول‌ها در D = 1.

قضیهٔ اصلی

(i) هر پهنای B دست‌کم 1 است، و پهنا در امتداد خطی که از هر دو رأسِ به فاصلهٔ 1 می‌گذرد دقیقاً 1 است. (ii) برای دوازده‌وجهی، بیست‌وجهی، مکعب و هشت‌وجهی، با شعاع محیطی ½ و شعاع محاطی r، پهنا در امتداد محوری که از مرکز یک وجه می‌گذرد دقیقاً $2r - 2\sqrt{(3/4 + r^2)}$ است.

طرح اثبات. (i) بنا بر قضیهٔ پال، X در یک جسم K با پهنای ثابت 1 قرار دارد؛ $K \subset B$. برای رأس‌های v و w به فاصلهٔ 1 و $u = v - w$، مقادیر کرانیِ $u \cdot x$ روی B برابر $u \cdot v$ و $u \cdot w$ هستند. (ii) دوران‌ها حول محور u را ثابت نگه می‌دارند، پس بزرگ‌ترین $u \cdot x$ در نقطه‌ای zu روی محور به دست می‌آید؛

$|zu - v|^2 = \tfrac{1}{4} + z^2 - 2z\,h_v$، که بیشترین مقدارش جایی است که $h_v = -r$ (وجه مقابل)؛ $zu \in B$ دقیقاً وقتی $z \le \sqrt{(3/4 + r^2)} - r$؛ تقارن مرکزی آن را دوبرابر می‌کند.

نتیجه‌ها

- جفت‌های دوگان: $(r/R)^2 = 1/3$ (مکعب، هشت‌وجهی) و $(5 + 2\sqrt{5})/15$ (دوازده‌وجهی، بیست‌وجهی). مکعب و هشت‌وجهی: $r^2 = 1/12$، $w = 1.248392 \approx (\sqrt{30} - \sqrt{3})/3$. دوازده‌وجهی و بیست‌وجهی: $r^2 = (5 + 2\sqrt{5})/60$، $w = (\sqrt{(50 + 2\sqrt{5})} - \sqrt{(5 + 2\sqrt{5})})/\sqrt{15} \approx 1.110989$.
- چهاروجهی: (ii) به کار نمی‌رود؛ در امتداد محورِ نقطه‌های میانی یال‌ها پهنا $\sqrt{3} - \sqrt{2}/2 \approx 1.024944 = 1/\sqrt{2} - 2\sqrt{(3/4)}$ است (دقیق).
- چندوجهی‌های رولو نیستند: جفت‌های قطری 4، 3، 10، 6 در برابر کران واژونی 14، 10، 38، 22؛ هر رأس دقیقاً روی یک کرهٔ دیگر قرار دارد، پس رأسِ B نیست.
- حدس 1: پهنای محورِ وجه (چهاروجهی: $\sqrt{2}/2 - \sqrt{3}$) بزرگ‌ترین است. عددی: 3000 جهت تصادفی با پالایش موضعی مقادیر 1.248391589161، 1.110988655456 و 1.024944026382 را می‌دهند.

جسم (نام DICTO)	گوی‌ها بر	وجه‌ها	کمان‌ها	جفت‌های قطری $(2m-2)$	کمترین شمار رنگ	بازهٔ پهنا	حجم ≈
چهاروجهی رولو	چهاروجهی	4	6	6 (6)	4	1 .. 1.024944	0.42216
هشت‌وجهی رولو	مکعب	8	12	4 (14)	2	1 .. 1.248392	0.64940
مکعب رولو	هشت‌وجهی	6	12	3 (10)	3	1 .. 1.248392	0.68764
بیست‌وجهی رولو	دوازده‌وجهی	20	30	10 (38)	3	1 .. 1.110989	0.57188
دوازده‌وجهی رولو	بیست‌وجهی	12	30	6 (22)	4	1 .. 1.110989	0.59679

در قطر 1. کمان‌ها عددی؛ جفت‌های قطری دقیق؛ کمینهٔ پهنا اثبات شده، بیشینه به‌طور عددی یافته شده، رسیدن به آن اثبات شده و بزرگ‌ترین بودنش حدس زده شده است؛ حجم‌ها با انتگرال‌گیری عددی شعاعی. چهاروجهی رولو: $8\pi/3 + \sqrt{2}/4 - (27/4)\arccos(1/3)$ از Harbourne (به نقل Hynd) و مقدار 0.4221577 ما تا 1.1×10^{-8} با هم توافق دارند.

بررسی‌ها و منابع

reuleaux_checks.py (45 PASS): بخش A دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ (قطرها، جفت‌های قطری، رأس‌ها روی یک کرهٔ دیگر، ارتفاع رأس‌ها، $(r/R)^2$، صورت‌های بسته، محور چهاروجهی)؛ بخش B با float64 (پهناها، حجم‌ها به روش گاوس–لژاندر، $N = 1000$ و 2000 در محدودهٔ 6×10^{-7}؛ کمان‌ها با 7200 نقطه در هر دایره؛ رنگ‌ها با پس‌گرد). widths.py؛ reuleaux_platonic.py. شناخته‌شده: Bezdek, Lángi, Naszódi and Papez 2007; Montejano and Roldán-Pensado 2017; Hynd 2023; Sallee 1970 (خوانده نشده). جست‌وجو: 81 منبع کتابخانه با لایهٔ متنی، 21 اکتبر 2026 (175 مدخلِ تنهاپیوندی جست‌وجو نشدند). کامیت مطالعه f193a56.

A.49 قضیهٔ کشش چندوجهی‌ها (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23566671)

روایت‌شده در جلد I، فصل 1 · اتم‌ها.

قضیه

فرض کنید P یک چندوجهی محدب باشد که همهٔ یال‌هایش طول 1 دارند و به اندازهٔ 1 در امتداد جهتی u لغزانده شود. شکلِ جاروب‌شده (پوش محدب P و P + u) همهٔ یال‌هایش طول 1 دارند، مگر آنکه u با یکی از یال‌های P موازی باشد. وجه‌ها: هر وجهی از P که با u موازی نیست، کامل نگه داشته می‌شود (در آن سری که رو به آن است)؛ هر وجه nضلعیِ موازی با u به یک (n + 2)ضلعی کشیده می‌شود، که به ازای هر یک از یال‌هایش که با u موازی است یک ضلع کمتر دارد؛ یک متوازی‌الاضلاع برای هر یال از طرح بیرونیِ P که در امتداد u دیده می‌شود (در لغزش 1، یک لوزی). برای دوازده‌وجهی منتظم، پنج‌ضلعی‌ای که در امتداد لغزش است اگر u در امتداد یکی از یال‌هایش باشد به شش‌ضلعی و در غیر این صورت به هفت‌ضلعی بدل می‌شود؛ وقتی هیچ پنج‌ضلعی‌ای در امتداد لغزش نباشد، کمربند 10 یا 12 لوزی دارد (در 2 000 جهت تصادفی؛ این شمار مشاهده شده است، برابری یال‌ها اثبات شده است).

طرح اثبات. شکل جاروب‌شده جمع مینکوفسکیِ $P \oplus S$ است، که S پاره‌خط از 0 تا u است. هر وجهِ یک جمع مینکوفسکی جمعِ یک وجه از هر جمعوند در یک جهت مشترکِ رو به بیرون n است: S سهم 0، $(n\cdot u < 0)$ u $(n\cdot u > 0)$، یا خودِ S $(n\cdot u = 0)$ را دارد. یال‌ها انتقال‌یافته‌های یال‌های P (طول 1) یا S (طول 1) هستند، مگر جایی که یالی از P با u موازی باشد: آنجا $e \oplus S$ یک پاره‌خط به طول 2 است. نتیجه (کلاهک‌ها): همین حکم وقتی S با مثلث یا چهاروجهی به ضلع 1 جایگزین شود.

لغزش در امتداد	وجه‌ها	همهٔ یال‌ها 1؟
یک محور مکعب (F11 از DICTO)	8 پنج‌ضلعی، 4 شش‌ضلعی، 2 مستطیل (در لغزش 1 مربع)	خیر: لغزش در امتداد دو یال است
یک قطر وجهِ مکعب اقلیدس	12 پنج‌ضلعی، 10 لوزی	بله
یک قطر فضایی (محور سه‌گانه)	12 پنج‌ضلعی، 12 لوزی (شش تا از آن‌ها مربع)	بله
یک محور پنج‌گانه	12 پنج‌ضلعی، 10 لوزی، همه یکسان (زاویه‌های 58° و 122°)	بله
در امتداد دو پنج‌ضلعی (نمونه)	10 پنج‌ضلعی، 6 لوزی، 2 هفت‌ضلعی	بله

- لغزش در امتداد قطر وجه به طول 1: لوزی‌هایی با سه شکل (2 با 135°/45°، 4 با 125°/55°، 4 با 111°/69°)؛ به‌صورت کشویی تا $\varphi\sqrt{2} \approx 2.288$ کشیده می‌شود، تا دوازده‌وجهی بعدی.
- سه کلاهک: 12 پنج‌ضلعی، 15 لوزی، 2 مثلث متساوی‌الاضلاع (29 وجه)؛ چهار کلاهک: 12 پنج‌ضلعی، 18 لوزی، 4 مثلث متساوی‌الاضلاع (34 وجه).
- کلاهک‌های چرخیده: کمربند مثلثی ندارند؛ بدترین یال در بهترین حالت 0.336 خطا دارد.
- جسم‌های افلاطونی دیگر (برای هر کدام 1 000 کشش تصادفی): چهاروجهی با چهار کلاهک (چهاروجهی مقابل) = مکعب‌هشت‌وجهی؛ هشت‌وجهی با چهار کلاهک = چهاروجهی بریده‌شده؛ چهاروجهی از راه یک رأس = هرم مثلثی کشیده (J7)؛ سه کلاهک روی مثلثی که در برابر قاعده‌اش چرخیده = گنبد مثلثی (J3)؛ هشت‌وجهی از راه یک رأس = دوهرم مربعی کشیده (J15)؛ مکعب کش‌آمده یک جعبه، یک منشور شش‌ضلعی یا یک زون‌وجهی است.

بیست‌وجهی	وجه‌ها
محور پنج‌گانه	20 مثلث، 10 لوزی
قطر وجه	16 مثلث، 2 لوزی، 4 پنج‌ضلعی
قطر فضایی	20 مثلث، 6 لوزی
محور مکعب	16 مثلث، 4 ذوزنقه، 2 مربع؛ هم‌یال نیست (دو یال به طول 2 درمی‌آیند)
سه کلاهک	15 مثلث، 3 لوزی، 3 پنج‌ضلعی، 2 شش‌ضلعی
چهار کلاهک	16 مثلث، 6 لوزی، 4 شش‌ضلعی

بررسی‌ها و منابع

void_volume.py (خلأ میان دو دوازده‌وجهی روی مکعب‌هایی با یال مشترک: حجم $\varphi^3 + \tfrac{1}{2}$، بدون هم‌پوشانی)؛ sweep_theorem.py؛ caps34.py؛ gyro_caps.py؛ ring1.py و identify.py؛ icosa_family.py؛ nets.py و telescope.py (گسترده‌ها تخت و بدون هم‌پوشانی بررسی شدند). مدل کشویی تا حدود 2.7 یال باز می‌شود. شناخته‌شده: جمع‌های مینکوفسکی (Deza and Pournin 2018; Erdahl and Grishukhin 2015)؛ جسم‌های تقریباً جانسونیِ (Hart and Picciotto; Arseneva, Langerman and Zolotov 2020 (near misses) Baumann؛ Grünbaum 2010 (به پیروی از Fedorov). جست‌وجو: کتابخانهٔ مرجع (پیوست C مقاله) و وب، 22 اکتبر 2026. کامیت مطالعه 014b5ee.

A.8 سلول اقلیدس–کپلر–پاچولی (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23284106)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

مکعب $(\pm1, \pm1, \pm1)$، $2/\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. رأس‌های تیغه $(0, \pm1/\varphi, \pm\varphi)$ و جابه‌جایی‌های دوری: همراه با 8 رأس مکعب، یک دوازده‌وجهی منتظم به یال $2/\varphi$. تا زدن $(0, \pm1/\varphi, \pm1/\varphi^2) = (0, \pm1/\varphi, \pm(2 - \varphi)) \to (0, \pm1/\varphi, \pm\varphi)$: یک بیست‌وجهی منتظم به یال $2/\varphi^2$. مکعب با انتقال‌هایی به اندازهٔ 2 تکرار می‌شود.

- یال‌ها: مکعب 2، دوازده‌وجهی $2/\varphi$، بیست‌وجهی $2/\varphi^2$ $(1 : \varphi : \varphi^2)$؛ هر یال در امتداد یکی از 15 محور دوگانهٔ بیست‌وجهی است.
- 13 گره در هر سلول؛ گروه فضایی Pm-3 (No. 200)، هم‌ریخت (symmorphic)؛ وایکوف 1b و 12j (0, y, z)، $y = 1/(2\varphi) \approx 0.3090$، $z = 1/(2\varphi^2) \approx 0.1910$.
- جسم‌های هر سلول 31 محور دورانِ بیست‌وجهی را دارند که در همهٔ سلول‌ها موازی‌اند؛ 7 تا محورهای بلوری‌اند (3 دوگانه، 4 سه‌گانه).
- میخ‌ها: بر فراز هر وجه بیست‌وجهی یک گره در فاصلهٔ $2/\varphi$ (مثلث‌های طلایی، رأس 36°)؛ حجم دوازده‌وجهی ستاره‌ای بزرگ ≈ 2.918، پوش آن دوازده‌وجهی.

- پوشش با دوازده‌وجهی‌ها: یک بار (19.1%) یا دو بار (80.9%)، میانگین 1.809 ≈ (5 + √5)/4. دوازده‌وجهی‌های همسایه‌های وجهی دقیقاً به اندازهٔ دو بام هم‌پوشانی دارند؛ همسایه‌های یالی در تماس‌اند؛ همسایه‌های رأسی یک رأس را با هم شریک‌اند.
- رنگ‌آمیزی‌ها: زوجیت x+y+z → Fm-3 (No. 202)؛ x+y → Cmmm (No. 65)؛ z → Pmmm (No. 47).
- رأس‌های بیست‌وجهی 12 یال هشت‌وجهی را به نسبت طلایی تقسیم می‌کنند؛ هشت وجه بیست‌وجهی در صفحه‌های وجه هشت‌وجهی قرار دارند.
- دوازده‌وجهی‌ها روی سلول‌های زوج: چگالی دقیقاً 0.9045 ≈ (5 + √5)/8 (Betke & Henk 2000; Torquato & Jiao 2009). تور EKP: آزمون دقیقِ محور جداکننده روی 294 جفت قطعه، بدون هم‌پوشانی.
- تقریب‌گرهای 1/1 از نوع تسای: AuGeYb (0, 0.187, 0.305)، ZnAuYb (0, 0.188, 0.301)، در برابر نقطهٔ EKP (0, 0.309, 0.191) با جابه‌جاییِ y و z؛ نسبت‌های 0.613 و 0.626 در برابر 1/φ = 0.618.

بررسی‌ها و منابع. data/checks.txt: 48 آزمون از scripts/verify-roof-fold.mjs (krp-core v0.16.0)، بازاجراشده در 15 اکتبر 2026)، همه موفق. شناخته‌شده: Euclid XIII.17; Pacioli 1509; Kepler؛ α-AlMnSi، اسکوتردیت‌ها، کلاتریت‌های نوع I؛ Deguchi et al. 2015; Ishimasa 2019; de Graaf, van Roij & Dijkstra 2011; Koca et al. 2016 (به‌طور کامل خوانده شد). جست‌وجو: وب 6 اکتبر 2026؛ کتابخانهٔ مرجع 15 اکتبر 2026. بررسی نشد: Bilbao, ICSD.

A.13 دوازده‌وجهی-DICTO 13 (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23284281)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

یال 1. شکاف سه دوازده‌وجهی گرد یک یال: 10.3048° = 116.565° × 3 − 360°.

قطعه	تعداد	شکل	حجم
گوه	30	دو پنج‌ضلعی منتظم که با زاویهٔ 10.3048° به هم لولا شده‌اند، دو مثلث انتهایی، دو ذوزنقهٔ بیرونی (ضلع‌ها 1, 1/(φ²√5), (1, 1/(φ√5)	φ³/20
سوزن	20	چهاروجهی، سه یال بلند 1، قاعدهٔ متساوی‌الاضلاع 1/(φ²√5)	(45 − 19√5)/600

- مجموع: 106.058472 ≈ (45 − 19√5)/600·20 + φ³/20·30 + 13(15 + 7√5)/4؛ بیرون: 72 پنج‌ضلعی، 60 ذوزنقه، 20 مثلث.
- واحد باله‌دار: یک دوازده‌وجهی بیرونی با 5 نیم‌گوه و 5 یک‌سومِ سوزن.
- پوش: توپولوژی بیست‌وجهی بریده‌شده، 12 پنج‌ضلعی منتظم (یال 1)، 20 شش‌ضلعی با یال‌هایی که یک‌درمیان 1 و ≈ √((27 + 7√5)/10) 2.065248 هستند؛ حجم 142.955؛ خوشهٔ پرشده 74.19% از آن.
- چگال‌ترین چینش انتقالی (54 406 شبکه): مکعبی مرکزحجمی، چگالی 0.7154.
- رابطه با ستارهٔ DICTO: هر دوازده‌وجهی بیرونی 36° می‌چرخد و 0.262866 به بیرون جابه‌جا می‌شود.
- حداکثر 3 همسایه با رأس مشترک، بدون شبکه؛ وجه به وجه تنها یک ستون در امتداد یک محور پنج‌گانه. پوستهٔ دوم (مطالعه‌شده، بی‌ادعا): حداکثر حدود 68%؛ تقریب‌گر 1/1 در 162 دوازده‌وجهی در هر سلول اشباع می‌شود (67.35%).

بررسی‌ها و منابع. checks-dodeca13.txt (10 بررسی) و checks-dodeca-cluster.txt (11 بررسی: همنهشتی، حجم‌های دقیق، بدون هم‌پوشانی میان 63 جسم به روش محورهای جداکننده، به حساب آمدن هر وجه شکاف)، krp-core v0.16.0، بازاجراشده در 15 اکتبر 2026. شناخته‌شده: Sadoc and Mosseri; Fang, Irwin et al. 2018; Jenczyk 2024; Vorthmann 2014; Koca et al. 2020; Al Raisi et al. 2026 (وجه‌های کاشی آن‌ها دست‌کم با زاویهٔ 10.81° به هم می‌رسند). جست‌وجو: وب 9 اکتبر 2026؛ کتابخانهٔ مرجع 15 اکتبر 2026.

A.14 ستارهٔ DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23284213)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

قطعه	تعداد	متصل بر	زاویهٔ دووجهی در یال‌های مرکز
بیست‌دوازده‌وجهی	1	—	142.6226°
دوازده‌وجهی منتظم	12	هر پنج‌ضلعی	116.5651°
بیست‌وجهی سه‌کاسته (J63)	20	هر مثلث، با آن مثلثِ خود که تنها با پنج‌ضلعی‌ها هم‌مرز است	100.8123°

- 100.8123° + 116.5651° + 142.6226° = 360° در هر یک از 60 یال.
- حجم: بیست‌دوازده‌وجهی 6/(5√17 + 45)؛ هر دوازده‌وجهی 4/(5√7 + 15)؛ هر J63 8/(5√ + 5) − 12/(5√ + 3)5؛ مجموع دقیقاً 3/(89√5 + 195) ≈ 131.3367.
- چینش‌ها: شکاف‌ها به یک هزارتو می‌پیوندند (حدود 26%)؛ دو ستاره که یک دوازده‌وجهی را در امتداد یک محور پنج‌گانه با هم شریک‌اند مرکزهایی به فاصلهٔ 4.97980 دارند. بازسازی دقیق پوستهٔ 4 اکتبر (245 قطعه): شکاف‌های پنهان از 0.0067 تا 0.263 یال، 76.2% از پوش آن.

بررسی‌ها و منابع. checks-id-star.txt: 7 بررسی (scripts/verify-id-star.mjs، krp-core v0.16.0، بازاجراشده در 15 اکتبر 2026): بدون هم‌پوشانی میان 33 جسم، هر 60 یال بسته، هر رأس پرشده، حجم‌های دقیق، بیست‌وجهی‌های کامل واقعاً هم‌پوشانی دارند. شناخته‌شده: Austin 2014 (Stella 4D)؛ لانه‌زنبوری دوازده‌وجهی–بیست‌وجهی؛ Koca, Al-Ajmi and Koca 2009؛ سگمنتوخوراهای Klitzing (segmentochora)؛ یک چنبرهٔ استوارتِ گونای 11 (Stewart toroid)؛ مقطع Elser–Sloane. جست‌وجو: وب و کتابخانه 9 اکتبر 2026؛ کتابخانه 15 اکتبر 2026.

A.17 پوش‌های کاگومه (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23376317)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

سلول‌های EKP: یال مکعب 2، سلول‌ها در نقطه‌های صحیح، زوج و فرد بر پایهٔ زوجیت x + y + z؛ سلول‌های زوج یک شبکهٔ مکعبی مرکزوجهی می‌سازند. شبکهٔ ستاره‌پیکر–گوهر: گوهر (حجم 12) و هشت‌وجهی ستاره‌ای (حجم 4)، 1 : 3. شبکهٔ خورشیدستاره: دوازده‌وجهی‌ها و سگ‌ستاره‌ها (ستاره‌ای‌سازی 8 دوازده‌وجهیِ Hart، 1996؛ Walser ;Polyhedra-World 2004).

پوش	قطعه‌ها	لنگرها	همسایه‌ها	یادداشت‌ها
لوزوجهی	8، در رأس‌های سلول اولیهٔ FCC، با سلول فردش در درون	BCC	8	کاگومهٔ کامل؛ یک‌چهارم سلول‌های فرد درون آن بسته می‌مانند؛ 8⅓ گوهر
مکعب‌هشت‌وجهی، توخالی	12 گرد یک سلول زوج	FCC	12	قفسی با سوراخی در مرکز
مکعب‌هشت‌وجهی، توپر	13	FCC	12	دوقلوی متناوبِ خوشهٔ 13دوازده‌وجهی؛ به‌صورت گوهرها، گوهر DICTO 13
مکعب	14، سلول قراردادی FCC گرد یک سلول فرد	BCC	8	کمترین شباهت به کاگومه
دوازده‌لوزوجهی	19 زوج + 14 فرد	BCC با همسایه‌های دوم	14	بدون قطعه‌های تکی
هشت‌وجهی	6 گرد یک سلول فرد، با هشت‌وجهی ستاره‌ای (یا سگ‌ستاره‌اش) در درون	مکعبی ساده	6	تور پروسکایت

- استثنا (دوازده‌وجهی-13): خوشه‌هایی که یک دوازده‌وجهی بیرونی را با هم شریک‌اند تنها از راه وجه‌های روبه‌رو به هم می‌رسند، با جابه‌جایی‌ای به اندازهٔ 4 × 4 شعاع محاطی در امتداد یک محور پنج‌گانه؛ محورهای مجاور (63.43°) همیشه هم‌پوشانی دارند، محورهایی با فاصلهٔ 116.57° هرگز؛ حداکثر 3 همسایه (20 مجموعه از این دست)؛ هر شبکه‌ای که از سه جابه‌جایی پنج‌گانه ساخته شود هم‌پوشانی دارد. فاصلهٔ ستون وجه به وجه × 6 شعاع محاطی. چگال‌ترین انباشت bcc، چگالی 0.71537.

بررسی‌ها و منابع. checks-kagome-hulls.txt (18 بررسی) و checks-dicto-jewel-cluster.txt (25 بررسی)، krp-core v0.16.0، بازاجراشده در 15 اکتبر 2026، همه موفق؛ هم‌پوشانی، جهت‌گردش و مشخصهٔ اویلر روی پنجره‌ای 13^3 در مطالعهٔ طراحی. شناخته‌شده: ReO_3 و پروسکایت؛ پیروکلر؛ Walser ;Hart 1996 ;1221 (2019) 24(7) Molecules. جست‌وجو: وب 9 اکتبر 2026؛ کتابخانه 15 اکتبر 2026.

A.25 کره‌وار-13 RD از DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23332821)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

شبکهٔ FCC: نقطه‌های صحیح با مجموع مختصات زوج؛ همسایه‌ها به فاصلهٔ √2؛ حجم سلول ورونوی (دوازده‌لوزوجهی) 2. از 183 زیرشبکه با شاخص 13، دقیقاً 8 زیرشبکه 13 نقطه را به‌عنوان یک دستگاه کامل نماینده‌ها دارند، که همه چرخش‌هایی از یک آرایش‌اند. یک پایه: (0, 0, 0), (−3, 0, 1), (0, −3, 0), (1, −1, 3)؛ ماتریس گرام [[10, 3, −3], [3, 10, 3], [−3, 3, 10]]؛ حجم سلول بنیادی (covolume) 26؛ کوتاه‌ترین بردارها: 6 بردار به طول √10، 2 بردار به طول √12، 6 بردار به طول √14. گروه نقطه‌ای از مرتبهٔ 6. کد $\{x : x_1 + 3x_2 + 9x_3 \equiv 0 \pmod{13}\}$؛ 0، 1، 3، 9 مجموعهٔ تفاضلی سینگر به پیمانهٔ 13 است.

گردسازی: 39 ردهٔ رأس؛ مرکز با اندازهٔ s و نقطهٔ میانی تثبیت شده؛ وجه‌ها تخت، سلول‌ها محدب با کمینهٔ ضخامت؛ سطح بیرونی کمینه شده (حجم ثابت 26)؛ گردی $36\pi V^2/S^3$؛ برنامه‌ریزی درجه‌دوم متوالی از پنج نقطهٔ آغاز.

کمینهٔ ضخامت	سطح بیرونی	گردی	مرکز	حجم مرکز	حجم‌های بیرونی (A / B)	نسبت به پوش
ساده	59.3970	0.365	× 1	2	2 / 2	0.672
0.08	47.0285	0.735	× 1.589	8.03	1.72 / 1.28	—
0.15	47.6397	0.707	× 1.525	7.10	1.78 / 1.37	0.886
0.25	48.8894	0.654	× 1.433	5.89	1.85 / 1.51	—
0.35	50.5260	0.593	× 1.342	4.84	1.90 / 1.63	0.793

- سلول ورونوی شبکهٔ بلوک‌ها: 14 وجه، سطح 46.7464، گردی 0.748. یک دوازده‌لوزوجهی تنها 0.741.
- قطعه‌ها در 0.15: مرکز 7.0959 (سطح 19.7387، گردی 0.740، یال‌ها 1.321، زاویه‌های دووجهی °120)؛ بیرونی A 1.7801 (8.5047, 0.583، یال‌ها 1.321–0.411، °163.4–°88.7)؛ بیرونی B 1.3706 (°162.3–°78.1 ,1.321–0.497 ,0.497 ,7.5322). در 0.35: مرکز 4.8351؛ بیرونی A 1.8952؛ بیرونی B 1.6323.
- گونهٔ مرکز-آزاد: گردی 0.739، 0.715، 0.664، 0.600 (در برابر 0.735، 0.707، 0.654، 0.593)؛ در 0.15 مرکز 7.18، وجه‌ها حدود 1.5% یک یال با متوازی‌الاضلاع بودن فاصله دارند.
- وجه‌ها: 36 درونی؛ 84 بیرونی (54 در برابر شش بلوکِ نزدیک‌تر در √10، 12 در برابر دو بلوک در √12، 18 در برابر شش بلوک در √14): 14 همسایه.
- گسترده‌ها: 0.15 با 28.5 میلی‌متر برای هر یکا (بلوک حدود 12.5 سانتی‌متر)؛ 0.35 با 32.4 میلی‌متر (حدود 14.4 سانتی‌متر)؛ مرکز-آزاد 0.15 با 24.0 میلی‌متر (حدود 10.4 سانتی‌متر)؛ پانزده برگه.

بررسی‌ها و منابع. وجه‌ها تا 10^{-13} تخت؛ سیزده حجم دقیقاً به 26 جمع می‌شوند؛ 84 وجه بیرونی منطبق شدند؛ 40 آغاز دیگر (27 همگرا) همان بلوک را دادند. اسکریپت‌ها در studies/2026-10-13-rd13-block. شناخته‌شده: Kovačević and Tan 2018; Kovačević 2026; Singer 1938; Golomb and Welch 1970; Etzion 2011; Campello et al. 2015; Gravier, Mollard and Payan 1998; Dejter, Fuentes and Araujo 2025; Schütte and van der Waerden 1952; Fedorov 1885; Grünbaum 2010.

A.26 ATOM-13×13 از DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23333183)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

خوشه	فاصلهٔ مرکز تا دوازده	مرکز–دوازده	میان دوازده
بیست‌وجهی-13 (دانهٔ نیلوفر)، DESHI	1.5388	12 در یک رأس	30 در امتداد یک یال
دوازده‌وجهی-13	2.2270	12 با یک وجه کامل	30 در امتداد یک یال
UNITY / VENUS	1.8882	12 با یک وجه کامل	30 در یک رأس
ستارهٔ DICTO	2.4899	12 با یک وجه کامل	30 در امتداد یک یال
دانهٔ بودی	$\varphi^2 = 2.6180$	12 در یک رأس	30 با یک وجه کامل
RD 13	$\sqrt{2}$	12	24 با یک وجه، 12 در یک رأس
دوازده‌لوزوجهی اریب DICTO، 13	1.1756–1.7321	12	24 با یک وجه، 12 در یک رأس
دوازده‌لوزوجهی بین، 13	1.4142–1.7321	12	24 با یک وجه، 12 در یک رأس
بیلینسکی، 13	1.0515–1.7013	12	24 با یک وجه، 12 در یک رأس
دوازده‌وجهی کشیده با شش‌ضلعی منتظم، 13	1.7321–2.4495	12 (4 از راه شش‌ضلعی‌ها)	24 با یک وجه، 8 در امتداد یک یال
هشت‌وجهی بریده‌شده، 13	2.4495–2.8284	12 (8 شش‌ضلعی، 4 مربع)	28 با یک وجه
گوهر DICTO 13	2.2882	12، پنجره به پنجره	24 با یک وجه

مجموعه	قطعه‌ها	حجم	نسبت به پوش
قطعه‌های بیست‌وجهی-13 / ساخت 63قطعه‌ای / واحدها	113 / 63 / 13	39.148929	دقیقاً 1
قطعه‌های دوازده‌وجهی-13 / واحدها / ستاره‌ها	63 / 13 / 33	106.0585 / 106.0585 / 112.4126	0.742 / 0.742 / 0.786
UNITY / VENUS	13 / 33	36.3978 / 46.9352	0.643 / 0.829
ستارهٔ DICTO	33	131.3367	0.724
DESHI	13	26.6954	0.682
دانهٔ بودی / مجموعهٔ A / مجموعهٔ B	13 / 193 / 213	150.6347 / 220.9069 / 220.9070	0.703 / 1 / 1
RD 13 ساده؛ کره‌وار 0.15، 0.35؛ مرکز-آزاد	هر کدام 13	هر کدام 26	0.672؛ 0.886، 0.793؛ 0.897
پنج عضو متناوب دیگر	هر کدام 13	13 سلول	0.672 (صورت‌های RD)، 0.690 (ED)، 0.719 (TO)
گوهر DICTO 13 به‌تنهایی / با هشت‌وجهی‌های ستاره‌ای	13 / 19	82.6033 / 95.3115	0.557 / 0.642

بررسی‌ها و منابع. هر قطعه بسته، با جهت‌گردش درست، تخت (بدترین 1.5×10^{-5} در مجموعه‌های بودی، با مختصات پنج‌رقمی؛ در جاهای دیگر 10^{-13})؛ جای‌گذاری‌ها با دقت 10^{-4}؛ هر عضو متناوب: 13 نقطه که به پیمانهٔ 8 زیرشبکه از 183 زیرشبکه متمایزند، هفت بلوک بی هیچ نقطه‌ای در دو سلول (20,000 نمونه)، هم‌ارزی خطی با همسایگی FCC به‌صورت یک ماتریس صحیحِ صریح. شناخته‌شده: Schütte and van der Waerden 1952; Frank 1952; Mackay 1962; Gray 2002; Kabai; Fedorov 1885; Grünbaum 2010؛ کد کامل A_3 (همانند A.25).

A.30 یک ستون فقرات فیبوناچی (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23396361)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

«دقیق» یعنی در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ با حساب گویا بررسی شده؛ «ممیز شناور» یعنی با ممیز شناور محاسبه شده و اثبات نشده است.

- بردار پیوندِ یک شش‌ضلعی $2d\cdot n/|n|^2$؛ 20 جهت شش‌ضلعی‌ها دقیقاً پنج مجموعهٔ هشت‌تایی را در بر دارند که هر کدام یک مکعب می‌سازند (کسینوس‌های دوبه‌دو $\pm 1/3$ و -1): پنج صدای مکعبی مرکزحجمی. گوه‌هایی از $72°$ (زاویهٔ آغاز $59°$)؛ صداهای همسایه با $44.4775°$ حول یک محور سه‌گانهٔ مشترک به هم مربوط‌اند.
- آزمون هم‌پوشانی: $K - K = 2K$؛ نسخه‌ها در X و Y از هم جدا هستند اگر و تنها اگر صفحهٔ وجهی $n\cdot x = d$ وجود داشته باشد که $n\cdot(X - Y) \geq 2d$.

شعاع	جایگاه‌ها	برداشته‌شده	جفت‌های نزدیک	هم‌پوشانی‌ها	در تماس
5	336	80	620	0	620
8	1471	240	3630	0	3605
10	2756	385	7465	0	7390

- در شعاع 5 کمینهٔ برداشت پنج‌گانه 16 حلقه است (80 نسخه)، همانند الگوریتم حریصانه؛ بدون تقارن 72.
- ارتفاع‌های طلایی: هر پیوند ارتفاع $(m + n\varphi)u$ دارد، $u^2 = 8/81 - 8\sqrt{5}/405$ $(u \approx 0.233658)$، $(m, n) = (\pm 1, 0), \pm(1, 2)$.
- صفحهٔ هسته: 11 نسخهٔ برداشته‌شده (به‌علاوهٔ حلقهٔ بیرون از صفحه در 1.0042 و نسخه‌هایی در 1.084 و 1.136)؛ 73 جایگاه؛ شیب محور $-\varphi$.
- شکاف‌ها $S = 1.22345$، $L = 1.97958$، $T = 3.20304$؛ $L/S = \varphi$، $T = L + S$. پنجرهٔ متعارف $[0, W]$، $W^2 = 64/81 + 128\sqrt{5}/405$ $(W = 1.223451 = S)$. تا ارتفاع‌های ± 45: 54 نقطه، 33 شکاف بلند و 20 شکاف کوتاه.
- فاصلهٔ برخورد حلقه $tc^2 = 8/9 + 8\sqrt{5}/45$، $tc = 1.134201$؛ بزرگ‌ترین t برداشته‌شده 1.113132؛ تابع وجهِ نسخهٔ یالی $28/81 - 4\sqrt{5}/27 > 0$. هیچ نقطهٔ صفحه‌ای با $tc \leq t < W$ برای $|h| < 12.812$ وجود ندارد؛ نخستین چنین ارتفاع‌هایی $12.812, -22.71, 34.77, -44.66$.
- دوراهی (1135 جایگاه، دقیق): نسخهٔ هسته در $h = 12.8121$ $(t = 1.1553)$ با رقیبش در $h = 13.8019$ (فاصلهٔ 1.1690) هم‌پوشانی دارد، تابع وجه $104\sqrt{5}/81 - 232/81 > 0$؛ برش باریک هم‌پوشانی 0.71% (ممیز شناور). برنامه‌های صحیح: 43 در برابر 44، 46 در برابر 47، 45 در برابر 46، 42 در برابر 43 حلقه. الگوریتم حریصانه‌ای که فیبوناچی را نگه می‌دارد به جای 385، 555 برمی‌دارد.
- درزها (ممیز شناور): برداشت‌های 5، 20، 60، 95، 145، 205، 275 در شعاع 3 تا 9؛ 66 جای خالی یک درز: قوی‌ترین قله $I/N = 46.6$ (کامل 66، تصادفی 11.8 ± 2.0).

منابع و اسکریپت‌ها. Sutton 1988–1992; Rivier & Lawrence 1988; Gratias & Thalal 1988; Xiong et al. 2026; Ranganathan, Srivastava & Lord 2006; Pauling 1985; Prodan et al. 2017; Baake & Grimm 2013; Katz & Hubbard 1978; van Enter, Koivusalo & Miękisz 2019; Hofmeister 1998; Lee & Gratias 1993 (خوانده نشده)؛ Glotzer 2022. اسکریپت‌ها: studies/2026-10-16-ocd-pyrochlore (chorus_exact_big.py, chorus_heights_exact.py, chorus_modelset.py, chorus_canonical.py, chorus_window_why.py, chorus_fork_*.py, chorus_boundary.py).

A.36 پیروکلر طلایی بودی (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23451210)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، مگر آنچه «ممیز شناور» نشان داده شده است. پرشدگی چینش $608/(9225 - 3915\sqrt{5}) \approx 77.43\%$.

- سلول ورونوی: هشت‌وجهی بریده‌شده، $512/729 + 256\sqrt{5}/729$. شکاف برای هر نسخه $V - OCD = 18728/13851 - 0.335695 \approx 6296\sqrt{5}/13851$ (22.57%). پرکردن با مخروط‌ها: 48 قطعه بر کایت‌ها (6 رأس؛ 0.001891)، 12 قطعه بر کایت‌ها (11 رأس؛ 0.004409)، 12 قطعه بر شش‌ضلعی‌های آزاد (13 رأس؛ 0.016001)؛ باقی‌مانده 0.
- ممیز شناور: همتا (یک‌سوم شکاف در هر جایگاه، پوشی با دو برابر حجم آن)؛ اتصال دوقلو با چرخش $15.52°$، تماس 94.4%؛ پل هشت‌وجهی 0.021229، سه پل برای هر نسخه 19.0% از شکاف. طول بازو 0.522476 (2.196 یال شش‌ضلعی)، با شیب $79.19°$؛ 3 بازو برای هر نسخه 12.9% را پر می‌کنند، هر شش بازو 23.8%. ناحیهٔ تقاطع (دقیق): 12 رأس، 10 چهارضلعی، دقیقاً دو لوزی طلایی.
- زاویه‌های اتصال طلایی: $20.905°$ روی یک شش‌ضلعی $(\cos^2 = \varphi^2/3)$، $11.6407°$ روی یک کایت (ممیز شناور). Cleo-Icos روی 12 شش‌ضلعی آزاد: 27.3% از شکاف. پوشش (سی‌لوزوجهی) 1.398921. تقسیم: OCD 77.4%، پوسته 11.8%، ناحیهٔ طلایی 10.7%.
- برش متعارف در همسرایی: 41 جایگاه، 100 صفحه، 16,204 سلول که جمعشان $2440/2187 + 1288\sqrt{5}/2187$ است؛ ناحیهٔ طلایی 8,027 قطعه، $1.078188 \approx 8972\sqrt{5}/2187 - 22420$)؛ 561 نوع، 5 قطعهٔ بودی.
- G در هر سلول (10.75%) $(5984 - 2624\sqrt{5}/729)$؛ 24 نوک ستاره (1/3 از هر مثلث اتصال). GBPC: مجذور یال‌های قاعده و جانبی $8\sqrt{5}/81 - 8/27$ و $8\sqrt{5}/81 - 20/81$، حجم $(-44 + 20\sqrt{5})/2187$؛ مجذور نسبت قاعده/جانبی $2 + 2\sqrt{5}/5$؛ مجذور نسبت جانبی/

قاعده (Cleo-Ico (5 + √5)/8) (5 − √5)/8)؛ 254 جفت نزدیک، بدون هم‌پوشانی.

- G′ = 704/81 − 928√5/243 در هر سلول (10.22%)؛ 48 یال محدب با زاویهٔ 36° (ممیز شناور). هم‌پوشانی‌های پوشش (−704 + 320√5)/729. شمارش در λ = φ/9: 66 لوزوجهی کشیده و 30− لوزوجهی پهن در هر سلول؛ هیچ کاشی‌کاری وجه به وجهی با لوزوجهی‌های طلایی از هیچ اندازه‌ای وجود ندارد. ساخت دقیق حریصانه 46.5%؛ بهترینِ تصادفی 63.1%، با قطعه‌های بودی 66.9% (390 مودرا در هر سلول)؛ جست‌وجوی معماحل‌کن 72 قطعه، (−59 + 29√5)/243، 15.83%؛ ضخامت تیغه 0.104919، یال وجه 3φe، e = 0.099780.
- رابط شاخ‌گاوی OG: حفره‌ها (a/2)(i, j, k)، a = 8φ/9؛ سلول ورونوی یک حفره (10 رأس) منهای شش نسخه (جفت باریک در 0.7191، چهار نسخهٔ پهن در 1.0170)؛ کرویت 0.515؛ حجم 0.111898 ≈ (18728 − 6296√5)/41553؛ در هر سلول نسخه‌ها 77.4332%، سه رابط 22.5668% = (−8617 + 3915√5)/608 (هر کدام 7.5223%)، باقی‌مانده 0؛ دیواره‌های طلایی 22.7% از سطح آن (ممیز شناور).
- در bcc پیوند پنروزی وجود ندارد (جابه‌جایی‌های دقیق 2/3 و 4/3 شعاع نوک). چگال‌ترین چینش شبکه‌ای، 0.789260، یک هزارتوی همبند باقی می‌گذارد (ممیز شناور).

منابع و اسکریپت‌ها. شناخته‌شده: شبکه‌های الماس، پیروکلر و bcc؛ لوزوجهی‌های طلایی و سی‌وجهی (Kepler 1619; Messer 1995; Hart 1999; Levine and Steinhardt; Socolar and Steinhardt; Henley 1991; Ranganathan et al. 2006; Betke and Henk 2000; Torquato and Jiao 2009, 2012; Lin and Corbett 2006; Kabai 2007, 2015; Hafner and Zitko 2002; Koca et al. 2015; Lalvani 1995, 1997; Koskinen 2011; Conway and Torquato 2006). جست‌وجو: کتابخانه و وب، 16 و 18 اکتبر 2026. اسکریپت‌ها: studies/2026-10-16-ocd-pyrochlore, -18-slab-cover, -18-bcc-golden-kit, -18-bcc-hole-pieces.

A.37 هشتادوجهی DICTO بر خرپای اکتت (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23457016)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

دقیق در ℚ(√5)، مگر آنچه «ممیز شناور» نشان داده شده است.

- هشت‌وجهی |x| + |y| + |z| = R، R = 2φ/3 (یال 1.5255 ≈ 2√2φ/3)؛ 48 رأس OG روی آن. OG ≈ (−1000 + 1240√5)/1539، 1.151868، 68.83% از هشت‌وجهی‌اش؛ شش کلاهک، هر کدام 0.086940 ≈ (1108 − 316√5)/4617.
- سلول: 2.510263 ≈ (32 + 16√5)/27 = (16 + 8√5)/81 + 2 · (64 + 32√5)/81؛ تنها OGها ≈ (1025 − 435√5)/114، 45.886%.
- مجموعهٔ 1: کلید (رأس سه‌گانهٔ RT با شعاع محاطی 2/3، در |x| + |y| + |z| = 2/φ) 0.008906 ≈ (−44 + 20√5)/81؛ وجه‌های جانبی نیم‌لوزی‌های طلایی (116.57°, 31.72°, 31.72°)؛ OG کلیددار 1.223113 ≈ (−7688 + 4280√5)/1539؛ چهاروجهی فرورفته 0.382754 ≈ 64/27 − 8√5/9 (15.25%، 0.620 ψ، کایرال)؛ هشت‌وجهی کلیددار 1.744754 ≈ −32/9 + 64√5/27 (69.50% ψ، 0.852).
- مجموعهٔ 2: شعاع نوک ستاره 0.350487؛ نیم‌دور 36°؛ c2 به اندازهٔ 0.0943 در امتداد محور نزدیک‌تر. یال لوزی پنروز: شعاع نوک ÷ φ ≈ 0.2166، کوچک‌ترها ≈ 0.1339. پوش 4√5/81 H؛ قطعهٔ میانی 0.079735 M0 ≈ (310 + 26√5)/4617؛ هستهٔ مرکزی (−36734 + 16658√5)/50787 ≈ 0.010129؛ هسته‌های کناری هر کدام 0.004993 ≈ 4114/1539 − 9182√5/7695 (یک جفت آینه‌ای)؛ باقی‌مانده 0.059620 ≈ −231380/50787 + 524152√5/253935. هشت‌وجهی بریدگی‌دار 1.500299 ≈ 8/57 + 104√5/171 (59.77%)؛ چهاروجهی بریدگی‌دار 0.265776 ≈ 2√5/81 − 26/81. در هر سلول 1.151868 + 6 × 0.058072 + 6 × 0.079735 = 2 × 0.265776 سلول.
- مجموعهٔ 3: پوشش 1.398921 ≈ (−320 + 160√5)/27؛ نزدیک‌ترین فاصله 0.0827 ≈ 2/(3φ³√(φ√5))؛ پرشدگی = 90 − 40√5 ≈ 55.728%. 10/φ⁶. مکعب‌هشت‌وجهیِ رأسی (با مقیاس φ⁻²) 81/(−320 + 160√5)، 18.576%. قطعهٔ رشدیافتهٔ G = مکعب − RT/2 ≈ 0.555671 =: (176 − 72√5)/27 = 44 رأس، 72 یال، 30 وجه، زاویه‌های دووجهی 216°, 108°, 90°، ψ = 0.6025، تقارن T. تتارتوئید 0.058537 ≈ (−146 + 66√5)/27، یال‌ها ≈ 0.157 (= R/φ⁴)، 0.242، 0.299.
- مجموعهٔ 4: ψ 0.574، m3̄، G2= (352 − 144√5)/27 W، تیزترین یال 77.4°. WOG = سلول (2824 − 328√5)/1539 − OG = √(70/81 − 10√5/27) ≈ 1.358395 (54.11%)، 132 وجه (120 نقش = یک سطح کامل OG)، تیزترین یال 86.9°، فاصلهٔ حفره‌ها 0.18980، W 0.648. ψ کلیددار (ممیز شناور): یال‌های کلید کایتی 0.2379 و 0.1971؛ 6 000 000 نقطهٔ نمونه؛ 600 جهت، هیچ کدام آزاد نیست (بی‌کلید: 41).
- اتاق (بیرون از برنامه): 230 سلول میان شعاع‌های 2.4 و 5.4 (R ≈ 1.0787)؛ تنها هندسه.

مجموعه	شکل‌ها (جفت‌های آینه‌ای یک بار)	سهم‌ها	وضعیت
اکتت کلید طلایی	هشت‌وجهی کلیددار، چهاروجهی فرورفته L/R (2)	69.50% / 30.50%	دقیق، اثبات‌شده
اکتت هستهٔ پنروز	هشت‌وجهی بریدگی‌دار، قطعهٔ میانی، چهاروجهی بریدگی‌دار L/R (3)	59.77% / 19.06% / 21.18%	دقیق، اثبات‌شده
مجموعهٔ بی‌کلید، سه هسته	OG، کلاهک، هستهٔ مرکزی، هستهٔ کناری L/R، باقی‌مانده، چهاروجهی L/R (5)	45.89% OG	دقیق، اثبات‌شده
اکتت پوشش طلایی	پوشش، قطعهٔ رشدیافتهٔ G L/R (2)	55.73% / 44.27%	دقیق، اثبات‌شده
اکتت طلایی دوشکلی	پوشش، نیم‌رابط (2)	55.73% / 44.27%	دقیق
پوشش + W	پوشش، W (2)	55.73% / 44.27%	دقیق، اثبات‌شده
OG + WOG	OG، WOG (2)	45.89% / 54.11%	دقیق، اثبات‌شده
OG + Wstar	OG، Wstar (2)	45.89% / 54.11%	دقیق، اثبات‌شده
OG + Wstar_ کلیددار	OG، W کلیددار (2)	45.89% / 54.11%	طراحی؛ مش‌ها و نمونه‌برداری

منابع. Fuller 1961; Conway, Jiao and Torquato 2011; Lalvani 1990, 1995, 1997; Penrose 1974; Torquato and Jiao 2012; Betke and Henk 2000; Akpanya, Goertzen and Niemeyer 2024; Krishnamurthy, Akleman et al. 2022; Kabai 2007, 2008; Koskinen 2011. جست‌وجو: کتابخانه و وب، 18 تا 19 اکتبر 2026. مجموعه‌های اصلی با یک موتور مستقل به‌طور دقیق اثبات و با میلیون‌ها نقطهٔ نمونه بررسی شدند.

A.37a هشتادوجهی DICTO بر اکتت چرخیده (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23484012)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، مگر جایی که «ممیز شناور» نشان داده شده است. چارچوب مانند A.37: هشت‌وجهی $|x|+|y|+|z| \le R$، $R = 2\varphi/3$، حجم $(64+32\sqrt{5})/81$؛ چهاروجهی‌ها $(16+8\sqrt{5})/81$؛ سلول $(32+16\sqrt{5})/27$؛ لایهٔ دوقلویی $x+y+z=R$.

- مجذور ضلع شش‌ضلعی اتصال $2\sqrt{5}/27 - 2/9$، یعنی $\approx 14.59\%$ از وجه. دوقلو $= \mathrm{OG}$ چرخیده به اندازهٔ $60°$ (دوران گویا $(2/3, 2/3, -1/3) \to (1,0,0)$). گوهٔ گرداگرد شش‌ضلعی: کسینوس $(36\sqrt{5}-7)/109$، حدود $47.6°$.
- کلاهک (هشت‌وجهی منهای OG، تقسیم بر 8 ≈ 0.065205 =؛ OG برابر $\approx 68.83\%$ $(1025-435\sqrt{5})/76$ از هشت‌وجهی خود؛ کلاهک‌ها $4+4$ از دو دست‌گردی. کلاهک دوقلویی ≈ 0.130410 $(554-158\sqrt{5})/1539$ (روی $\approx (3\sqrt{5}-5)/2$ 85.41% از وجه)؛ دوهرم ≈ 0.836754 $(32+16\sqrt{5})/81$.
- ممیز شناور: قطعهٔ میانی اکتت در یک لایهٔ دوقلویی: 0.0399 از 0.0797 آن‌سوی لایه، 0.0198 درون OG دوقلو؛ رأس پنج‌گانهٔ دوقلو در فاصلهٔ 0.1407، محور چرخیده به اندازهٔ $105.25°$.
- قطعهٔ میانی آینه‌ای: پوش $(2+2\sqrt{5})/81$، هر OG آن را در $(-155+101\sqrt{5})/4617$ قطع می‌کند؛ $\mathrm{Mg} = (424-88\sqrt{5})/4617 \approx 0.049215$. کلاهک مرزی ≈ 0.055477 $(47\sqrt{5}-23)/162$ (کلاهک اکتت ≈ 0.058072 $(32-8\sqrt{5})/243$)؛ چهاروجهی مرزی ≈ 0.319340 $(41+4\sqrt{5})/135$ (اکتت ≈ 0.265776 $(26-2\sqrt{5})/81$). هسته‌های پنروز: سه در هر سلول در اکتت چرخیده در برابر شش در اکتت.
- ستاره‌پیکر OCD: $\approx 77.44\%$ $(604-267\sqrt{5})/9$ از هشت‌وجهی؛ مجذور ضلع مثلث اتصال $8/3 - 8\sqrt{5}/9$، یعنی $\approx (7-3\sqrt{5})$ 29.18% از وجه. پوشش طلایی (ممیز شناور): رأس‌ها 0.0909 از وجه‌ها بیرون می‌زنند؛ هم‌پوشانی حدود 0.0175 در هر وجه مشترک.
- دوقلوی چینش گوهر (ممیز شناور): در گذر از یک لایهٔ گوهر 4.0% پوشیده‌نشده و 4.2% دوبار پوشیده؛ لایهٔ ستاره‌پیکر 5.1% و 5.9%؛ میان لایه‌ها 18–19%.
- DBT: 30 رأس، 60 یال، 32 وجه (24 لوزی طلایی، 6 نیم‌لوزی، 2 مثلث قطبی با مجذور ضلع $8/3 - 8\sqrt{5}/9$، ضلع ≈ 0.824045)؛ حجم ≈ 1.381110 $(440\sqrt{5}-872)/81$؛ رأس برداشته‌شده ≈ 0.008906 $(-44+20\sqrt{5})/81 = 1/6$ از لوزوجهی پهن $+88-$ $(40\sqrt{5})/27$؛ D3d؛ کرویت 0.959 (ممیز شناور)؛ 36 رأس OG روی سطح آن؛ 56 همسایه بررسی شد؛ پرشدگی $\approx (493-219\sqrt{5})/6$ 55.02% (82.53% از هر هشت‌وجهی).
- OTT: 24 رأس، 60 یال، 38 وجه (6 لوزی طلایی، 24 نیم‌لوزی، 8 مثلث)؛ حجم ≈ 1.327676 $(-608+320\sqrt{5})/81$؛ Th؛ پرشدگی $\approx 52.89\%$ $176/3 - 26\sqrt{5}$ (79.33%) $\approx (-608+320\sqrt{5})/(64+32\sqrt{5})$ از هشت‌وجهی خود). اندازه (ممیز شناور): تماس در $s = 0.873 \approx \varphi^2/3$؛ 48 رأس تازه برای $1 < s < \varphi^2/\sqrt{5} \approx 1.171$ (62.44%)؛ هشت‌وجهی در $s = \varphi$.

دسته (نام‌های DICTO)	شبکه	قطعه	حجم	دست‌گردی	کرویت (ممیز شناور)
دستهٔ پرکنندهٔ 1 از DICTO (DBT)	چرخیده	F1، دوهرم رشدیافته	$(968-392\sqrt{5})/81 \approx 1.129153$	یک	0.586
دستهٔ پرکنندهٔ 2 از DICTO (OTT)	چرخیده	F1، دوهرم رشدیافته	$(704-272\sqrt{5})/81 \approx 1.182587$	یک	0.612
دستهٔ پرکنندهٔ 2 از DICTO (OTT)	اکتت	F2, F3، چهاروجهی‌های رشدیافته	$(352-136\sqrt{5})/81 \approx 0.591293$	چپ، راست	0.638

منابع. Fuller؛ لانه‌زنبوری چرخیده و انباشت‌های آن (کلاسیک)؛ چهاروجهی‌ها و هشت‌وجهی‌های دوتایی؛ قانون اسپینل؛ Kabai (خرپای اکتت طلایی؛ فضاپرکن 54وجهی)؛ سی‌لوزوجهی‌های بریده‌شده (رأس‌های پنج‌گانه، 42 وجه). جست‌وجو: 80 منبع کتابخانه و وب، 20 اکتبر 2026. باز: اثبات‌های دقیق اینکه هر قطعهٔ مرزی و پرکننده یک جسم یکپارچه است. کامیت مطالعه 56fc236.

A.40 خانوادهٔ OG از DICTO بر هر انباشت (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23490114)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

چارچوب: هشت‌وجهی $|x|+|y|+|z| \le R$، $R = 2\varphi/3$؛ سلول $(32+16\sqrt{5})/27$؛ لایه‌ها $(2k-1)R \le x+y+z \le (2k+1)R$. گام‌های c (انتقال) و h (بازتاب در صفحهٔ مشترک)؛ نمادگذاری یاگودزینسکی.

قاعدهٔ دوقلو، اثبات. بازتاب M در صفحهٔ گذرنده از مرکز برابر $-H$ است (وارونگی همراه با نیم‌دور H حول n). با $S = -S$، $M(S) = H(S)$؛ $H = T^{60} \circ T^{120}$ و $T^{120}(S) = S$، پس $T^{60}(S) = H(S)$. **قاعدهٔ جاافتادن، اثبات.** لایه‌ها تیغه‌هایی جدا از هم‌اند؛ هر لایه همان لایهٔ مرجع است که با یک انتقال یا یک بازتاب جابه‌جا شده، و بازتاب جسم‌ها را $60°$ چرخیده به دست می‌دهد.

جسم	درون هشت‌وجهی خود	درون لایهٔ خود	جا می‌افتد	سهم از فضا
OG	بله	بله	هر انباشت	$1025/114 - 145\sqrt{5}/38 \approx 45.89\%$
ستاره‌پیکر OCD	بله	بله	هر انباشت	$(1208-534\sqrt{5})/27 \approx 51.63\%$
OTT از DICTO	بله	بله	هر انباشت	$176/3 - 26\sqrt{5} \approx 52.89\%$
DBT	خیر	بله	هر انباشت	$493/6 - 73\sqrt{5}/2 \approx 55.02\%$
پوشش طلایی	خیر	خیر	فقط اکتت	$90 - 40\sqrt{5} = 10/\varphi^6 \approx 55.73\%$

همه مرکزمتقارن، با دوران $120°$ حول (1,1,1) و بدون بازتاب در عرض لایه (تقارن‌های ستاره‌پیکر OCD با ممیز شناور). هم‌پوشانی پوشش در یک صفحهٔ h دقیقاً $0.017811 \approx (40\sqrt{5}/81 - 88)$ (جایگزین مقدار شناور 0.0175 در #37a)، یعنی همان دو نوکی که DBT برمی‌دارد. DBT: بدون هم‌پوشانی برای cc, ch, hc, hh.

پلی‌تایپ	واژه	چینش	f	کلاهک‌ها	کلاهک‌های دوقلویی	چهاروجهی‌ها	دوهرم‌ها
3C (اکتت)	c	ABC	0	8	0	2	0
2H (چرخیده)	h	AB	1	6	1	0	1
4H	hc	ABCB	1/2	7	1/2	1	1/2
6H	hcc	ABCACB	1/3	22/3	1/3	4/3	1/3
9R	hhc	ABACACBCB	2/3	20/3	2/3	2/3	2/3
15R	hcchc	ABCACBCABACABCB	2/5	36/5	2/5	6/5	2/5
فیبوناچی	$c \to ch$, $h \to c$	هرگز تکرار نمی‌شود	$(3-\sqrt{5})/2$	$5+\sqrt{5}$	$(3-\sqrt{5})/2$	$\sqrt{5}-1$	$(3-\sqrt{5})/2$

در هر سلول: f کلاهک دوقلویی، f دوهرم، $2f-8$ کلاهک $(4-f)$ از هر دست‌گردی)، $2-2f$ چهاروجهی، یک OG. واژهٔ فیبوناچی: سهم h به $1/\varphi^2$ میل می‌کند (دقیقاً 2584 از 6765 حرف نخست)؛ صفحه‌های دوقلویی با فاصلهٔ 2 یا 3 لایه.

بررسی‌ها و منابع. polytype_exact.py (PASS 29، دقیق؛ دوران گویای $60°$: $(2/3, 2/3, -1/3) \to (1,0,0)$)؛ jewel_symmetry.py (ممیز شناور). شناخته‌شده: انباشت‌ها (Conway, Jiao and Torquato و دیگران)، Jagodzinski، Ramsdell، نمادگذاری IUCr، قانون اسپینل، واژه‌های فیبوناچی و پراش نقطه‌ای محض. جست‌وجو: 80 منبع کتابخانه و وب، 20 اکتبر 2026. کامیت مطالعه b7c6307.

A.42 خورشیدستارهٔ DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23497702)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. مقیاس A.41: یک بلوک 2 × 2 × 2 یال 1 دارد و یک سلول یال 1/2 (اسکریپت‌ها: سلول‌هایی با یال 2، حجم‌ها 64 برابر بزرگ‌تر). بام $(1+\sqrt{5})/192$؛ دوازده‌وجهی $(5+\sqrt{5})/32$.

- سگستاره $(3-\sqrt{5})/32 = (1+\sqrt{5})/192 \times 6 - 1/8 =$، دقیقاً $\varphi/2$ برای دوازده‌وجهی با یال 1. شش بام دوبه‌دو در حجم 0 به هم می‌رسند. دوازده‌وجهی‌ها $(\sqrt{5}+5)/8$ از فضا را می‌گیرند (Betke and Henk).
- هسته: دوازده‌وجهی $1/\varphi^3$ برابرِ دوازده‌وجهی شبکه؛ 12 صفحهٔ وجه آن 63 سلول کران‌دار می‌دهند (هسته، 12 هرم، 30 گوه، 20 خار)؛ سگستاره = هسته + 12 هرم + 24 گوه + 8 خار. درون هشت‌وجهی ستاره‌ای مکعب خودش.
- خورشیدستاره $(23-5\sqrt{5})/32$. واکنش زنجیره‌ای ستاره: دوازده‌وجهی ⊂ ستارهٔ بزرگ ⊂ خورشیدستاره $(1/\varphi^3)$ ⊂ ستارهٔ بزرگ $(1/\varphi^3)$ ⊂ …؛ 24 نوک خار روی سطح ستارهٔ بزرگ (جاافتادگی تنگ)؛ نسبت φ^3.
- تماس: یک لوزی پنروز پهن، 108° در نقطهٔ ستیغ. خورشیدستاره-چهاروجهی $(5+\sqrt{5})/8$ (6 لوزی)؛ خورشیدستاره-هشت‌وجهی $(33+5\sqrt{5})/32$ (12 لوزی)؛ خورشیدستاره-لوزی $(43+7\sqrt{5})/32$ (18 لوزی). کاشی‌کاری‌ها با سگستاره‌های آزاد: 4، 12، 25 شبکه (2، 1، 9 با صرف‌نظر از تقارن)، 4، 5، 7 سگستارهٔ آزاد برای هر قطعه.
- خورشیدستاره-هکسا $(9+\sqrt{5})/8 = (1+\sqrt{5})/192 \times 24 + 1$؛ خورشیدستاره-هکسا-کلید $(7-\sqrt{5})/8$؛ نسبت $(17+4\sqrt{5})/11 \approx$ 2.358؛ دو لوزی برای هر همسایه (24 در کل).
- تناظر: نوک بام $(1-\sqrt{5})/192$. خورشیدستاره: دوازده‌وجهی $(5+\sqrt{5})/32$، سگستاره $(3-\sqrt{5})/32$؛ ستاره‌پیکر–گوهر: گوهر 3/16، هشت‌وجهی ستاره‌ای 1/16؛ نسبت‌های هکسا $(17+4\sqrt{5})/11$ و 3 : 5.

بررسی‌ها و منابع. sunstar_exact.py (12 PASS) و sunstar_clusters.py (16 PASS)، دقیق. شناخته‌شده: Hart 1996؛ Walser؛ Polyhedra-World؛ Betke and Henk؛ Euclid؛ Kepler؛ Fuller؛ تورم φ^3 در کاشی‌کاری‌های بیست‌وجهی نوع P. جست‌وجو: کتابخانه و وب، 8–9 و 20 اکتبر 2026. کامیت مطالعه dc78106.

A.44 هرم ارسطو (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23529497)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

هرم وجه	یال‌های قاعده	زاویهٔ دووجهی، یال قاعده	یال‌های جانبی	زاویهٔ دووجهی، یال جانبی
مکعب (C)	4	$45° = \pi/4$	4	120°
چهاروجهی (T)	3	$\alpha/2 \approx 35.26°$	3	120°
هشت‌وجهی (O)	3	$(\pi-\alpha)/2 \approx 54.74°$	3	90°
دوازده‌وجهی (D)	5	$\theta_D/2 \approx 58.28°$	5	120°
بیست‌وجهی (I، Cleo-Icos)	3	$\theta_I/2 \approx 69.09°$	3	72°

$\alpha = \arccos(1/3) \approx 70.53°$، $\theta_D = \arccos(-1/\sqrt{5})$، $\theta_I = \arccos(-\sqrt{5}/3)$.

قضیهٔ اصلی. یک مجموعهٔ ناتهی U از پنج هرم وجه فضا را پر می‌کند اگر و تنها اگر U یکی از {C}، {T, O} یا {C, T, O} باشد. در هر کاشی‌کاری با هرم‌های وجه (الف) هیچ کاشی‌ای D یا I نیست؛ (ب) T رخ می‌دهد اگر و تنها اگر O رخ دهد.

طرح اثبات. لم 1: در همهٔ نقاط یک یال جز تعدادی متناهی، زاویه‌های گوه‌ها جمعاً 2π می‌شوند (یا π روی یک وجه). لم 2: $\pi, \alpha, \theta_D, \theta_I$ روی $\mathbb{Q}$ مستقل خطی‌اند ($\cos^2$ برابر 5/9, 1/5, 1/9؛ تانژانت‌ها $2/\sqrt{5}$, −2, $2\sqrt{2}$ در سه ردهٔ مربعی؛ $(2\cos\theta)^2 = 4/9, 4/5, 20/9$ صحیح نیستند؛ قضیهٔ شکافتن کانوی، رادین و سادون). h جمعی را با $h(\pi) = 0$ برگزینید: $h(\theta_D) = 1$ D را کنار می‌گذارد (یال‌های قاعده ½ حمل می‌کنند)؛ $h(\theta_I)$ $= 1$ I را کنار می‌گذارد؛ $h(\alpha) = 1$ به T مقدار ½+ و به O مقدار ½− می‌دهد. ساخت‌ها: شش C یک مکعب می‌سازند؛ سلول اکتت (بردارهای شبکه (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0)؛ هشت‌وجهی‌ها 4/3، چهاروجهی‌ها 1/3، سلول 2) به 8 O و 8 T بریده می‌شود؛ گرداگرد هر یال اکتت $4 + 4 \times \alpha/2$ $\times (\pi - \alpha)/2 = 2\pi$؛ {C, T, O} با تیغه‌های $k \le z \le k+1$.

- نتیجهٔ 2: $|a\,N_T(R) - b\,N_O(R)| \le C\,R^2$.

- نتیجهٔ 3: یال‌های مثلثی آنتونیوس $\pi - \theta_I/2 \approx 110.91°$، یال‌های زیگزاگ 108°؛ Cleo-Icos مقدار $3 \times \frac{1}{2}$ × 6 حمل می‌کند، آنتونیوس (½−)؛ آنتونیوس 4 برابر Cleo-Icos، لوزوجهی 6 برابر؛ زاویهٔ وجه لوزوجهی $\arccos(1/\sqrt{5}) \approx 63.43°$.

جسم	فضا را پر می‌کند با	منبع
مکعب	به‌تنهایی	کلاسیک
چهاروجهی، هشت‌وجهی	با یکدیگر، دو چهاروجهی در برابر یک هشت‌وجهی	مائورولیکو (1529)؛ خرپای اکتت فولر
دوازده‌وجهی	سگ‌ستاره‌ها؛ دوازده‌وجهی‌ها $(5+\sqrt{5})/8 \approx 90.45\%$ را می‌گیرند	هارت (1996)؛ دقیق در #42
بیست‌وجهی	اکتت بیست‌وجهی DICTO: بیست‌وجهی + 6 کلاه دریاسالار = هشت‌وجهی؛ بیست‌وجهی‌های با یال 1/2 با کلاهک‌های رأسی و یالی در چهاروجهی‌ها؛ بیست‌وجهی‌ها $(175-75\sqrt{5})/12 \approx 60.79\%$ را می‌گیرند	دقیق (یافتهٔ F21)؛ پاچولی؛ جیتربگ فولر

پنج چهاروجهی منتظم گرداگرد یک یال 7.36° باقی می‌گذارند. PSLQ (angle_relations.py، 80 رقم) هیچ رابطهٔ صحیحی میان $\pi, \alpha, \theta_D, \theta_I$ نمی‌یابد (فقط شاهد؛ لم 2 اثبات است).

بررسی‌ها و منابع. pyramid_checks.py (47 PASS): هر زاویه در حساب دقیق، آزمون روی هر 31 مجموعهٔ ناتهی، سلول اکتت، تیغه‌ها روی وصله‌ای از 112 O و 32 T. Lagarias and Zong (تاریخچه). منابع: Aristotle, On the Heavens III.8؛ Maurolico (اکتت)؛ Conway, Radin and Sadun؛ Debrunner؛ Lagarias and Moews؛ DICTO #19, #20. کامیت مطالعه f193a56.

A.47 هر آمیزه‌ای از جسم‌های افلاطونی فضا را پر می‌کند (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23551326)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

همهٔ جسم‌ها منتظم، با یال 1؛ $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$؛ 31 آمیزه. لازم نیست کاشی‌ها وجه به وجه به هم برسند.

رأ‌ط	چیست	حجم
P	نیم‌هشت‌وجهی با یال 1	$\sqrt{2}/6 \approx 0.23570$
Q	هرم وجه چهاروجهی با یال 1 (#44)	$\sqrt{2}/48 \approx 0.02946$
′Q	Q در اندازهٔ $L = \varphi^2/\sqrt{2} \approx 1.8512$	$\varphi^6/96 \approx 0.18692$
A	یکی از شش کلاه دریاسالار DICTO (هشت‌وجهی با یال L منهای بیست‌وجهی در جایگاه پاچولی، یک بخش برای هر رأس)	$\varphi/12 \approx 0.13484$
S	سگ‌ستاره (مکعب با یال φ منهای شش بام)	$\varphi/2 \approx 0.80902$
X	مکعب با یال φ منهای یک بام	$\varphi^3 - (1+3\varphi/2)/6 \approx 3.66489$
Y	مکعب با یال φ به‌علاوهٔ یک بام	$\varphi^3 + (1+3\varphi/2)/6 \approx 4.80724$

بام $(1+3\varphi/2)/6 \approx 0.57118$. P, Q, Q′, Y محدب‌اند؛ A, S, X نه. شش کلاه دریاسالار = یک سگ‌ستاره = $\varphi/2$.

- لم 1 (انباشت): تیغه‌هایی که به هر ترتیبی روی هم انباشته و تکرار شوند فضا را کاشی‌کاری می‌کنند.
- لم 2 (تیغهٔ مکعبی): ضخامت صحیح.
- لم 3 (تیغهٔ اکتت): $s = 1/\sqrt{2}$؛ رأس‌ها $s(x,y,z)$ با $x+y+z$ زوج؛ هشت‌وجهی‌ها در مجموع‌های فرد؛ صفحهٔ $z = ks$ با استواهای مربعی هشت‌وجهی‌ها کاشی‌کاری می‌شود؛ وجه‌های تیغه نیم‌هشت‌وجهی‌های P دارند؛ اگر O نباشد ← دو P؛ اگر T نباشد ← چهار Q.
- لم 4 (تیغهٔ بیست‌وجهی): بیست‌وجهی $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ درون $|x| + |y| + |z| \le \varphi^2/2$ (یال L)، رأس‌ها روی یال‌های آن به نسبت طلایی؛ اکتت با یال L با هشت‌وجهی = بیست‌وجهی + 6 A، چهاروجهی = 4 Q′.
- لم 5 (تیغهٔ دوازده‌وجهی): شبکهٔ مکعبی با یال φ، سه لایه، ضخامت 3φ؛ ارتفاع بام φ < ½.
- نتیجهٔ 1 با نگاشت شمارشی #44 $(h(\alpha)=1, h(\theta_I)=1, h(\theta_D)=1)$. نتیجهٔ 2: هر پنج با P, Q′, A, S, X, Y.

نتیجهٔ 3: هشت‌وجهی با یال L برابر $\varphi^6/6 = (8\varphi + 5)/6$؛ بیست‌وجهی $5\varphi^2/6 = (5\varphi + 5)/6$؛ شش کلاهک $\varphi/2 =$؛ سگ‌ستاره $2\varphi^3 - (2 +$ $= \varphi/2 = 7\varphi/2$ (دو برابر مکعب منهای دوازده‌وجهی)؛ دلیلی شناخته نیست. باز: $C + T + O$ بدون رابط؛ کوچک‌ترین مجموعه؛ وجه به وجه؛ تناوب در سه جهت (دوره‌های تیغه‌ها که بر پایهٔ 1، φ و $\varphi^2/\sqrt{2}$ ساخته شده‌اند لزوماً هم‌خوان نیستند). پل‌ها (5§): چهاروجهی‌ها + چهاروجهی‌های بریده‌شده و هشت‌وجهی‌ها + مکعب‌هشت‌وجهی‌ها (لانه‌زنبوری‌های یکنواخت).

بررسی‌ها و منابع. mixes3.py: هر 31 انباشت، هر کدام 40 000 نقطهٔ تصادفی، هر نقطه با مجموع دقیقاً 1 پوشیده (بررسی نمونه‌ای عددی)؛ volumes.py. شناخته‌شده: Gabbrielli, Jiao and Torquato (یک یا دو جسم)؛ Hart (کاشی‌کاری سگ‌ستاره)؛ Pacioli؛ Euclid. کامیت مطالعه cea1e4a.

A.48 شکافت طلایی (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23596362)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

$\varphi = \tau = (1 + \sqrt{5})/2$. بیست‌وجهی‌های با یال 1 در $\varphi\mathbb{Z}^3$، رأس‌ها $(0, \pm\frac{1}{2}, \pm\varphi/2)$ و جایگشت‌های دوری. سلول $\varphi^3 = 2 + \sqrt{5}$.

- بیست‌وجهی $(15 + 5\sqrt{5})/12$. نازاده در $c = (\varphi/2, \varphi/2, \varphi/2)$، رأس‌ها $c + (\pm\varphi/2, \pm 1/(2\varphi), 0)$ و جایگشت‌های دوری: 24 یال 1، 6 یال $1/\varphi$؛ 8 وجه متساوی‌الاضلاع و 12 وجه متساوی‌الساقین $(1, 1, 1/\varphi)$؛ حجم $(3 + 7\sqrt{5})/12$ $(x = 1/\tau$، Koca et al.). AXE: t6 موسری–سادوک با مقیاس $1/\tau$، پنج یال 1، یک یال $1/\varphi$، حجم 1/12، شش عدد در هر سلول.
- سه‌کلاهک (t3 با مقیاس $1/\tau$) $(3 - \sqrt{5})/24$؛ گوهر نیلوفر $J = (3\sqrt{5} + 1)/4$؛ دوازده‌وجهی D (یال $1/\varphi$) $(15 + 3\sqrt{5})/12$. در هر سلول $I + U + 6\,AXE = J + D + 6\,AXE = \varphi^3$.
- شکافت در $p(t) = m1 + t(m2 - m1)$؛ شکافت طلایی $t = 1/\varphi$.
- بیست‌تبر: هشت‌وجهی بریده‌شده، رأس‌ها همهٔ جایگشت‌های $(0, \pm\varphi/2, \pm\frac{1}{2})$؛ حجم $2\sqrt{5/3} + 1$. تبر نازاده: رأس‌ها $c +$ همهٔ جایگشت‌های $(0, \pm\varphi/2, \pm 1/(2\varphi))$؛ حجم $\sqrt{5/3} + 1$. با هم φ^3. شش‌ضلعی‌ها متساوی‌الزوایا، ضلع‌ها یک در میان $1/\sqrt{2}$ و $1/(\varphi\sqrt{2})$؛ مربع‌ها $1/\sqrt{2}$ و $1/(\varphi\sqrt{2})$. نوک‌ها همان رأس‌های تصویر آینه‌ای هسته در $x = y$ هستند.
- یکتایی: برای AXE با رأس‌های $(0, \varphi/2 \pm 1/(2\varphi), \varphi/2)$، $(\mp\frac{1}{2}, \varphi/2, 0)$، صفحه‌های $x + y + z = \varphi^2/2$، $-x + y + z = \varphi^2/2$، $x - y + z = -1/(2\varphi)$، $-x - y + z = -1/(2\varphi)$ تنها در $p(1/\varphi) = (0, \varphi/2, \frac{1}{2})$ به هم می‌رسند؛ 24 جفت نوک–وجه، فاصلهٔ صفر دقیقاً در $t = 1/\varphi$.
- پرشدگی پوش (ممیز شناور): $I(t)$ برابر 100% برای $t \le 1/\varphi$، 93.6% (0.7)، 86.9% (0.8)، 76.0% (1)؛ $U(t)$ برابر 58.2% (0)، 67.6% (0.2)، 79.8% (0.4)، 97.9% (0.6)، 100% برای $t \ge 1/\varphi$. AXE کامل افزوده به بیست‌وجهی: ستاره‌ای با 68.2%.
- جفت کلیددار: تبر گوهر نیلوفر $\sqrt{5} = (3 - \sqrt{5})/24 - 8(3 - \sqrt{5})/24 + 2\sqrt{5/3} + 1$؛ دوازده‌تبر $2 = \sqrt{5/3} + 8(3 - \sqrt{5})/24 + 1$.
- قضیهٔ 4: $T(x) =$ پوش همهٔ جایگشت‌های $(\pm(1 + x), \pm x, 0)$، مربع‌ها در فاصلهٔ $L/2$؛ $T(x)$ در $L\mathbb{Z}^3$ و $T(1/x)$ در $L\mathbb{Z}^3 + (L/2)(1, 1, 1)$ فضا را وجه به وجه پر می‌کنند، با حجم‌هایی که جمعشان L^3 است. $T(x) =$ مکعب $|p_i| \le L/2 \cap$ هشت‌وجهی $|p1| + |p2| + |p3| \le$ $k(x) = L(1 + 2x)/(2(1 + x))$؛ $k(x) + k(1/x) = 3L/2$؛ در مکعب کوچک $[0, L/2]^3$ برش $p1 + p2 + p3 = k(x)$ است. آزمون 300,000 نقطه‌ای در $x = 0.3, 0.5, 1/\tau, 0.8, 1, 1.25, \tau, 2, 3$. $x \to 0$: هشت‌وجهی‌ها با مکعب‌هشت‌وجهی‌ها (لانه‌زنبوری مکعبی راست‌شده)؛ $x = 1$: کلوین؛ $x = \tau$: جفت طلایی.
- شناخته‌شده: Koca, Koca, Al-Mukhaini and Al-Qanobi (معادله‌های 39، 49: شبه‌بیست‌وجهی و تصویر آینه‌ای آن = هشت‌وجهی بریده‌شده؛ $x = \tau$ و $1/\tau$)؛ Polytope Wiki (هشت‌وجهی بریده‌شدهٔ نیمه‌یکنواخت؛ تناوب‌سازی بیست‌وجهی پیریتووجهی را می‌دهد که در نسبت یال $\sqrt{5} - 1)/2$ منتظم است)؛ سلول‌های ورونوی وزن‌دار؛ $(Pm\bar{3})$ α-(AlMnSi)؛ این پرکردن تقارن $Pm\bar{3}m$ دارد.

بررسی‌ها و منابع. همه دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ بی هیچ ممیز شناور (مطالعهٔ [8a])؛ تحدب از برابری حجم اجتماع و پوش. شناخته‌شده: Koca et al. (شبه‌بیست‌وجهی‌ها، هشت‌وجهی‌های بریده‌شده)؛ کاشی‌های موسری–سادوک؛ Kelvin؛ #19, #47، DICTO، Kaleidohedra F21. کامیت مطالعه 066a46a.

A.51 پیوند دلوسی (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606828)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

زمینه

اکتت با یال 1: چهاروجهی‌های منتظم با حجم $V_T = \sqrt{2}/12$ و هشت‌وجهی‌های منتظم با $V_O = \sqrt{2}/3 = 4V_T$، دو چهاروجهی برای هر هشت‌وجهی. هر چهاروجهی 4 مخروط از مرکزش c_T است و هر هشت‌وجهی 8 مخروط از مرکزش c_O (هرم‌های وجه، که با هم فضا را پر می‌کنند، #44). برای یک

وجه مشترک F، مخروط دوگانهٔ B_F از c_T از میان F تا c_O امتداد دارد؛ c_Tc_O بر F عمود است و آن را در مرکزش قطع می‌کند؛ F در یک‌سوم راه از c_T تا c_O قرار دارد (شعاع‌های محاطی $1/(2\sqrt{6})$ و $1/\sqrt{6}$).

واقعیت‌های کلاسیکِ به‌کاررفته: دوازده‌لوزوجهی یک هشت‌وجهی است که 8 مخروط چهاروجهی روی وجه‌هایش افزوده شده (8 رأس سه‌گانهٔ آن در مرکزهای چهاروجهی‌های همسایه؛ حجم $V_O + 8\cdot V_T/4 = 6V_T$)، و به همان‌سان یک مکعب با شش هرم مربعی؛ مکعب با یال $1/\sqrt{2}$ یک چهاروجهی است که 4 مخروط هشت‌وجهی روی وجه‌هایش افزوده شده (چهار رأس دیگر در مرکزهای هشت‌وجهی‌های همسایه؛ حجم $V_T + 4\cdot V_O/8 = 3V_T$).

قضیهٔ اصلی

برای $0 \le t \le 1$ هر B_F را با صفحهٔ موازی با F که از $c_T + t(c_O - c_T)$ می‌گذرد ببرید؛ $T(t) = 4$ بخشِ کنار یک مرکز چهاروجهی، $O(t) = 8$ بخشِ کنار یک مرکز هشت‌وجهی. این دو فضا را وجه به وجه پر می‌کنند و هر دو محدب‌اند.

- (الف) $0 < t \le 1/3$: $T(t)$ چهاروجهی منتظم با یال $3t$، حجم $27t^3\cdot V_T$؛ $O(t)$ دوازده‌لوزوجهی‌ای که 8 رأس سه‌گانه‌اش با صفحه‌هایی موازی با وجه‌های هشت‌وجهی بریده شده‌اند (8 مثلث و 12 شش‌ضلعی برای $t < 1/3$)، حجم $(6 - 54t^3)\cdot V_T$.
- (ب) $1/3 \le t < 1$: $O(t)$ هشت‌وجهی منتظم با یال $a = 3(1-t)/2$، حجم $4a^3\cdot V_T$؛ $T(t)$ مکعبی که 4 رأسش در مرکزهای هشت‌وجهی‌ها بریده شده‌اند (4 مثلث و 6 شش‌ضلعی برای $t > 1/3$)، حجم $(3 - 2a^3)\cdot V_T$.
- (ج) $t = 0$: فقط دوازده‌لوزوجهی‌ها؛ $t = 1/3$: اکتت؛ $t = 1$: فقط مکعب‌ها.

طرح اثبات. مخروط‌های دوگانه فضا را پر می‌کنند و هر کدام با یک صفحه تقسیم می‌شود، پس قطعه‌ها فضا را پر می‌کنند. برای $t \le 1/3$ صفحه در مخروط چهاروجهی است، در کسر $3t$ از c_T تا F: بخش‌های کنار c_T چهاروجهیِ مقیاس‌شده با $3t$ را می‌سازند؛ بخش‌های کنار c_O دوازده‌لوزوجهیِ بریده با 8 صفحه‌اند (c_T تنها رأس آن در آن‌سوی صفحهٔ F است)، محدب به‌عنوان اشتراک مجموعه‌های محدب؛ هر صفحه سه یالِ یک رأس سه‌گانه را در کسر $3t$ می‌برد. برای $t \ge 1/3$ صفحه در کسر $a = (1-t)/(3/2)$ از c_O تا F است و نقش‌ها جابه‌جا می‌شوند (هشت‌وجهیِ مقیاس‌شده با a؛ مکعبِ بریده با 4 صفحه). حجم‌ها: (الف) $27t^3V_T$ و $6V_T - 8\cdot(V_T/4)\cdot 27t^3$؛ (ب) $a^3V_O = 4a^3V_T$ و $3V_T - 4\cdot(V_O/8)\cdot a^3$. وجه به وجه: هر مثلث وجه بریدهٔ همسایهٔ خود از نوع دیگر است؛ شش‌ضلعی‌ها میان همسایه‌های هم‌نوع مشترک‌اند و با همان صفحه‌ها بریده شده‌اند.

بررسی. دقیق، در حساب گویا، در $t = 1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 4/5, 9/10$ (octet/octet_exact.py → octet-exact.txt).

قضیهٔ 2 (اعضای ویژه)

- (الف) $t = (2\sqrt{6} - 3)/15$: هر یال (چهاروجهی‌ها و دوازده‌لوزوجهی‌های بریده) طول $(2\sqrt{6} - 3)/5$ دارد. از $3t = (\sqrt{6}/4)(1 - 3t)$، چون یال دوازده‌لوزوجهی $\sqrt{6}/4$ است.
- (ب) $t = 5/3 - (2/3)\sqrt{2}$: هر یال (مکعب‌های بریده و هشت‌وجهی‌ها) طول $\sqrt{2} - 1$ دارد. از $a = (1-a)/\sqrt{2}$، چون یال مکعب $1/\sqrt{2}$ است.
- (ج) $t = 1 - \sqrt[3]{6}/3$: قطعه‌های چهاروجهی و قطعه‌های هشت‌وجهی هر کدام دقیقاً نیمی از فضا را پر می‌کنند. از $a^3 = 4a^3$، $2(3 - 2a^3) = 3/4$ (برای $t \le 1/3$ قطعه‌های چهاروجهی حداکثر یک‌سوم را می‌گیرند).
- (د) به ازای هیچ t یک شش‌ضلعی منتظم نیست: شش‌ضلعی‌های مکعب بریده زاویه‌های $90°, 135°, 135°, 90°, 135°, 135°$ دارند؛ شش‌ضلعی‌های دوازده‌لوزوجهی بریده زاویه‌های تندی حدود $70.5°$ را نگه می‌دارند ($144.7°$ در رأس‌های بریده).

بررسی. (الف)–(ج) دقیقاً در $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$، $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ و $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{6})$، بی هیچ ممیز شناور در هیچ برابری (octet/octet_special_exact.py → octet-special-exact.txt).

قضیهٔ 3 (پیوند دلوسی)

$T(t)$ و $O(t)$ دقیقاً در یک موضع حجم برابر دارند، $t_D = 1 - (2/3)\cdot 2^{-1/3}$. در آنجا شمشون (مکعب بریدهٔ $T(t_D)$) و دلیله (هشت‌وجهی $O(t_D)$) هر دو حجم $V_O/2 = 2V_T = \sqrt{2}/6$ دارند. دلیله همان هشت‌وجهی اکتت است که با ضریب $2^{-1/3}$ کوچک شده: یال $1/\sqrt[3]{2}$. یال‌های شمشون: $1/\sqrt[3]{2}$ (مثلث‌های او، یعنی وجه‌های دلیله) و $\sqrt{2}/(1 - 2^{-1/3})$.

طرح اثبات. برای $t \le 1/3$، $\mathrm{vol}\,T(t) \le V_T$ و $\mathrm{vol}\,O(t) \ge 4V_T$: هرگز برابر نیستند. برای $t \ge 1/3$، $(3 - 2a^3)V_T$ با a کاهش و $4a^3V_T$ افزایش می‌یابد، پس حداکثر یک جواب هست: $a^3 = 1/2$، $3 - 2a^3 = 4a^3$، $a = 2^{-1/3}$، $t_D = 1 - 2a/3$. **بررسی:** دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$: حجم‌های برابر، یال‌های دلیله، دو طول یال شمشون.

جدول: لغزنده (یال اکتت 1، $V_T = \sqrt{2}/12$)

موضع	t	قطعهٔ چهاروجهی	قطعهٔ هشت‌وجهی
دوازده‌لوزوجهی‌ها	0	—	دوازده‌لوزوجهی، $6V_T$
هم‌یال (الف)	$(2\sqrt{6}-3)/15 \approx 0.1266$	چهاروجهی، یال $(2\sqrt{6}-3)/5$	دوازده‌لوزوجهی بریده، همان یال
اکتت	1/3	چهاروجهی، یال 1، V_T	هشت‌وجهی، یال 1، $4V_T$
نیمانیم	$1-\sqrt[3]{6}/3 \approx 0.3943$	مکعب بریده، $3V_T/2$	هشت‌وجهی، $a=\sqrt[3]{6}/2$، $3V_T$
پیوند دلوسی	$1-(2/3)\cdot 2^{-1/3} \approx 0.4709$	**شمشون**، $2V_T$	**دلیله**، یال $2^{-1/3}$، $2V_T$
هم‌یال (ب)	$5/3-(2/3)\sqrt{2} \approx 0.7239$	مکعب بریده، یال $\sqrt{2}-1$	هشت‌وجهی، یال $\sqrt{2}-1$
مکعب‌ها	1	مکعب، یال $1/\sqrt{2}$، $3V_T$	—

سه پیوند DICTONIC (نام‌گذاری DICTO)

پیوند	جسم‌ها	از	حجم‌ها
طلایی	بیست‌تبر + تبر نازاده	بیست‌وجهی‌ها، نازاده‌ها و AXE، بریده در نقطهٔ طلایی (#48)	$2\sqrt{5/3}+1$ و $\sqrt{5/3}+1$
کلیددار	تبر گوهر نیلوفر + دوازده‌تبر	تور گوهر نیلوفر، به همان شیوه بریده (#48)	$\sqrt{5}$ و 2
دلوسی	شمشون + دلیله	اکتت، بریده در جایی که حجم‌ها برابرند (#51)	هر کدام $\sqrt{2/6}$

حجم‌های طلایی و کلیددار برای بیست‌وجهی با یال 1، دلوسی برای اکتت با یال 1. بیست‌تبر و تبر نازاده همان هشت‌وجهی‌های بریده‌شدهٔ Koca et al. هستند ($x=\tau$ و $x=1/\tau$) که از راهی تازه به آن‌ها رسیده‌ایم؛ تبر گوهر نیلوفر و دوازده‌تبر تازه‌اند (#48).

یادداشت: مکعب

همان برش وزن‌دار میان شبکه‌ای از مکعب‌ها و مرکزهای مکعب‌هایش، با وزن w (یک نمودار توان): مکعب‌های بریده‌شدهٔ منتظم با هشت‌وجهی‌ها در $w = 1/\sqrt{2} - 1/4$ (هر یال $\sqrt{2}-1$ برای مکعب با یال 1)؛ مکعب‌هشت‌وجهی‌ها با هشت‌وجهی‌ها در $w = -1/4$ (حالت $x \to 0$ در #48)؛ هشت‌وجهی‌های بریده‌شدهٔ کلوین در $w = 0$ $(x = 1)$؛ در میانه، $T(x)$ و $T(1/x)$ از #48 با $w = (x-1)/(4(x+1))$. اعضای هم‌یال همان لانه‌زنبوری‌های یکنواخت مکعبی بریده‌شده و مکعبی راست‌شده‌اند؛ حجم‌ها فقط برای سلول کلوین برابرند. نسبت 1 : 2 در $x \approx 0.3747$ رخ می‌دهد، ریشه‌ای از $16u^3 - 36u^2 + 18u - 1 = 0$، که تحویل‌ناپذیر است و سه ریشهٔ حقیقی دارد، پس هیچ عبارتی با رادیکال‌های حقیقی ندارد. پیوند تازه‌ای نیست؛ به‌دقت بررسی شد (changeover/changeover_exact.py → changeover-exact.txt).

یادداشت: پیوند طلایی، قطبی

ایدهٔ DICTO: جسم‌ها درون به بیرون (وارون‌سازی قطبی حول مرکزهایشان). قطبیِ $T(x)$ از #48 (مربع‌ها در فاصلهٔ $s(x+1)$)، شش‌ضلعی‌ها در $s/\sqrt{3}(2x+1)$، مقیاس s) مکعبی است با یک هرم کوتاه روی هر وجه (14 رأس، 24 مثلث، از نوع شش‌وجهی تتراکیس)، با ارتفاع هرم $x/(1+x)$ بر حسب نیم‌یال‌های مکعب خودش: $1/\varphi$ برای بیست‌تبر $(x=\tau)$، $1/\varphi^2$ برای تبر نازاده $(x=1/\tau)$، 1/2 برای سلول کلوین؛ برای هر جفت $x, 1/x$ ارتفاع‌ها جمعاً 1 می‌شوند، یعنی ارتفاع هرم‌هایی که مکعب را به دوازده‌لوزوجهی بدل می‌کنند. این گزاره‌ای دربارهٔ تناسب‌هاست (دو قطبی مکعب‌هایی با اندازه‌های متفاوت دارند). قطبیِ دلیله: یک مکعب؛ قطبیِ شمشون: هشت‌وجهی‌ای با هرم‌های کوتاه روی چهار وجه یک‌درمیان؛ جسم‌های کلیددار محدب نیستند و جسم قطبی ندارند. ادعا نمی‌شود که جسم‌های قطبی فضا را پر می‌کنند.

منابع و اسکریپت‌ها

شناخته‌شده: اکتت (لانه‌زنبوری چهاروجهی–هشت‌وجهی)؛ دوازده‌لوزوجهی به‌عنوان مکعب با شش هرم و به‌عنوان هشت‌وجهی با هشت ربع‌چهاروجهی؛ مکعب به‌عنوان چهاروجهی با چهار رأس؛ Knoll and Morgan 2003 (چینش مکعب، چینش اکتت و چینش دوازده‌لوزوجهی، مرتبط به‌صورت گام‌های جداگانه)؛ نمودارهای توان (لاگر) (Aurenhammer 1987)، که دوبخش‌کننده‌های توانِ مرکزهای چهاروجهی و هشت‌وجهی در آن‌ها همین صفحه‌های برش‌اند؛ Conway, Jiao and Torquato 2011؛ Gabbrielli, Jiao and Torquato 2012؛ Kelvin 1887؛ لانه‌زنبوری‌های یکنواخت مکعبی بریده‌شده و مکعبی راست‌شده. بررسی‌شده: کتابخانهٔ مرجع DICTO (چیزی دربارهٔ این خانواده نبود؛ Gabbrielli–Jiao–Torquato 2012 برای این بررسی خوانده شد)؛ Knoll and Morgan 2003 به‌طور کامل خوانده شد؛ جست‌وجوهای وب، 23 اکتبر 2026 (مکعب‌هایی که چهار رأس یک‌درمیانشان با هشت‌وجهی‌ها بریده شده؛ دوازده‌لوزوجهی‌هایی که در رأس‌های سه‌گانه‌شان با چهاروجهی‌ها بریده شده‌اند؛ نمودارهای توان حفره‌های چهاروجهی و هشت‌وجهی شبکهٔ مکعبی مرکزوجهی؛ چهاروجهی‌ها و هشت‌وجهی‌های هم‌حجم، ریشهٔ سوم 2)، که فقط اکتت

کلاسیک و خویشاوندانش را یافتند. بررسی‌نشده: Wolfram PolyhedronData، کتابخانه‌های Stella / Great Stella. در آن منابع یافت نشد: خانواده به‌عنوان یک کل، دو عضو هم‌پال آن، عضو نیمانیم، پیوند دلوسی، و تقسیم طلایی هرمِ دوازده‌لوزوجهی با پیوند طلایی قطبی. اسکریپت‌ها: مطالعهٔ 2026-10-23-shadow-forms، کامیت 4e98aa8، github.com/DICTOR-Master/kaleidohedra (شاخهٔ پژوهش). دوبرابرکردن مکعب: Heath 1921؛ ناممکن‌بودن با خط‌کش و پرگار: Wantzel 1837.

A.50 هر کدام یک حرکت (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606894)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

نوع RD: $Z(h_1,\dots,h_4)=\{\sum t_i h_i : |t_i|\le \tfrac12\}$، وابستگی $\sum \mu_i h_i = 0$. FCC: $h_i=\tfrac12(\pm1,\pm1,\pm1)$، وابستگی $(1,1,1,1)$. لم 1: یک P محدبِ متقارن مرکزی با L کاشی‌کاری می‌کند اگر حجمش $|\det L|$ باشد و هیچ بردار ناصفری از L درون 2P قرار نگیرد.

جسم	حرکت	وجه‌ها؛ تقارن	حجم (یال 1)	ساخت کلاسیک
دوازده‌لوزوجهی بین	تبدیل برشی diag(1, 1, √2)؛ Cell = 1	4 مربع، 8 لوزی 60°؛ D4h	2√2 ≈ 2.8284	مکعب‌هشت‌وجهی + 2 هرم مربعی؛ هشت‌وجهی بریده‌شده با دو زونِ عمود بر هم که کوچک شده‌اند
دوازده‌وجهی کشیده با شش‌ضلعی منتظم (F5)	حرکت بین، کشش (1, 0, 0)، s = 1	4 شش‌ضلعی منتظم، 4 مربع، 4 لوزی 60°؛ D2h	4√2 ≈ 5.6569	هشت‌وجهی بریده‌شده با یک زونِ کوچک‌شده
دوازده‌وجهی کشیدهٔ کلاسیک	FCC، Cell = 1، کشش (1, 0, 0) به اندازهٔ یال	8 لوزی 70.53°، 4 شش‌ضلعی (125.26°, 125.26°, 109.47°)؛ D4h	8/3 + 16√3/9 ≈ 5.7459	نیمه‌های دوازده‌لوزوجهی که دو سر یک منشور مربعی را می‌پوشانند
دوازده‌وجهی بیلینسکی	γ از 60° تا 36° (cos γ = φ/2)؛ Cell = 1	12 لوزی طلایی؛ D2h	(4/5)√(5 + 2√5) ≈ 2.4621	سی‌لوزوجهی با دو زونِ حذف‌شده؛ لوزوجهی‌های طلایی
لوزوجهی 60°	α = β = γ = 60°	6 لوزی 60°؛ D3d	1/√2 ≈ 0.7071	چهاروجهی + هشت‌وجهی + چهاروجهی (مائورولیکو)

- رأس‌ها در $\mathbb{Q}(\sqrt2)$ (حالت‌های بین، لوزوجهی 60°)، $\mathbb{Q}(\sqrt3)$ (دوازده‌وجهی کشیدهٔ کلاسیک)، $\mathbb{Q}(\sqrt5)$ (بیلینسکی). بررسی‌های چسباندن: مکعب‌هشت‌وجهی 5√2/3 و هرم‌ها √2/6؛ چهاروجهی‌ها √2/12 و هشت‌وجهی √2/3.
- قضیهٔ 2: $Z+[0,s\cdot u]$ یک متوازی‌وجهی است اگر و تنها اگر $u \parallel u_{ij|kl} = \mu_i h_i + \mu_j h_j$؛ در این صورت 18 رأس، 28 یال، 12 وجه (شرط‌های مینکوفسکی–ونکوف). خط سوم شبکهٔ بین (1, 0, 0): 8 لوزی 60°، 4 شش‌ضلعی (90°, 135°, 135°)، حجم 2√2 + 2.
- F1: 6 لوزی 60°، 6 لوزی 72°، حجم φ^2، وابستگی (φ, φ, 1, 1). خط‌های آزاد در (12|34) 36°, 36°, 72°, 72°؛ 60°, 60°, 36°, 36°؛ (14|23)؛ (13|24) 37.76°, 37.76°, 82.24°, 82.24°. F7 (C2h، s = 1): 12|34 حجم $\varphi^2 + 2$؛ 14|23 حجم $\varphi^3 + \tfrac12$.

گزارهٔ 3: ماتریس گرام شبکهٔ بیلینسکی $\propto [[1,\varphi/2,\tfrac12],[\varphi/2,1,\tfrac12],[\tfrac12,\tfrac12,1]]$؛ B = زون‌وجهیِ چهار بردار از شش بردار پنج‌تاییِ (0, ±1, ±1), (φ, 0, ±1), (±1, φ, 0), (φ) (یال √(φ + 2))، حجم $4\varphi^3 = 4\sqrt5 + 8$)؛ همنهشت با سی‌لوزوجهی‌ای که هر دو زونی از شش زونش حذف شده باشد (هر 15 جفت)؛ چسب‌خورده از دو لوزوجهی طلایی تند ($2\varphi^2$) و دو لوزوجهی طلایی باز (2φ)، $2\cdot2\varphi^2 + 2\cdot2\varphi = 4\varphi^3$، به دو شیوه؛ وابستگی (φ, φ, 1, 1) در برابر (1, 1, 1, 1) کپلر، که یک ناوردای آفین است. لغزندهٔ زاویهٔ برنامه از 20° تا 150° با گام‌های 0.1° حرکت می‌کند. لوزوجهی 60°: رأس‌ها از (0, 0, 0)·½√2 تا (1, 1, 1)·½√2 در امتداد (1, 1, 0)/√2، (1, 0, 1)/√2، (0, 1, 1)/√2؛ + √2/3 + √2/12 = √2/2. بررسی‌ها: build.py 93 از 93؛ check.py 223 از 223، 54 از 54 خراب‌سازی عمدی شناسایی شد؛ بررسی متقابل با برنامه 12 از 12. خوانده نشد: مقالهٔ بیلینسکی؛ نخستین توصیف دوازده‌لوزوجهی بین.

منابع. Fedorov 1885 (§ 83, p. 234; p. 239)؛ تصاویر صفحه‌ها بررسی شد)؛ Grünbaum 2010؛ Delone (جهت‌های آزاد)؛ Minkowski, Venkov, McMullen؛ Maurolico؛ Bilinski؛ ویکی‌پدیا (دوازده‌وجهی کشیده). کامیت مطالعه bdc063d.

A.DB جسم‌ها و پیوندهای DICTONIC (مقالهٔ #52، DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23629252)

روایت‌شده در جلد I، فصل 2 · پیوندها.

جسم‌ها و حجم‌ها: A.48، A.51. طلایی: $T(x) = $ پوشِ همهٔ جایگشت‌های $(\pm(1+x), \pm x, 0)$، مربع‌ها در $L/2$، $L = \varphi$؛ $T(x)$ بزرگ روی φZ^3، $T(1/x)$ کوچک روی مرکزهای مکعب‌ها؛ $s = x/(1+x)$. دلوسی: قطعه‌های چهاروجهی روی $(Z + ½)^3$، قطعه‌های هشت‌وجهی روی نقطه‌های صحیح فرد، $a = 3(1-t)/2$؛ مقیاس برنامه $1/\sqrt{2}$، یال اکتت 1.

هر دو حلقه نمودارهای توانِ جایگاه‌های ثابت‌اند

حلقه	جایگاه‌ها (یکای برنامه)	اختلاف وزن	گستره
طلایی	$B = \varphi Z^3$ (بزرگ)، $S = \varphi Z^3 + (\varphi/2)$ (کوچک): نقطه‌های bcc (1,1,1)	$w_B - w_S = (\varphi^2/4)\cdot(x-1)/(x+1) = (L/2)^2(2s-1)$	$-\varphi^2/4$ ($x=0$) … 0 (کلوین) … $+\varphi^2/4$ ($x=\infty$)؛ در τ: $1/(4\varphi)$
دلوسی	$Q = ((Z+½)^3)/\sqrt{2}$ (چهاروجهی)، O $= \{n \in Z^3 : \Sigma n \text{ odd}\}/\sqrt{2}$ (هشت‌وجهی)	$w_Q - w_O = (3/8)(2t-1)$	$-3/8$ (RD) … $-1/8$ (اکتت) … $+3/8$ (مکعب‌ها)؛ در پیوند دلوسی: $3/8 - 2^{2/3}/4$

سلول توان: $|p - c_j|^2 - w_j \le |p - c_i|^2 - w_i$. تار، اسکلت یک‌بعدیِ زیرتقسیمِ منظمِ دوگان (دلونی وزن‌دار) است.

وجه‌ها و مساحت‌های پیوند (یکای برنامه: طلایی $\varphi = L$، دلوسی یال اکتت 1)

پیوند	وجه	مساحت	زاده می‌شود / می‌میرد	یکنوا؟
طلایی بزرگ–کوچک	شش‌ضلعی (مثلث در $x = (0, \infty)$	$(\sqrt{3}/8)\varphi^2\cdot(x^2+4x+1)/(1+x)^2$	هرگز: در هر دو سر $\ge (\sqrt{3}/8)\varphi^2 \approx 0.5668$	نه: بیشینه $(3\sqrt{3}/16)\varphi^2 \approx 0.8502$ در کلوین
طلایی بزرگ–بزرگ	مربع، قطر sL	$\varphi^2 x^2/(2(1+x)^2)$	زاده در $x = 0^+$، با $x \to \infty$ به $\varphi^2/2$ میل می‌کند	اکیداً صعودی
طلایی کوچک–کوچک	مربع، قطر $(1-s)L$	$\varphi^2/(2(1+x)^2)$	از $\varphi^2/2$ در $x = 0$؛ با $x \to \infty$ می‌میرد	اکیداً نزولی
دلوسی هشت‌وجهی–چهاروجهی	مثلث	$(9\sqrt{3}/4)t^2$ برای $t \le 1/3$؛ $(9\sqrt{3}/16)(1-t)^2$ برای $t \ge 1/3$	زنده دقیقاً روی $(0, 1)$	نه: در $1/3$ به $\sqrt{3}/4$ می‌رسد (نقطهٔ گوشه؛ شیب‌ها $3\sqrt{3}/2$ و $-3\sqrt{3}/4$)، سپس کاهش می‌یابد
دلوسی هشت‌وجهی–هشت‌وجهی	شش‌ضلعی (لوزی در $t = 0$)	$(\sqrt{2}/4)(1-9t^2)$	از $\sqrt{2}/4$ در $t = 0$؛ دقیقاً در $t = 1/3$ می‌میرد	اکیداً نزولی
دلوسی چهاروجهی–چهاروجهی	شش‌ضلعی (مربع در $t = 1$)	$(3t-1)(5-3t)/8 = (1-a^2)/2$	زاده دقیقاً در $t = 1/3$؛ در $t = 1$ به $1/2$ می‌رسد	اکیداً صعودی

کلوین، $x = 1$: بزرگ–بزرگ = کوچک–کوچک $= 0.32725 \approx \varphi^2/8$. $x = \tau$: بزرگ–بزرگ $= 1/2$، کوچک–کوچک $= 0.19098 \approx 1/(2\varphi^2)$، بزرگ–کوچک $= 0.8344 \approx (\sqrt{3} + 3\sqrt{15})/16$. پیوند دلوسی: هشت‌وجهی–چهاروجهی $= 0.2728 \approx 2^{1/3}\sqrt{3}/8$، چهاروجهی–چهاروجهی $= -1/2$. حجم‌های طلایی، بر حسب یکای $(L/2)^3$: $(4/3)(1+u)^3 - 4u^3$ با $u = s$ (بزرگ) یا $1 - s$ (کوچک). جابه‌جایی $x \leftrightarrow 1/x$: $0.1850 \approx 2^{1/3}/4$. انتقال به اندازهٔ $(\varphi/2)(1,1,1)$. نسبت بزرگ–بزرگ به کوچک–کوچک $= x^2$.

پیوندها در هر قطعه

	$x = 0$	$0 < x < \infty$	$x = \infty$
بزرگِ طلایی	8 (8 بزرگ–کوچک؛ هشت‌وجهی)	14 = 8 بزرگ–کوچک + 6 بزرگ–بزرگ	14 = 8 + 6 (مکعب‌هشت‌وجهی)
کوچکِ طلایی	14 = 8 + 6 کوچک–کوچک (مکعب‌هشت‌وجهی)	14 = 8 بزرگ–کوچک + 6 کوچک–کوچک	8 (هشت‌وجهی)

	t = 0	0 < t < 1/3	t = 1/3	1/3 < t < 1	t = 1
هشت‌وجهیِ دلوسی	12 هشت‌وجهی–هشت‌وجهی (RD)	20 = 12 هشت‌وجهی–هشت‌وجهی + 8 هشت‌وجهی–چهاروجهی	8 هشت‌وجهی–چهاروجهی	8 هشت‌وجهی–چهاروجهی	هیچ (نقطه)
چهاروجهیِ دلوسی	هیچ (نقطه)	4 هشت‌وجهی–چهاروجهی	4 هشت‌وجهی–چهاروجهی	10 = 4 هشت‌وجهی–چهاروجهی + 6 چهاروجهی–چهاروجهی	6 چهاروجهی–چهاروجهی (مکعب)

سلول‌های دلونی وزن‌دار دوگان

- طلایی، $0 < x < \infty$: چهاروجهی‌های دیسفنوئیدی bcc (2 بزرگ + 2 کوچک، حجم 2/3)، بدون واگردانی (flip)؛ $x = 0$ و ∞: دوهرم‌های مربعی (4 + 2 جایگاه، حجم 8/3).
- دلوسی، $t < 1/3$: هشت‌وجهی‌ها (6 O، حجم 4/3) و چهاروجهی‌ها (1 O + 3 Q، حجم 1/12)؛ $t = 1/3$: دوازده‌لوزوجهی‌ها (8 Q + 6 O، حجم 2)؛ $t > 1/3$: مکعب‌ها (8 Q، حجم 1) و هرم‌های مربعی (4 O + 1 Q، حجم 1/6). در $t = 1/3$ هر لوزی RD قطر بلندش (هشت‌وجهی–هشت‌وجهی) را با قطر کوتاهش (چهاروجهی–چهاروجهی) عوض می‌کند: یک واگردانی یگانه.
- وزن پیوند دلوسی $3/8 - 2^{2/3}/4 \approx -0.0218$؛ نسبت هشت‌وجهی–چهاروجهی به چهاروجهی–چهاروجهی $= (4 - 2\cdot 2^{1/3})/\sqrt{3}\cdot 2^{1/3}$.

لنگرهای فیزیکی: وزن = مجذور شعاع، نگاشت‌های تماس

حلقه	نگاشت تماس	وارون	d (یکای برنامه)
طلایی	$\rho = r_{small}/r_{big} = (x+2)/(2x+1) = (2-s)/(1+s)$	$x = (2-\rho)/(2\rho-1)$	$a = \varphi$، یال مکعب $(\sqrt{3}/2)\varphi$
دلوسی	$\rho = r_{tet\text{-}site}/r_{oct\text{-}site} = t/(1-t)$	$t = \rho/(1+\rho) = r_{tet}/d$	1 یال اکتت، $\sqrt{6}/4$

$r_{big}/d = (1+s)/3$، $r_{small}/d = (2-s)/3$؛ $x \leftrightarrow 1/x$ به $\rho \leftrightarrow 1/\rho$ می‌انجامد؛ $d\rho/dx = -3/(2x+1)^2$.

	طلایی	دلوسی
پنجرهٔ تماس	$x \in [(\sqrt{3}-1)/2, \sqrt{3}+1] \approx [0.366, 2.732]$، $\rho \in [\sqrt{3}-1, (\sqrt{3}+1)/2] \approx [0.732, 1.366]$	$t \in [1-\sqrt{(2/3)}, 1/\sqrt{3}] \approx [0.1835, 0.5774]$، $\rho \in [\sqrt{(3/2)}-1, (\sqrt{3}+1)/2] \approx [0.2247, 1.366]$
دو سر پنجره	کره‌های هم‌نوع با هم تماس می‌یابند؛ $\rho = \sqrt{3}-1$ همان حد 0.732 پاولینگ برای هم‌آرایی 8 است	$t = 1-\sqrt{(2/3)}$: $\sqrt{(3/2)}-1$، حد 0.225 پاولینگ برای هم‌آرایی 4؛ $1/\sqrt{3}$ =: دوباره حد 0.732
هر چینش بی‌هم‌پوشانی	هر $x \in [0, \infty]$	فقط $t \in [1/6, 2/3]$

ایستگاه‌ها: طلایی $x = \tau$: $\rho = \sqrt{5}/\varphi^2 = (3\sqrt{5}-5)/2 \approx 0.8541$ (درون پنجره)؛ کلوین $\rho = 1$؛ اکتتِ دلوسی $\rho = 1/2$؛ پیوند دلوسی $\rho = 2^{1/3} - 1 \approx 0.8899$. ساختارها: طلایی $t = 1/2$: $(3/2)\cdot 2^{1/3}$؛ $\rho = 1$. CsCl = (Pm-3m ،B2؛ 1a و 1b؛ $a = \varphi$ در یکای برنامه)؛ دلوسی = فلوئوریت (Fm-3m ،C1؛ 4a و 8c؛ $a = \sqrt{2}$ در یکای برنامه؛ آنتی‌فلوئوریت با یون‌های جابه‌جاشده). اتحاد مساحت هشت‌وجهی–چهاروجهی: $(3\sqrt{3}/2)\cdot r_{oct}^2$ برای $t \geq 1/3$، $6\sqrt{3}\cdot r_{tet}^2$ برای $t \leq 1/3$.

نوع CsCl	r (کاتیون)، CN	r (آنیون)، CN	ρ	x (دقیق)	بزرگ–کوچک	بزرگ–بزرگ	کوچک–کوچک	پنجره
CsCl	Cs^+ 1.74 VIII	Cl^- 1.81 VI (جانشین؛ کلید P)	0.9613	$188/167 \approx 1.126$	0.8492	0.3671	0.2897	درون
CsBr	Cs^+ 1.74 VIII	Br^- 1.96 VI (جانشین؛ کلید P)	0.8878	$109/76 \approx 1.434$	0.8412	0.4544	0.2209	درون
CsI	Cs^+ 1.74 VIII	I^- 2.20 VI (جانشین؛ کلید A)	0.7909	$133/64 \approx 2.078$	0.8155	0.5966	0.1382	درون
TlCl	Tl^+ 1.59 VIII (کلید R)	Cl^- 1.81 VI (جانشین)	0.8785	$203/137 \approx 1.482$	0.8396	0.4666	0.2125	درون
TlBr	Tl^+ 1.59 VIII (کلید R)	Br^- 1.96 VI (جانشین)	0.8112	$233/122 \approx 1.910$	0.8225	0.5639	0.1546	درون

نوع فلوئوریت	جایگاه هشت‌وجهی (CN 8)	جایگاه چهاروجهی (CN 4)	ρ	t	سمتِ اکتت	هشت‌وجهی–چهاروجهی	پیوند هم‌نوع	پنجره
CaF_2	Ca^{2+} 1.12 (کلید *)	F^- 1.31	1.1696	0.5391	> 1/3	0.2070	چهاروجهی–چهاروجهی 0.2610	درون
SrF_2	Sr^{2+} 1.26	F^- 1.31	1.0397	0.5097	> 1/3	0.2342	چهاروجهی–چهاروجهی 0.2296	درون
BaF_2	Ba^{2+} 1.42	F^- 1.31	0.9225	0.4799	> 1/3	0.2636	چهاروجهی–چهاروجهی 0.1956	درون
CdF_2	Cd^{2+} 1.10 (کلید C)	F^- 1.31	1.1909	0.5436	> 1/3	0.2030	چهاروجهی–چهاروجهی 0.2656	درون
PbF_2 (β)	Pb^{2+} 1.29 (کلید C)	F^- 1.31	1.0155	0.5038	> 1/3	0.2398	چهاروجهی–چهاروجهی 0.2231	درون
UO_2	U^{4+} 1.00 (کلید R*)	O^{2-} 1.38	1.3800	0.5798	> 1/3	0.1720	چهاروجهی–چهاروجهی 0.3014	بیرون (هم‌پوشانی چهاروجهی–چهاروجهی)
ThO_2	Th^{4+} 1.05 (کلید RC)	O^{2-} 1.38	1.3143	0.5679	> 1/3	0.1819	چهاروجهی–چهاروجهی 0.2900	درون
CeO_2	Ce^{4+} 0.97 (کلید R)	O^{2-} 1.38	1.4227	0.5872	> 1/3	0.1660	چهاروجهی–چهاروجهی 0.3083	بیرون
ZrO_2 (مکعبی)	Zr^{4+} 0.84 (کلید *)	O^{2-} 1.38	1.6429	0.6216	> 1/3	0.1395	چهاروجهی–چهاروجهی 0.3389	بیرون (چینش همچنان وجود دارد: $t < 2/3$)
Li_2O (آنتی)	O^{2-} 1.42	Li^+ 0.59 (کلید *)	0.4155	0.2935	< 1/3	0.3358	هشت‌وجهی–هشت‌وجهی 0.0794	درون
Na_2O (آنتی)	O^{2-} 1.42	Na^+ 0.99	0.6972	0.4108	> 1/3	0.3382	چهاروجهی–چهاروجهی 0.1094	درون
K_2O (آنتی)	O^{2-} 1.42	K^+ 1.37	0.9648	0.4910	> 1/3	0.2524	چهاروجهی–چهاروجهی 0.2086	درون

شعاع‌ها بر حسب Å: شعاع‌های یونی مؤثر شانون (1976) به روایت پایگاه دادهٔ شعاع‌های یونی کالج امپریال (با جدول چاپی مقایسه نشده)؛ Cl^-، Br^-، I^- فقط برای CN VI داده شده‌اند و به جای CN VIII به کار رفته‌اند. مساحت‌ها در یکای برنامه. شعاع‌های بلوری ($CR = IR \pm 0.14$): UO_2، CeO_2، ZrO_2 به درون پنجره می‌روند ($t = 0.521, 0.528, 0.559$)؛ Li_2O به $t = 0.363$ می‌رود، یعنی از اکتت می‌گذرد، پس سمت آن نتیجه‌ای قطعی نیست. کنار گذاشته شدند: NH_4Cl، CoAl، FeAl، NiAl، CuZn، Rb_2O.

بررسی‌ها. مطالعهٔ پیوندها: 371 PASS, 0 FAIL (نمادین 55، نمونه‌های دقیق 211، بررسی متقابل با برنامه 105). لنگرهای فیزیکی: 61 PASS, 0 FAIL. **منابع.** Aurenhammer 1987; Gelfand–Kapranov–Zelevinsky 1994; De Loera–Rambau–Santos 2010; Gellatly and Finney 1982; Imai, Iri and Murota 1985; Shannon 1976; Pauling 1929; Blatov 2004; O'Keeffe 1979; Leunissen et al. 2005; Hynninen et al. 2006; Shevchenko et al. 2006; Nykypanchuk et al. 2008; Park et al. 2008; Macfarlane et al. 2011; Knoll and Morgan 2003; Koca et al. 2015 (DOIها در Crossref بررسی شدند؛ این مقاله‌ها برای مطالعه‌ها خوانده نشدند). در کتابخانهٔ DICTO یافت نشد: صورت‌های بستهٔ مساحت پیوندها، دست‌به‌دست‌شدن نرم و تند، نسبت x^2 و مجموع قطرها φ، دنبالهٔ سلول‌های دوگان، اکتت به‌عنوان یگانه عضو تک‌نوع، نگاشت‌های تماس، پنجره‌های پاولینگ، گسترهٔ $t \in [1/6, 2/3]$؛ پیش از هر ادعای نوآوری، جست‌وجوی وب لازم است. مطالعه‌ها: 2026-10-25-web-of-bonds/studies/k-research/~، 2026-10-25-physical-anchors.

A.22 زنجیرهٔ کارما (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23310541)

روایت‌شده در جلد I، فصل 3 · پوسته‌ها.

$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$؛ یال‌ها نسبت به $I(\varphi^2) = D(1) + 12\,J11 + 30\,AXE + 20$؛ $D(1) = I(1/\varphi) + 12\,J2 + 30\,AXE + 20\,CLEO$ .D(1) FUJI. تودرتویی $I(1/\varphi) \subset D(1) \subset I(\varphi^2) \subset D(\varphi^3) \subset \ldots$، در هر چرخه φ^3.

- نوک J2 روی $I(1/\varphi)$ می‌نشیند: شعاع محاطی 1.113516 منهای ارتفاع 0.525731 برابر است با 0.587785.
- حجم‌ها: $D(1) = 7.663119 = 20 \times 0.051503 + 30 \times 0.083333 + 12 \times 0.301503 + 0.515028$؛ $I(1) = \varphi^6 = I(\varphi^2) = 39.148928 = 20 \times 0.321175 + 30 \times 0.083333 + 1.880192$.
- قطعه‌ها: AXE، پنج یال 1 و یکی $1/\varphi$؛ CLEO، قاعده $1/\varphi$، یال‌های جانبی 1؛ FUJI، ارتفاع $1/\sqrt{3}$، ضلع‌های قاعده 1 و $1/\varphi$، یال‌های جانبی 1، رأس هرم یک رأس مکعب؛ J2 همهٔ یال‌ها 1. زاویه‌ها $\alpha = \arccos(\sqrt{5}/3) = 41.810°$، $\delta = \arctan(3 - \sqrt{5}) = 37.377°$؛ بیست‌وجهی $180° - \alpha = 138.19°$.
- زنجیره: پس از n گام 13^n بیست‌وجهی و $100(13^n - 1)/12$ قطعهٔ شکاف، AXE : FUJI : CLEO = 3 : 1 : 1؛ گام‌های 1 تا 3: 113، 1,569، 20,497 قطعه، حجم تا دقت 3×10^{-9}. سهم بیست‌وجهی‌ها در هر گام با ضریب $0.6823 = \varphi^6/(\varphi^{-3} + 12)$ کم می‌شود (68.19%، 46.50%، 31.71%). بعد فراکتالی D با $12\,\varphi^{-2D} + \varphi^{-3D} = 1$، $D \approx 2.6063$ (بیست‌وجهی سرپینسکی $\log 12 / \log \varphi^2 \approx 2.5819$).
- غربال دن: حجم $\varphi^2 \cdot AXE$ 9 AXE + 2 FUJI + 2 CLEO را دارد، اما هیچ ترکیبی با ضریب‌های صحیح با ناوردای دن آن جور درنمی‌آید (PSLQ، مختصات در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$).
- FUJI = گوشهٔ مکعب (1/6) + سه قطعه به حجم CLEO: $1/6 + 3 \times 0.051503 = 0.321175$؛ همچنین 12 قطعهٔ قائم‌الزاویه با شیب‌های 41.81° و 37.38°.
- زنجیرهٔ دوازده‌وجهی: 63، 175، 1,631 قطعه برای $D(\varphi^4)$، $D(\varphi^2)$، D(1).
- 600-خانه (شعاع محیطی 1، یال $1/\varphi$): پوسته‌ها 1, 12, 20, 12, 30, …؛ شعاع نخستین پوسته 0.587785؛ مرکزهای بیست‌وجهی‌های دانهٔ نیلوفر در شعاع 1.538842، با فاصلهٔ φ (cell600_match.py).
- سطح: 60 مثلث و 20 مثلث بریده‌شده (fullerene_surface.py)؛ گام 2: 60 مثلث بریده‌شدهٔ کوچک و 20 مثلث بریده‌شدهٔ بزرگ (ضلع‌های φ، φ^2)؛ 80 شش‌ضلعیِ C180، نه یک چندوجهی گلدبرگ.

منابع. Pacioli; Kepler; Gray 2002; Al Raisi, Koca, Koca and Koc 2026; Mosseri and Sadoc 1982; Kramer 1982; Papadopolos and Ogievetsky 1999; Koca et al. 2020; Mackay 1962; Frank 1952; Takakura et al. 2007; Deguchi et al. 2015; Ishimasa 2019; Caspar and Klug 1962; Keef and Twarock 2009; Twarock, Valiunas and Zappa 2015; Dechant et al. 2014; Kroto et al. 1985; Goldberg 1937; Ugarte 1992.

A.23 کره‌های دارما (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23310833)

روایت‌شده در جلد I، فصل 3 · پوسته‌ها.

پوسته	یال	پرشده از پوستهٔ درونی با
بیست‌وجهی	$1/\varphi$	(مرکز)
بیست‌دوازده‌وجهی	$\varphi/2$	12 هرم پنج‌ضلعی (0.197336) + 20 هرم ناقص مثلثی تابیده (یال‌های جانبی $\sqrt{3}/2$؛ 0.222148)
دوازده‌وجهی	1	20 هرم مثلثی
بیست‌وجهی بریده‌شده	$1/\varphi$	12 هرم ناقص پنج‌ضلعی تابیده (چرخیده به اندازهٔ 36°؛ 0.399864) + 30 t1 با مقیاس $1/\varphi$ (0.019672)؛ شکاف 5.388544
سی‌لوزوجهی	$\frac{1}{2}\sqrt{(45 - 18\sqrt{5})} = 1.089814$	12 کلاهک پنج‌ضلعی + 20 کلاهک شش‌ضلعی + 60 گوه
بیست‌وجهی	φ^2	30 قطعهٔ یالی (0.527864) + 20 قطعهٔ وجهی (0.368921)

- هستهٔ مشترک: بیست‌وجهی (یال 1) = بیست‌دوازده‌وجهی (یال ½) 1.729441 + 12 هرم 0.452254 = 2.181695؛ دوازده‌وجهی (یال 1) = بیست‌دوازده‌وجهی (یال $\varphi/2$) 7.326029 + 20 هرم 0.337090 = 7.663119.
- قفس درون سی‌لوزوجهی (یال 1): یال قفس 0.567101؛ $12.310734 = 0.008708 \times 60 + 1.704813 + 10.083445$.
- بیست‌وجهی بیرونی φ^3 برابر بیست‌وجهی درونی است؛ در هر چرخه 237 قطعه.
- پنج مکعبِ دوازده‌وجهی در درزها قرار دارند؛ پنج هشت‌وجهی یک بیست‌وجهی با یال 1 را در جایگاه پاچولی در بر می‌گیرند.

بررسی‌ها و منابع. sod_overlap.py: هر 237 قطعه دوبه‌دو بی‌هم‌پوشانی‌اند (محورهای جداکننده)، همه درون بیست‌وجهی بیرونی، حجم کل $= I(\varphi^2)$ تا دقت 10^{-12}. شناخته‌شده: ترکیب دوگان، ترکیب پنج هشت‌وجهی، پاچولی؛ Takakura et al. 2007؛ Keef and Twarock 2009.

A.24 دانهٔ بودی (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23311353)

روایت‌شده در جلد I، فصل 3 · پوسته‌ها.

- مرکزهای دوازده RT(1) در فاصلهٔ φ^2 از میانه، روی بیست‌وجهی‌ای با یال 2.752764 (دو برابر شعاع محاطی RT(1)، یعنی 1.376382)؛ 30 تماس. حجم‌ها: $220.907161\ \mathrm{RT}(\varphi^2)$؛ دوازده $147.728810\ \mathrm{RT}(1)$؛ $2.906170\ \mathrm{RT}(1/\varphi)$؛ شکاف 70.272181 (31.8%).
- توخالی: $\mathrm{RH}(1) = 20$ لوزوجهی دراز (prolate)؛ $\mathrm{RT}(1) = 10\varphi^2\mathrm{O} - 10\mathrm{O}/\varphi = 10\mathrm{O}$؛ لوزوجهی پهن (oblate) $\mathrm{O} = 0.470228$، لوزوجهی دراز φO. شکاف = 80P + 20O؛ حفرهٔ بیرونی 70P + 10O؛ حفرهٔ درونی 10P + 10O.

قطعه	مجموعه	تعداد	حجم	شکل
وجره	A، B	60	$\varphi^2\mathrm{O}/6 = 0.205179$	دوهرم مثلثی؛ یال‌ها 1.7013, 1.4734, 1.0515, 1/φ, 1؛ زاویه‌های دووجهی 72°, 90°, 108°, 120°
گوهر تاج	B	20	$(7\varphi - 3)\mathrm{O}/2 = 1.957616$	14 رأس، 9 وجه؛ زاویه‌های دووجهی 36°, 90°, 120°, 144°
دیهیم L، R	B	60 + 60	$\mathrm{O}/3 = 0.156743$	6 رأس، 5 وجه؛ کایرال؛ زاویه‌های دووجهی 36°, 60°, 90°, 108°
B2	A	60	$(3 + 5\varphi)\mathrm{O}/6 = 0.869152$	7 رأس
B3	A	60	$\mathrm{O}/(3\varphi) = 0.096872$	هرمی بر یک لوزی طلایی؛ زاویه‌های دووجهی 36°, 120°, 144°

رشد: پس از n گام 13^n سی‌لوزوجهی؛ بعد D با $12\varphi^{-2D} + \varphi^{-3D} = 1$، $D \approx 2.6063$.

بررسی‌ها و منابع. هر دو مجموعه: بی‌هم‌پوشانی (محورهای جداکننده)؛ حجم تا دقت 6×10^{-14}؛ 236,269 نقطهٔ تصادفی، هر یک تنها یک بار پوشیده؛ همنهشتی؛ ناوردایی تحت 120 تقارن. مجموعهٔ B به‌طور مستقل: 235,529 نقطه. seeding.py (صورت‌ها و محورها، $k = 1 \ldots 4$). شناخته‌شده: کابای (Wolfram Demonstrations)؛ کابای، برچی و سیلاشی.

A.27 به دام انداختن میانه‌ها (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23345502)

روایت‌شده در جلد I، فصل 3 · پوسته‌ها.

ساختار	گام‌های مسیر اصلی	مرحله‌های حلقهٔ کامل (محدب)	مرحله‌های حلقهٔ ناقص
کره‌های دارما (یک چرخه)	11	107 (8)	5,569
زنجیرهٔ کارما، دانهٔ نیلوفر	6	7 (2)	124
دانهٔ بودی، مجموعهٔ B	6	10 (2)	363

قطعه	کجا، چند تا	نوع	زاویه‌های دووجهی درونی	حجم
AXE	نیلوفر 60	چهاروجهی، پنج یال 1، یکی 1/φ	41.81°, 63.43°, 79.19°	1/12
CLEO	نیلوفر 20	هرم مثلثی، قاعده 1/φ، ضلع‌ها 1	63.43°, 79.19°	(√5 − 1)/24
FUJI	نیلوفر 20	هرم شش‌ضلعی	37.38°, 41.81°, 142.62°	(1 + 3√5)/24
استوپا	دارما 12	هرم پنج‌ضلعی، قاعده φ/2، ضلع‌ها √3/2، نوک به درون	43.36°, 132.40°	0.19734
وجره (تابیده)	دارما 20	هرم ناقص مثلثی تابیده	99.26°, 110.91°, 113.80°	0.22215
Cleo کوتاه	دارما 20	هرم مثلثی، قاعده φ/2، ضلع‌ها 1/2	37.38°, 116.57°	0.016855
عصای میمون	دارما 12	هرم ناقص پنج‌ضلعی تابیده	63.43°, 142.62°	(11√5 − 15)/24
t1	دارما 30	چهاروجهی، پنج یال 1/φ، یکی 1	37.38°, 116.57°, 138.19°	(√5 − 2)/12
سپر	دارما 20	هرم شش‌ضلعی منتظم بسیار کوتاه	20.91°, 159.45°	0.06763
تیغهٔ وجره	دارما 60	چهاروجهی با یک صفحهٔ آینه‌ای	20.55°, 20.91°, 144°, 159.10°	0.011271
تیغهٔ هفت‌گانه	دارما 30	6 مثلث + 1 چهارضلعی	72°, 85.66°, 108°, 112.53°	5 − 2√5
Cleo کوتاه 2	دارما 20	هرم مثلثی روی وجه بیست‌وجهی بیرونی	26.26°, 134.93°	0.36892
J11	لولای دارما 12	هرم پنج‌ضلعی کشیدهٔ چرخان	100.81°, 138.19°	(25 + 9√5)/24
وجره (ظریف)	بودی 60	دوهرم مثلثی نامنتظم	72°, 90°, 108°, 120°	0.20518
چتره	مجموعهٔ A 60	3 مثلث، 2 چهارضلعی، 1 پنج‌ضلعی	60°, 72°, 90°, 108°, 120°	0.86915
مودرا	مجموعهٔ A 60	هرم چهارضلعی	36°, 120°, 144°	0.09687
گوهر تاج	مجموعهٔ B 20	3 مثلث، 3 پنج‌ضلعی، 3 شش‌ضلعی	36°, 90°, 120°, 144°	1.95764
دیهیم L / R	مجموعهٔ B 60 + 60	2 مثلث، 3 چهارضلعی؛ کایرال	36°, 60°, 90°, 108°	0.15674

همچنین: بیست‌وجهی‌ها (138.19°)، کلاهک پنج‌ضلعی J2 (138.19° ,37.38°)، سی‌لوزوجهی‌ها (144°). Cleo کوتاه شکلِ t3 موسری–سادوک در نیم‌اندازه را دارد.

- مرحلهٔ 2 نیلوفر = دوازده‌وجهی ستاره‌ای بزرگ (60 وجه، 90 یال، 32 رأس؛ مثلث‌های طلایی، زاویهٔ رأس 36°)؛ مرحلهٔ 3 = دوازده‌وجهی کاویده (Ef1g1؛ مدل 28 وِنینگر)، همان 32 رأس، حجم = دوازده‌وجهی − 12 J2.
- مرحلهٔ 2 مجموعهٔ B بودی = شصت‌لوزوجهی (62 رأس، 60 لوزی طلایی روی 30 صفحه).
- مرحلهٔ 7 دارما: ضلع لوزی‌ها 0.65097، زاویه‌ها 56.68° و 123.32°؛ 90 وجه در شعاع 1.5، پنج‌ضلعی‌ها در 1.4384 (اصلاح‌شده در نسخهٔ 3).
- 45 مرحلهٔ ناقص محدب، 36 الگوی وجه، از 17 تا 86 وجه.

بررسی‌ها. identify.py: 25 بررسی، رواداری 10^{-4}؛ حجم جوش‌خورده در هر حالت برابر مجموع حجم قطعه‌هاست؛ nets.py (12 صفحهٔ A4، چهار پوسته، بی‌هم‌پوشانی). منابع: Kepler 1619; Coxeter et al. 1938; Wenninger 1971; Unkelbach 1940; Messer 1995; Mosseri and Sadoc 1982; Koca et al. 2020.

A.29 تئایتتوس (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23378070)

روایت‌شده در جلد I، فصل 3 · پوسته‌ها.

- ستارهٔ DICTO-ICOSA: 152 هرم (72 پنج‌ضلعی، 80 چهاروجهی)، 185 قطعه. صورت توخالی: یال هسته 2/√5؛ چهاروجهی‌های رو به درون به اندازهٔ $\varphi^2/\sqrt{15} = 0.019053$ کوتاه‌تر می‌ایستند؛ هسته نخستین بار در 13.7°، 14.3°، 13.45°، 13.5° تماس می‌یابد (محور پنج‌تایی، سه‌تایی، دوتایی، تصادفی)؛ 496 جفت، بی‌هم‌پوشانی.
- Cleo-Ico (یال 1): یال‌های جانبی $\sqrt{(10 + 2\sqrt{5})/4} = 0.951057$؛ ارتفاع $\varphi^2/(2\sqrt{3}) = 0.755761$. مثلث‌های پوسته در $\varphi^2/\sqrt{3}$؛ نوک‌ها روی مرکزهای وجه‌ها تا دقت 10^{-16}. قفل‌شده: در 303 جهت، چرخش‌های 0.5°، 1°، 2° و جابه‌جایی‌های 0.001 همگی به برخورد می‌انجامند (عمق 2.9×10^{-5} در 0.5°)؛ چهل Cleo-Ico، 0 حرکت آزاد در 1 200 آزمون از هر نوع؛ دو بیست‌وجهی 2√5 + 5 را خالی می‌گذارند.
- آئتوس: رأس‌های هسته در 0.951057، پنجره‌ها در $\sqrt{(5 + 2\sqrt{5})/5)} = 1.376382$ (شکاف 0.425325)؛ یال‌های جانبی 0.951057.

- فاصلهٔ پادمنشور $\varphi^2/(2\sqrt{3})$؛ مثلث‌های جانبی 0.951057, 0.951057, 1. (ikaid) Klitzing K-4.137، ارتفاع $1/(2\varphi)$؛ یال جانبی $\sqrt{(1 - 0.951057 = (5 + \sqrt{5})/8)}$ در افکنش. اسفن: یال‌ها 1، چهار یال 0.951057، $1/\sqrt{3}$؛ اسفنیون: 1، سه یال 0.951057، دو یال $1/\sqrt{3}$.
- جست‌وجوی جوش: سه اجتماع محدب (آتراکتوس؛ Cleo-Ico + اسفن، 60 انتخاب؛ t1 + هرم ناقص، 24 انتخاب). نسبت نخستین گام دارما $\varphi^2/2 = 1.309$، اینجا 1. لایه‌های دارما با مقیاس $2/\varphi$.
- مخروط رأسی دوازده‌وجهی = Cleo-Ico + کیون = $\sqrt{5}/10 + 1/2$، یک‌بیستمِ $2\sqrt{5} + 10$. کیون: 10 رأس، 7 وجه.

قطعه	تعداد (ایستگاه‌ها / 102)	حجم (دقیق)	حجم
بیست‌وجهی هسته (یال 1)	1 / —	$5/4 + 5\sqrt{5}/12$	2.181695
Cleo-Ico	20 / (درون آتراکتوس)	$1/16 + \sqrt{5}/48$	0.109085
آئتوس	12 / —	$5/48 + \sqrt{5}/16$	0.243921
اسفن	60 / —	$1/24 + \sqrt{5}/72$	0.072723
اسفنیون	60 / —	$1/48 + \sqrt{5}/144$	0.036362
آتراکتوس	20 / —	$3/16 - \sqrt{5}/48$	0.140915
کیون	— / 20	$7/16 + 19\sqrt{5}/240$	0.614522
هرم ناقص پنج‌ضلعی تابیده	12 / 12	$85/3 - 37\sqrt{5}/3$	0.755162
t1	30 / 30	$6 - 8\sqrt{5}/3$	0.037152
کلاهک	20 / 20	$141 - 63\sqrt{5}$	0.127717
صدودووجهی	215 / 102	$3350 - 1486\sqrt{5}$	27.202985

قطعه‌های توخالی روی هم بیست‌دوازده‌وجهی $17\sqrt{5}/6 + 15/2$ را می‌سازند؛ هر دو روایت روی هم صدودووجهی را می‌دهند، با باقیماندهٔ دقیقاً صفر. **منابع.** Klitzing 2000; Kepler 1596; Euclid XIII; Hypsicles; Mackay 1962; Ino 1969; Marks 1984; Takakura et al. 2007; Deguchi et al. 2015; Hart; Levin 2024; Koca et al. 2020; Al Raisi et al. 2026. اسکریپت‌ها: studies/2026-10-15-icosa-star-hollow.

A.34 نیاکان (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23413184)

روایت‌شده در جلد I، فصل 3 · پوسته‌ها.

دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$؛ هر تودرتویی و هر حجم با باقیماندهٔ 0 بررسی شد. اندازه‌های دارما (یال بیست‌وجهی $1/\varphi$).

- جفت: $H \subset s{\cdot}O$، $s = 81/8 - 27\sqrt{5}/8$ (20 رأس تماس دارند)؛ $O \subset t{\cdot}H$، $t = (170 + 2\sqrt{5})/361$ (12 رأس تماس دارند)؛ $s{\cdot}t = (3375 - 1107\sqrt{5})/722 \approx 1.246$، که توانی از φ نیست.
- چهارتایی PD, O, H, Tl: شش ترتیب دوری، هیچ‌یک طلایی نیست؛ فشرده‌ترین، $Tl \subset H \subset O \subset PD \subset Tl$، در هر دور با ضریب $(3/\varphi^2)^2 = 9/\varphi^4 = 27\sqrt{5}/2$ (63) بزرگ می‌شود.
- جست‌وجو: 8,742 چرخه از میان PD, O, H, Tl همراه با هر یک از RT, D, ID, I؛ هیچ‌یک روی توانی از φ بسته نمی‌شود.
- چرخهٔ طلایی، O در $3\varphi^2/4$: $I{\cdot}\varphi^3 \subset RT \subset jtI \subset H \subset Tl \subset rTI \subset O \subset ID \subset I$؛ از نظر حجم $\varphi^9 = 38 + 17\sqrt{5} = I{\cdot}\varphi^3/I$.

گام	تماس (دقیق)
I ⊂ ID	شُل (0 از 12 رأس روی وجه‌های ID)
ID ⊂ O	تنگ: هر 30 رأس ID روی وجه‌های O
O ⊂ rTI	شُل
rTI ⊂ TI	تنگ: هر 90 رأس rTI روی یال‌های TI
TI ⊂ H	تنگ: هر 60 رأس TI روی وجه‌های H
H ⊂ jtI	تنگ: هر 80 رأس H روی وجه‌های jtI
jtI ⊂ RT	تنگ: 80 رأس jtI روی وجه‌های RT
RT ⊂ I·φ³	شُل (0 از 32 رأس)

چرخهٔ دوازده‌ایستگاهی (وجره‌یانه): I ⊂ Cleo ⊂ D′ ⊂ ID ⊂ O ⊂ rTI ⊂ TI ⊂ H ⊂ jtI ⊂ RT ⊂ M ⊂ I·φ³ ستارهٔ Cleo).

منابع و اسکریپت‌ها. MathWorld ;Kepler 1596; Dechant et al. 2014؛ ویکی‌پدیا؛ McCooey; Hart; Polytope Wiki; Klitzing; OEIS؛ فهرست‌های Wenninger؛ arXiv؛ کتابخانهٔ DICTO (16 اکتبر 2026). Antiprism 0.29: 840 صورت کانوی با حداکثر دو عملگر روی I و D با هیچ‌یک از H و O جور درنمی‌آیند؛ هسته و پوش ساختارهای atI و jtI را دارند. خوانده نشد: نسخه‌های چاپی Wenninger, Coxeter, Cromwell, Holden؛ Stella اجرا نشد. اسکریپت‌ها: studies/2026-10-16-progenitors/pair_chain.py, quartet.py, golden_search.py, o_dharma.py, oh_compound.py, core_hull_in_cycle.py).

A.35 وجره‌یانه (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23429911)

روایت‌شده در جلد I، فصل 3 · پوسته‌ها.

دقیق در ℚ(√5)، باقیماندهٔ 0، مگر جایی که «ممیز شناور» نشان داده شده است. دوازده ایستگاه: I ⊂ Cleo ⊂ D′ ⊂ ID ⊂ O ⊂ rTI ⊂ TI ⊂ H ⊂ jtI ⊂ RT ⊂ M ⊂ I·φ³ ستارهٔ Cleo)؛ تماس‌های نُه ایستگاه مانند A.34).

قطعه (ساخت ستارهٔ Cleo از D′ = (2/3)·D)	تعداد	حجم کل (دقیق)
Cleo-Ico، هسته (بیست‌وجهی)	20	−5/12 + 5√5/12
Cleo-Ico، خار	20	−5/12 + 5√5/12
هرم پنج‌ضلعی رو به درون	12	5/9 − √5/27
چهاروجهی دره	30	25/18 − 5√5/18
D′	82	10/9 + 14√5/27

حجم ستارهٔ Cleo 2·I است؛ این همان بیست‌وجهی تریاکیس در یک ارتفاعِ معین است، نه یک ستاره‌ای‌سازی؛ شکاف یک ناحیهٔ همبند است (ممیز شناور).

جسمی که درست به اندازهٔ کافی بزرگ است تا RT را در بر گیرد	پیشروی به سوی وجه‌های I·φ³ (ممیز شناور)
صدودووجهی	0.9948
بیست‌دوازده‌وجهی؛ بازسی‌وجهی	0.9787
شصت‌وجهی کایتی	0.9443
دوازده‌وجهی بریده‌شده	0.9325
دوازده‌وجهی پنتاکیس	0.9149
لوزبیست‌دوازده‌وجهی	0.8754
بیست‌وجهی بریده‌شده	0.8682
دوازده‌وجهی؛ بیست‌وجهی تریاکیس	بیش از حد بزرگ
میان‌شصت‌وجهی DICTO	1 (دقیق)

- RT 0.812 از راه را می‌پیماید. M: نسبت 1.31308 ≈ 9/φ⁴ (مجذور 81/φ⁸ = 81(47 − 21√5)/2)؛ مجذور شعاع‌های رأسی 45/8 − 9√5/8 و 7√5/8 + 47/24؛ vol M = 145/12 + 65√5/12 (0.356 از گام). RT → M: 30 قطعه، هر یک 149√5/72 − 353/72؛ I·φ³ →: 60 قطعه، هر یک √5/18 + 1/8.
- قطبیِ M: 12 پنج‌ضلعی منتظم، 20 شش‌ضلعی با ضلع‌هایی به نسبت 3.102 ≈ 11/(14 + 9√5)؛ در کرهٔ دو سرِ دوبینی (ρ² = φ²/4) گام وارونه را می‌بندد.
- بازسی‌وجهی X: نسبت 3/√5 (مجذور 9/5)؛ زاویه‌های وجه با cos² برابر 1/9, 1/3, 1/3؛ ممیز شناور: درون D′ بعدی، 99.46% درون ستارهٔ Cleo بعدی (20,000 نقطه).

منابع و اسکریپت‌ها. مانند A.34، به‌علاوهٔ Wassell and Benito 2012، Bridges 2017، Grünbaum (کلی‌توپ‌ها)، Hypsicles. Antiprism 0.29: X، M و دوگان M ساختارهای گفته‌شده را دارند. اسکریپت‌ها: cleo_star_station.py, inward_pyramids.py, progenitors_exact.py, gap_member.py, gap_chain.py, gap_pieces_exact.py, metaxy_dual.py, id_star.py.

A.32 پوسته‌های وارونه (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23405029)

روایت‌شده در جلد I، فصل 4 · چرخه‌ها.

زنجیرهٔ وارونه D·φ³ ⊂ RT ⊂ I ⊂ PD ⊂ Ogdoecontahedron ⊂ ID ⊂ D (هشتادوجهی)؛ حجم در φ⁹ = 38 + 17√5 بسته می‌شود. قطبی‌ها دقیق در ℚ(√5).

پوست (آزمون واگردانی، ممیز شناور)	قطعه‌ها	پوشیده در میانه	دو بار	ژرف‌ترین هم‌پوشانی
I → ID	32	100%	35.1%	0.369
ID → D	20	3.1%	0	هیچ
D → TI	42	67.1%	4.4%	0.163
TI → H	20	7.7%	0	هیچ
H → RT	72	17.8%	0.1%	0.070
RT → I·φ³	50	100%	36.4%	0.309

لایه	قطعه‌ها	هر قطعه	حجم دقیق
D → ID	12	ستونی بر هر وجه دوازده‌وجهی	(−144185 + 64487√5)/243
ID → O	12	کلاهکی بر هر پنج‌ضلعی بیست‌دوازده‌وجهی	(−155 + 101√5)/4617
O → PD	20	هرمی کوتاه بر هر شش‌ضلعی منتظم	(−22 + 10√5)/81
PD → I	60	گوه‌ای نامنتظم، 5 رأس، 6 مثلث	(−6560 + 2936√5)/513
I → RT	20	هرم مثلثی بر هر وجه بیست‌وجهی	(−796 + 356√5)/3
RT → D·φ³	30	بامی بر هر لوزی	200 − 1336√5/15

- سرهای شل (ممیز شناور): RT می‌توانست 1.894× بزرگ شود، D درونی 1.232×. تودرتویی تنگ: D درونی (11/18 + 5√5/18) ×، بیرونی (5 − 2√5) ×؛ شعاع‌های محاطی 0.495, 0.567, 0.623, 0.653, 0.714, 0.764, 0.898؛ لایهٔ بیرونی 1.9 → 25.2؛ ستون‌ها (−35/729 + 71√5/2187)، گوه‌ها (−7352/3 + 1096√5)؛ نسبت خطی 1.8146 (مجذور 49815/2 − 22275√5/2).
- ستاره‌ها به‌عنوان جسم‌های پُر: چگالی‌ها 3، 3، 7، 7. دوازده‌وجهی ستاره‌ای بزرگ: حجم 3 بیست‌وجهی؛ 60 چهاروجهی (188/3 − 28√5) و 60 هرم پنج‌ضلعی (112/3 − 248√5/15)؛ نسبت مجذور شعاع نوک به مجذور شعاع دره 3φ³/√5.
- شکاف درونی: سی‌وجهی دیسدیاکیس (disdyakis triacontahedron) 6/φ² = (9 − 3√5) ×، بیست‌دوازده‌وجهی بریده‌شده 2/15 ×؛ لقی 1.0525 ≈ √5·φ³/9 = 2√5/9 + 5/9؛ قطعه‌ها: 12، 120 و 50 کلاهک از دو نوع. نزدیک‌ترین قفل: لوزبیست‌دوازده‌وجهی درون شصت‌وجهی کایتی، لقی 1.00218 ≈ 62/123 + 137√5/615.
- چارچوب: مجذور شعاع رأسی 2√5 + 10، مجذور شعاع نقطهٔ میانی 4؛ یال بلند φ³ برابر یال دوازده‌وجهی (1 + 2φ = φ³).
- هافنر 2007: چهاروجهی‌های ما با یال یکسان دقیقاً φ² برابر حجم چهاروجهی‌های او هستند.

بررسی‌ها و منابع. geomcheck.py (چارچوب، هر دو ترتیب، نخست حالت شناخته‌شده، نوع‌ها بر پایهٔ تقارن، دروازهٔ دقیق، برچسب‌ها)؛ همهٔ اسکریپت‌ها دوباره اجرا شدند. Firsching 2015; Croft 1980; Takakura et al. 2007; Twarock, Valiunas and Zappa 2015; Dechant et al. 2014; Kepler 1619; Poinsot 1810; Hafner 2007. اسکریپت‌ها: - studies/2026-10-16-polar-dharma, flip-test.

A.33 دوبینی (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23407107)

روایت‌شده در جلد I، فصل 4 · چرخه‌ها.

- قطبیت r را به ρ²/r می‌برد؛ با تکرار φ³، کره‌های آینه‌ای با گام ضریبِ φ^3/2 در شعاع می‌آیند. تنظیم «دو سر» ρ² = φ²/4 = (3 + √5)/8 (شعاع φ/2): I و D مشترک‌اند؛ آخرین لایهٔ دور وارونه حدود 93% حجم آن را در بر دارد (ممیز شناور). تنظیم «میانه» ρ² = 3φ²/4 (شعاع √3·φ/2): ID و RT مشترک‌اند؛ بیست‌وجهی وارونه دقیقاً 3·I.
- هرگز هر دو: φ^k = (L_k + F_k√5)/2 برای k ≠ 0 گنگ است. گسترهٔ خمشِ بیست‌وجهی [0.8115, (45√5 − 99)/2, 1 + 2√5/5] ≈ [1.8944]؛ هر دو جفت به 3/φ³ ≈ 0.708 یا 3 نیاز داشتند.
- برش‌های مخروطی: در هر دور 154 قطعهٔ وارونه و 174 قطعهٔ اصلی؛ هر اشتراک محدب است؛ باقیماندهٔ 0 برای هر قطعه و هر لایه؛ نوع‌ها بر پایهٔ حجم دقیق و بر پایهٔ مدار تقارن با هم می‌خوانند.

دستهٔ 1 (دو سر)	تعداد	لایهٔ اصلی	لایهٔ وارونه	حجم (دقیق)
I1·1 12f	12	D → TI	D → ID	−25/24 + 2√5/3
I1·2 TBP	60	RT → I·φ³	PD → I	145/1368 + 97√5/2052
I1·3 7f	60	I → ID	RT → D·φ³	83/576 − 41√5/2880
I1·4 7f	60	RT → I·φ³	D → ID	−11221/5184 + 15629√5/15552
I1·5 12f	12	H → RT	D → ID	550235/24624 − 245243√5/24624
I1·6 7f	60	RT → I·φ³	ID → O	151655/32832 − 602341√5/295488
I1·7 QPy	60	RT → I·φ³	O → PD	41/2592 + 55√5/7776
I1·8 PPy	60	TI → H	D → ID	−11/8 + 5√5/8
I1·9 PPy	12	H → RT	ID → O	−3715/162 + 1663√5/162
I1·10 Tet	60	H → RT	D → ID	−93/152 + 21√5/76
I1·11 QPy	60	ID → D	RT → D·φ³	1/576 + √5/576
I1·12 Tet	20	I → ID	I → RT	−11/48 + 5√5/48

دستهٔ 2 (میانه)	تعداد	لایهٔ اصلی	لایهٔ وارونه	حجم (دقیق)
I2·1 7f	30	RT → I·φ³	RT → D·φ³	371/72 − 47√5/24
I2·2 11f	12	D → TI	ID → O	625/10944 + 289√5/10944
I2·3 7f	60	I → ID	D → ID	−1585/576 + 3643√5/2880
I2·4 HPy	20	TI → H	I → RT	−33/8 + 15√5/8
I2·5 7f	60	D → TI	PD → I	−101/456 + 12√5/95
I2·6 6f	60	I → ID	RT → D·φ³	203/72 − 56√5/45
I2·7 Tet	20	ID → D	O → PD	1/192 + √5/192
I2·8 QPy	60	H → RT	PD → I	−1/24 + √5/40
I2·9 Tet	60	H → RT	I → RT	−93/152 + 21√5/76
I2·10 Tet	60	D → TI	O → PD	1/576 + √5/576
I2·11 Tet	60	H → RT	I → RT	−23/304 + 11√5/304

لایهٔ اصلی	پیش از آن	دو سر	میانه
I → ID	20	80	120
ID → D	20	60	20 (کامل)
D → TI	12	12 (کامل)	132
TI → H	20	60	20 (کامل)
H → RT	72	84	180
RT → I·φ³	30	240	30 (کامل)
یک دور	174	536	502

I1·10 = I2·9 در هر دو تنظیم کامل می‌گذرد. I1·11 و I2·10 حجم برابر 1 + √5)/576) دارند، اما 5 و 4 رأس. **منابع.** Kepler 1596; Firsching 2015; Takakura et al. 2007; Dechant et al. 2014; Twarock et al. 2015. اسکریپت‌ها: studies/2026-10-16-interlock.

PiTet A.38 فراگیر (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23463305)

روایت‌شده در جلد I، فصل 4 · چرخه‌ها.

قاعده: $T(S) = \{x : v\cdot x \le v\cdot v\}$ برای همهٔ رأس‌های v از S. دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$.

گزاره. ID با شعاع محیطی φ: $T(ID) = RT$، $T(RT) = GTI$، $T(GTI) = FPD$، $T(FPD) = (10/\varphi^4)\cdot ID = (35 - 15\sqrt{5})\cdot ID$؛ $T^{4n}(ID) = (10/\varphi^4)^n\cdot ID$. هر یک درون بعدی است؛ هر پوسته یک قطعه بر هر وجه درونی، با یک یا دو ردهٔ همنهشتی؛ خودقطبی نسبت به مجذور شعاع $15 - 10/\varphi^2 = 5\sqrt{5}$ ($\varphi^4 \cdot 10/\varphi^4 \leftrightarrow RT \cdot 10/\varphi^4$, $ID \leftrightarrow FPD$, $RT \leftrightarrow GTI$). روش اثبات: رأس‌ها و وجه‌های دقیق، $V - E + F = 2$، همنهشتی با 60 دوران، باقیماندهٔ 0.

ایستگاه	وجه‌ها	رأس‌ها (شعاع)
ID	20 مثلث، 12 پنج‌ضلعی	30 (φ)
RT	30 لوزی	20 (√3)، 12 ($2R_I \approx 1.902$)
GTI از DICTO	12 پنج‌ضلعی منتظم، 20 شش‌ضلعی، ضلع‌ها φ : 1 (بیست‌وجهی بریده‌شده در 1/(2 + φ) از هر یال)	60 (√10/φ ≈ 1.954)
FPD از DICTO	60 مثلث متساوی‌الساقین	20 (≈ 2.205)، 12 (≈ 2.008)

پوسته	قطعه‌ها	حجم دقیق هر یک	شکاف (دقیق)
ID → RT	12 بر پنج‌ضلعی‌ها، 20 بر مثلث‌ها	5/12؛ 3/8 − 17√5/120	25/2 − 17√5/6
RT → GTI	30 بر لوزی‌ها	$(3 - \sqrt{5})/4 = 1/(2\varphi^2)$	45/2 − 15√5/2
GTI → FPD	12 بر پنج‌ضلعی‌ها، 20 بر شش‌ضلعی‌ها	$(67475 - 30175\sqrt{5})/72 \approx 0.0229$؛ $(5681 - 2534\sqrt{5})/36 \approx 0.4112$	(259235 − 115865√5)/18
FPD → $ID\cdot 10/\varphi^4$	60 بر مثلث‌ها	$(77875 - 34825\sqrt{5})/27 \approx 0.1457$	(1557500 − 696500√5)/9

- مرحلهٔ 1: 82 قطعه D′ با شعاع محیطی $\varphi^2/\sqrt{3}$ را پر می‌کنند. مرحلهٔ 2: عصای میمون B، 12 هرم ناقص تابیدهٔ همنهشت، هر یک 145 + 37√5)/648. مرحلهٔ 3: 12 هرم پنج‌ضلعی و 20 هرم سه‌ضلعی و 60 چهاروجهی دره (92 قطعه)؛ هرم سه‌ضلعی CLEO نیست (ارتفاع حدود 2.17 برابر شعاع قاعده، در برابر $\varphi^2 \approx 2.618$؛ اصلاح‌شده نسبت به نسخهٔ 1). وجرهٔ پنج‌وجهی 55/108 + 5√5/36.
- OG میان ID و RT: رأس‌ها عبارت‌اند از 30 رأس ID، 60 نقطهٔ $2c - v$ و 12 نوک؛ ID → OG: 12 قطعهٔ همنهشت؛ OG → RT: Cleo 20 شش‌ضلعی (√5/12 − 1/4)، 60 هرم کایتی (1/76 + √5/684)، 120 چهاروجهی (√5/72 − 1/24).

منابع و اسکریپت‌ها. Kepler; Pacioli and Leonardo; Bergman (خرپای کروی پیوسته)؛ Lalvani; Kramer; Mosseri and Sadoc؛ Hart (چندوجهی‌های متعارف)؛ Smarandache 2010 (چندوجهی پدال وجهی)؛ مثلث‌های پدال تکراری؛ Mackay؛ 600-خانه. جست‌وجوشده: 87 منبع کتابخانه و وب، 19 اکتبر 2026. اسکریپت‌ها: exact_cycle.py, exact_shells.py, exact_inner.py, exact_polar.py (studies/2026-10-19-five-fold-octet).

A.38a چرخهٔ کپلر–پوآنسو–UP از DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23464021)

روایت‌شده در جلد I، فصل 4 · چرخه‌ها.

	یال	ارتفاع مناره ÷ شعاع وجه	ستاره ÷ هسته (حجم)
I (هسته)	1		
ستارهٔ ستاره‌ای‌شدهٔ بزرگ بر I		φ^2	3 (هر خار = I/10)
D1 (پوش آن)	φ		
ستارهٔ ستاره‌ای‌شدهٔ کوچک بر D1		φ	√5 (12 مناره = (√5 − 1)·D1)
$I\cdot\varphi^3$ (پوش آن)	φ^3		یک دور: $\times\varphi^9$

خارها تا 3 برابر فاصلهٔ وجه؛ مناره‌ها تا √5 برابر. از نظر طول، در هر دور $\varphi^3 \approx 4.24$.

پوسته	قطعه‌ها	حجم دقیق هر یک	چیست
از I از راه ستارهٔ بزرگ تا D1	20 خار	$1/8 + \sqrt{5}/24$	CLEO
	12 هرم رو به درون	$5/8 + 7\sqrt{5}/24$	کلاهک
	30 چهاروجهی دره	$1/6 + \sqrt{5}/12$	AXE
از D1 از راه ستارهٔ کوچک تا $I\cdot\varphi^3$	12 مناره	$5/3 + 3\sqrt{5}/4$	تازه
	20 هرم رو به درون	$29/24 + 13\sqrt{5}/24$	تازه: وارونِ قطبیِ CLEO
	30 چهاروجهی دره	$3/4 + \sqrt{5}/3$	تازه

نوک	مجذورِ (ارتفاع ÷ شعاع قاعده)	وارون آن	مجذورِ (ارتفاع ÷ شعاع قاعده)
خار ستارهٔ بزرگ (CLEO)	$7/2 + 3\sqrt{5}/2 = \varphi^4$	هرم رو به درون پوستهٔ کوچک	$7/2 - 3\sqrt{5}/2 = \varphi^{-4}$
مناره ستارهٔ کوچک	$3/2 + \sqrt{5}/2 = \varphi^2$	هرم رو به درون پوستهٔ بزرگ (کلاهک)	$3/2 - \sqrt{5}/2 = \varphi^{-2}$

مدل پرسپکتیو (ممیز شناور): از بیرون، اصلاح‌های 0.94× و 1.03×؛ از درون، 2.9 برابر (بزرگ) و 2.1 برابر (کوچک) کوتاه‌تر. باقیماندهٔ دقیقاً 0 در هر پوسته؛ صفحه‌های جداکنندهٔ دقیق برای هر جفت نزدیک. **منابع.** Kepler; Poinsot; Coxeter; Messer; Mosseri and Sadoc; Papadopolos and Ogievetsky; Kramer; Koca et al.; Al Raisi et al. جست‌وجوشده: 87 منبع کتابخانه و وب، 19 اکتبر 2026. اسکریپت‌ها: exact_kp.py, exact_reciprocal.py, perspective.py.

A.39 خانوادهٔ OG از DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23488944)

روایت‌شده در جلد I، فصل 4 · چرخه‌ها.

چارچوب: $RT \subset OG \subset ID$، با ID به شعاع محیطی φ. $T(S) = \{x : v\cdot x \le v\cdot v\}$؛ $P(S) =$ پوشِ نقطه‌های پای عمود n $T(P(S)) = (d/n\cdot n).$ S برای هر چهار گام رو به پایین (دقیق)؛ P(KRE) پوشِ 90 رأس دیگر OG است.

جسم	رأس‌ها	وجه‌ها	یال‌ها	حجم	شعاع‌های رأسی
OG	102	60 کایت + 20 شش‌ضلعی منتظم	180	$(525 + 185\sqrt{5})/57 \approx 16.4679$	1.6180–1.6873
KRE	92	30 لوزی + 60 کایت	180	$(920 + 60\sqrt{5})/57 \approx 18.4941$	1.6520–1.7321
PHE	180	12 پنج‌ضلعی منتظم + 20 شش‌ضلعی منتظم + 60 شش‌ضلعی	270	$(95875 - 1560\sqrt{5})/4617 \approx 20.0101$	1.7046–1.7427
TPP	212	60 مثلث + 120 پنج‌ضلعی (دو نوع)	390	≈ 22.3366	1.7220–1.8104
DP HP	270	12 ده‌ضلعی متساوی‌الاضلاع + 20 شش‌ضلعی منتظم + 120 پنج‌ضلعی	420	≈ 23.5434	1.7995–1.8095
TPH	80	120 مثلث متساوی‌الساقین + 12 پنج‌ضلعی منتظم	210	$(10437930 + 3959694\sqrt{5})/109^3 \approx 14.8970$	1.5115–1.5848
TQ H	132	60 مثلث + 60 چهارضلعی + 20 شش‌ضلعی منتظم	270	$(770805045 + 337172409\sqrt{5})/(2^4\cdot 41^3\cdot 109) \approx 12.6853$	1.4885–1.5023
TQP	140	60 مثلث + 30 لوزی + 60 چهارضلعی + 12 پنج‌ضلعی منتظم	300	≈ 11.6524	1.4172–1.4931
TQ HD	162	120 مثلث (دو نوع) + 60 چهارضلعی + 20 شش‌ضلعی منتظم	360	≈ 10.4208	1.3493–1.3948

- مجذور ضلع لوزی KRE √5/2 − 29/18 (≈ 0.7022)؛ مجذور ضلع کوتاه کایت 6498/(315√5 + 1505) (≈ 0.5831). مجذور ضلع پنج‌ضلعی PHE 5√5/6 − 35/18؛ مجذور ضلع شش‌ضلعی‌های منتظم 1/27 (√3/9). مجذور ضلع پنج‌ضلعی TPH + 4014) 109²/(5√378. همهٔ مثلث‌ها متساوی‌الساقین‌اند.
- پوسته‌ها (باقیماندهٔ 0): OG ⊂ KRE (60 بر کایت‌ها ≈ 0.00707 37278/(15√5 + 230)، 20 بر شش‌ضلعی‌ها 1308/(145√5 − 429) ≈ 0.08010؛ شکاف 2.02617 ≈)؛ KRE ⊂ PHE (30 بر لوزی‌ها ≈ 0.01848 √5/36 − 235/2916، 60 بر کایت‌ها ≈ 0.01603؛ ≈ 1.51602)؛ PHE ⊂ TPP (≈ 0.00218، ≈ 0.03805، ≈ 0.000858 409/476766؛ ≈ 2.32644)؛ TPH ⊂ OG (≈ 0.006748، ≈ 0.06343؛ ≈ 1.57092)؛ TQH ⊂ TPH (≈ 0.02937، ≈ 0.007311، ≈ 0.000550؛ ≈ 2.21176)؛ TQHD ⊂ TQP (≈ 0.000016، 0.003318، 0.000090، 0.05131؛ ≈ 1.23162).
- شکست‌ها: 60 رأس TPP تا 0.0185 بیرون از DPHP قرار دارند (DPHP دارای 152 = 60 − 212 وجه است)؛ 60 رأس TQP تا 0.0058 بیرون از TQH. پراکندگی گردی: TPP 4.28%، OG 0.56%، DPHP 5.13%.

منابع و اسکریپت‌ها. ساخت‌های پادپدال و پدال؛ Smarandache 2010؛ گلدبرگ GP(3,0)؛ نودلوزوجهی. جست‌وجوشده: 80 منبع کتابخانه و وب، 20 اکتبر 2026. اسکریپت‌ها: exact_upward.py, exact_downward.py, family_facts.py (کامیت 058c2fb).

A.43 هسته‌های کیوشیندو از DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23532013)

روایت‌شده در جلد I، فصل 4 · چرخه‌ها.

قضیهٔ 1 (کلی). برای یک چندبر محدب S که O درون آن است: $t_{min}(S) \le R(S)/r(P(S)) \le (R(S)/r(S))^2 \le \max_v |v|^2/h_P(v)$. برابری برای جسم‌های افلاطونی $(9;\ 3,\ 3;\ 15-6\sqrt5,\ 15-6\sqrt5)$. دوهرم‌های مربعی باریک: $t_{min} \to \infty$.

قضیهٔ 2 (اصلی). هر چندوجهی محدب با تقارن دورانی بیست‌وجهی در $(15-6\sqrt5)\cdot P(S) \subset \varphi\cdot P(S)$ صدق می‌کند؛ $15-6\sqrt5 \approx 1.583592 < \varphi$ (841 < 845)؛ کران تیز است. اثبات: $r(S) \ge cR(S)$، $c = \sqrt{((5+2\sqrt5)/15)} \approx 0.794654$؛ شعاع پوشش $\theta^* = \arccos$ $\sin 20.905° \sin 37.377° = \sin 18°$ (31.717°/sin 37.377°).

- نتیجهٔ 1: $S_k = \varphi^k\cdot D_k$، برای هر k تودرتو؛ $D_k \subset D_{k-1}$ در میان $k \le 9$ فقط برای $k = 1, 2, 4$. حاشیه‌های $t_{min}(D_k)$، $k = 0 \dots 8$: 1.138, 1.060, 1.026, 1.087, 1.042, 1.146, 1.103, 1.117, 1.134 (همه ≈ 1.1459 ≤ 3/φ²؛ حدس 1).
- قضیهٔ 3: وارون‌سازی نسبت به مجذور شعاع $c\varphi^2 = 5\sqrt5 - 15$ ($c = 10/\varphi^4$) ضرب k را به ضرب $k - 5$ می‌برد. لم 3: $\text{polar}(P(S)) = T(\text{polar } S)$.
- برج‌های Cleo: مرزها در ضرب‌های 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0؛ 60, 32, 32, 32, 30, 32 برج (186)؛ ID بیرونی 3.11 ≈ c^3 برابر هسته. برج‌های قطبی Cleo: 7− | 2− | 1 | 3 | 4 | 5؛ هستهٔ RT/c^2 (30 پرتو)؛ 32, 30, 60, 32, 30 برج (184).
- OG (چارچوب #37): حجم 1539/(1240√5 + 1000−). آکتیس شش‌ضلعی 0.030520 ≈ 81/(2√5 + 2−)، ارتفاع $\sqrt{(6 + 0.622782}$ ≈ (27/(2√5)، 20 عدد 52.99% ≈ را می‌گیرند؛ آکتیس کایتی 0.009024 ≈ 1539/(8√5 + 4−)، ارتفاع $\sqrt{(42 + 0.652955}$ ≈ (109/(2√5)، 60 عدد 47.01% ≈ را می‌گیرند.
- OTT: 38 پرتو؛ اکتاکتیس متشابه با Cleo-Icos (مجذور ارتفاع ÷ مجذور یال = $\varphi^4/12$، مجذور ضلع جانبی ÷ مجذور یال = $4/(1 + \varphi^2)$)؛ مجذور شعاع محیطی شش‌ضلعی OG = مجذور شعاع محاطی مثلث = $27/(2\sqrt5 - 6)$.
- OG رو به بیرون: 80، 132، 140 برج، به ترتیب در 2، 3، 3 شکل؛ شعاع بیرونی در هر ضرب 1.51، 1.61، 1.53، 1.52 برابر می‌شود؛ واگردانی کامل (ممیز شناور) حدود 1.9 در هر ضرب. پوستهٔ 4: 200 برج (5699.759901, 147.140716, 889.860165, 570.644662 ≈)، پوسته 210453.9306 ≈. قطبی: 80، 132، 162 برج، به ترتیب در 2، 3، 4 شکل.
- نوارهای TQH: مجذور ضلع‌های موازی ذوزنقه 13448/(17019√5 + 38367) و 3362/(2925√5 + 6615) (≈ 2.3839 و ≈ 1.9781)، ساق‌ها ≈ 0.4343، زاویه‌ها ≈ 62.15° و ≈ 117.85°، ارتفاع ≈ 0.3840، خمیدگی ≈ 23.28° (ممیز شناور). نوارها در گام‌های رو به پایینِ 8 و 9 بازمی‌گردند. گام‌های رو به پایینِ 5 تا 11: TQP-672, TQHD-662, TQD-500, TQP-402, TQ-320, TQP-252.

منابع. Smarandache; Kepler; Mackay; Takakura et al.; Bergman; Kramer; Hypsicles; Caspar and Klug; Kroto et al. (C60)؛ Iijima (نانولوله‌ها)؛ کنشیرو آبه. جست‌وجوشده: 77 منبع کتابخانه با لایهٔ متنی، 21 اکتبر 2026. اسکریپت‌ها: مطالعه‌های 2026-10-20-cleo-towers, -og-spires, -ott-rays, 2026-10-21-og-turned-out, 2026-10-21-nesting-proof (کامیت c3c8ff7).

A.K Kaleidohedra اثر DICTO (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23173809)

روایت‌شده در جلد I، یافته‌ها و برنامه‌ها.

- F1: جهت‌های یال سه بار با زاویهٔ 60° و سه بار با زاویهٔ 72° به هم می‌رسند؛ حجم $2\cdot\varphi/2 + 2\cdot½ = \varphi^2$؛ شبکهٔ FCC با تبدیل برشی (DICTO FCC) را کاشی‌کاری می‌کند. خانواده شناخته‌شده است (فدوروف؛ لالوانی US 5,623,790 و US 4,723,382؛ Grünbaum 2010 فقط چندوجهی‌های لوزیِ تک‌گونه‌وجه (rhombic monohedra) را رده‌بندی می‌کند)؛ این عضو یافت نشد.
- F5: شناخته‌شده (Grünbaum 2010، شکل 2(b))؛ مسیر DICTO، یعنی کشش بین، تازه است (2026-10-01).
- F10 (سلول EKP، یال مکعب 2): 12 لوزی با یال $2/\varphi$، قطر بلند 2، زاویه‌ها 72° و 108°؛ 48 دیواره (24 با ضلع‌های $\sqrt{2}, 2/\varphi, \sqrt{2}/\varphi$؛ 24 با $\sqrt{2}, 2/\varphi, \sqrt{2}/\varphi^2$)؛ حجم دقیقاً 12 (هر بام $1/\varphi$ از خود را نگه می‌دارد)؛ دیواره‌ها 22.24° با هر محور دوتایی بیست‌وجهی زاویه دارند (165 یال بررسی شد).
- F11: برای هر $s > 0$، 8 پنج‌ضلعی منتظم، 4 شش‌ضلعی (144°, 144°, 108°, 108°, 108°, 108°)، 2 مستطیل؛ مربع‌ها در $s = 2/\varphi$؛ حجم = دوازده‌وجهی + $7.236068 \times s$.
- F12: یال‌های سگ‌ستاره $2/\varphi$, $2/\varphi^2$, $2/\varphi^3$, $2/\varphi^4$؛ حجم 1.527864 (یال مکعب 2)، و $\varphi/2$ در یال دوازده‌وجهی 1.
- F15: خوشهٔ چهاروجهی با 228 وجه (192 مثلث، 36 لوزی)، حجم 4 گوهر؛ خوشهٔ هشت‌وجهی گرداگرد یک هشت‌وجهی ستاره‌ای بسته. F16: همین برای دوازده‌وجهی‌ها و سگ‌ستاره‌ها.

بررسی‌ها: verify-kaleido.mjs و verify-roof-fold.mjs (krp-core)، verify-zome-parallelohedra (Polyhedraverse)، verify-dicto-fcc (Rhombiverse)، در هر ارسال (push).

A.D جسم‌های DICTO: هندسهٔ دقیق (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23606967)

روایت‌شده در جلد I، یافته‌ها و برنامه‌ها.

- نسخهٔ 2 (24 اکتبر 2026): 29 جسم؛ مختصات دقیق در $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$، یا $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ برای شمشون و دلیله، و تا 15 رقم اعشار؛ وجه‌ها با جهت‌گردش سازگار؛ بردار f، حجم دقیق، مجذور طول یال‌ها، گروه تقارن، مقدارهای اعلام‌شده؛ JSON و OFF؛ یک نسخه با مقیاس حجم 1.
- چینش‌ها: 6 چینش که فضا را پر می‌کنند (سه چینش شبکه‌ای از جسم‌های اریب DICTO؛ پیوندهای طلایی، کلیددار و دلوسی) و 4 چینش که پر نمی‌کنند، با بردارهای شبکه و جای‌گذاری‌های دقیق.
- سیاههٔ index.csv: 122 سطر؛ شماره‌های جاافتادهٔ فهرست‌ها (جانسون، یکنواخت، وِنینگر، هارت، موسری–سادوک) و D1–D75 از DICTO.
- check.py (Python 3 + sympy): 712 بررسی، همه موفق، از جمله جسم‌های کلیددار به‌صورت پوش محدبشان منهای یا به‌علاوهٔ 8 سه‌کلاهک.

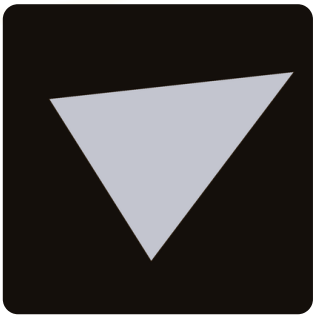
فرهنگ اتم‌های DICTO · شکل‌های شناخته‌شده

شکل‌های شناخته‌شده و بازیافته در این اثر

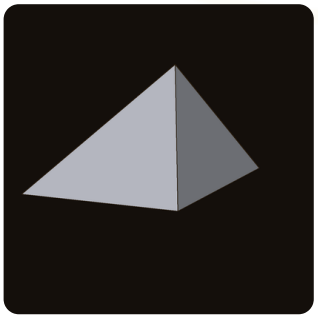
27 شکلی که این اثر با آن‌ها می‌سازد و نخست دیگران آن‌ها را ساخته‌اند، یا DICTO آن‌ها را بازیافته و در منابع بررسی‌شده یافت شده‌اند؛ هر یک شماره‌ای را که نخستین سازنده‌اش به آن داده است نگه می‌دارد. هر جا هندسهٔ دقیق شکل در مجموعه‌داده آمده، به رنگ نقره‌ای ترسیم شده است.



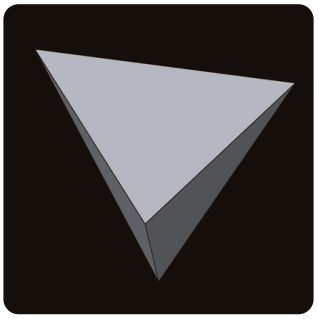
هارت 1996، ستاره‌ای‌سازی‌های چهاروجهیِ دوازده‌وجهی، شمارهٔ 8
سگ‌ستاره (Dogstar)
جسم · #42
جلد I، فصل 2
جی. دبلیو. هارت 1996، ستاره‌ای‌سازی شمارهٔ 8 دوازده‌وجهی



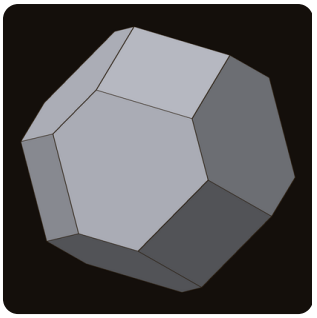
موسری–سادوک t6 (با مقیاس 1/tau)
AXE
قطعه · #19
جلد I، فصل 1
کاشی موسری–سادوک



موسری–سادوک t4 (با مقیاس 1/tau)
CLEO
قطعه · #19
جلد I، فصل 1
کاشی موسری–سادوک



— Cleo-Icos
قطعه · #29
جلد I، فصل 3
هرم مرکزی وجه بیست‌وجهی (شکلی کلاسیک؛ نام از DICTO است)؛ در #43 به‌عنوان پرتو هشت‌وجهیِ OTT ظاهر می‌شود و آنجا اکتاکتیس (Oktaktis) نامیده می‌شود (DICTO DOI: 10.5281/zenodo.23532013)

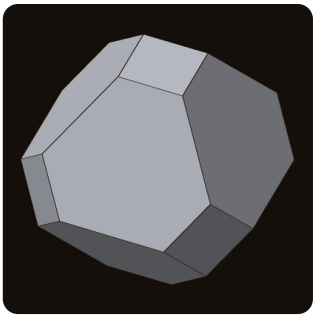


— بیست‌تبر (Icosaxes)

جسم · #48

جلد ۱، فصل 2

شکل شناخته‌شده: هشت‌وجهی بریده‌شدهٔ نامنتظم کوجا و همکاران 2015 با x = tau (هشت‌وجهی بریده‌شدهٔ نیمه‌یکنواخت)؛ مسیر تازه (شکافت طلایی AXE در شبکهٔ بیست‌وجهی، 48#)؛ نام از DICTO است؛ خانواده‌ها (88#): بریدن‌های طلایی DICTO-کپلر (برش طلایی بزرگِ هشت‌وجهی، x = 1/φ²) و جسم‌های DICTO-GTT

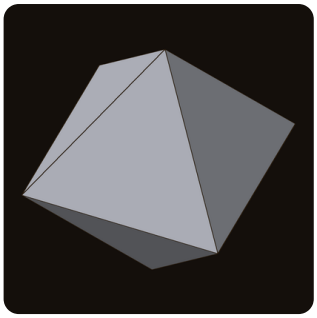


— تبر نازاده (Unborn Axes)

جسم · #48

جلد ۱، فصل 2

شکل شناخته‌شده: هشت‌وجهی بریده‌شدهٔ نامنتظمِ کوجا و همکاران 2015 با x = 1/tau؛ مسیر تازه (48#)؛ نام از DICTO است؛ خانواده‌ها (88#): بریدن‌های طلایی DICTO-کپلر (برش طلایی کوچکِ هشت‌وجهی، x = 1/(φ√5)) و جسم‌های DICTO-GTT

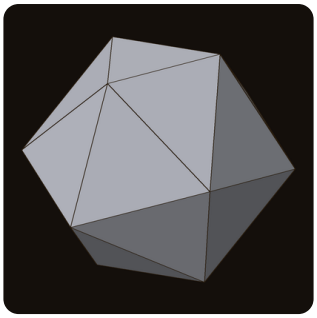


دلیله (Delilah) **U5; W2**

جسم · #51

جلد ۱، فصل 2

شکل شناخته‌شده (هشت‌وجهی منتظم)، با یال (-1/3)^2 در یال اکتت 1؛ نامی که DICTO در پیوند دلوسی به آن داده است (51#)

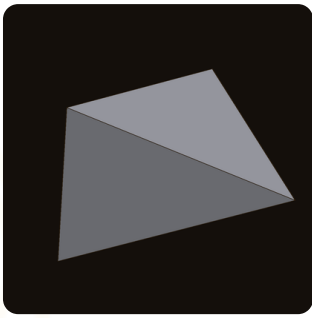


— جالوت (Goliath)

جسم · #55

جلد ۱، فصل 2

شکل شناخته‌شده: بیست‌وجهی هم‌آرایی کلاسیکِ Z12 در A15 (فرانک و کاسپر 1958)، پوش محدب بیست‌وجهی متعامد یسن (یسن 1967) با مقیاس 1/2؛ اینجا سلول توانِ A15 در اختلاف وزن 3/4 (55#: کاشی‌کاری همان تصویر کلاسیک A15 است که به اندازهٔ نصف قطر فضایی جابه‌جا شده)؛ نام از DICTO است

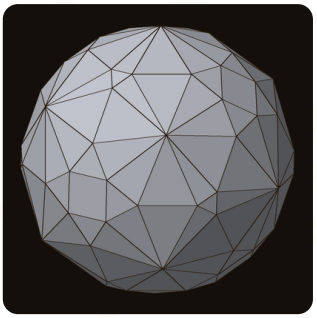


— داوود (David)

جسم · #55

جلد ۱، فصل 2

شکل شناخته‌شده: یک دیسفنوئید چهارگوشی، چهاروجهی خالیِ Cr4 در A15 که به اندازهٔ نصف قطر فضایی جابه‌جا شده (55#، نتیجهٔ 1)؛ نام از DICTO است

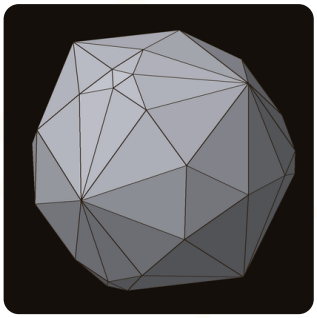


— آلیشیا (Alicia)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W48. شکلی که نخست آلیشیا بول استات (1900) از راه ساخت هندسی یافت، به‌صورت نقشه ترسیم کرد و به‌صورت مدل مقوایی ساخت؛ هندسهٔ دقیق آن (مختصات، حجم، تقارن، بررسی‌شده) را DICTO در 63# محاسبه کرد. DICTO آن را به نام او نامید.

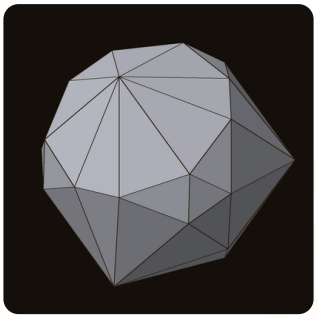


— تک‌شاخ (Unicorn)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W58. شکلی که نخست آلیشیا بول استات (1900) از راه ساخت هندسی یافت، به‌صورت نقشه ترسیم کرد و به‌صورت مدل مقوایی ساخت؛ هندسهٔ دقیق آن (مختصات، حجم، تقارن، بررسی‌شده) را DICTO در 63# محاسبه کرد.

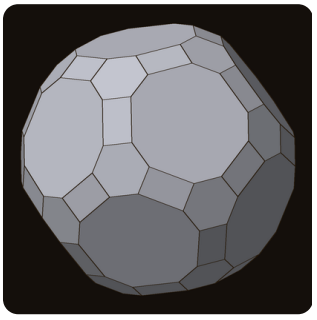


— بندراسنچ (Bandersnatch)

جسم · #63

جلد ۱، فصل 6

W60. شکلی که نخست آلیشیا بول استات (1900) از راه ساخت هندسی یافت، به‌صورت نقشه ترسیم کرد و به‌صورت مدل مقوایی ساخت؛ هندسهٔ دقیق آن (مختصات، حجم، تقارن، بررسی‌شده) را DICTO در 63# محاسبه کرد.

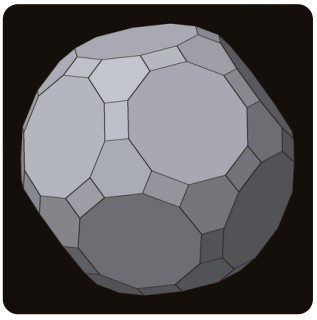


— بیست‌دوازده‌وجهی برش طلایی بزرگ (Greater Golden Cut Icosidodecahedron)

جسم · #89

جلد ۱، فصل‌های 2 و 6

برش طلایی-منتظم DICTO، که DICTO مستقلاً یافت: مرحلهٔ شش‌ضلعی منتظمِ بیست‌دوازده‌وجهی نزد زفیرو (2011)، بریده در x = 1/3؛ در 89# طلایی خوانده شد (پنج‌ضلعی‌ها ده‌ضلعی‌های طلایی، مثلث‌ها شش‌ضلعی‌های منتظم؛ 30 مستطیل، 120 رأس، Ih)؛ نام از DICTO است



— بیست‌دوازده‌وجهی برش طلایی کوچک (Lesser Golden Cut Icosidodecahedron)

جسم · #89

جلد ۱، فصل‌های 2 و 6

برش طلایی-منتظم DICTO، که DICTO مستقلاً یافت: مرحلهٔ ده‌ضلعی منتظمِ بیست‌دوازده‌وجهی نزد زفیرو (2011)، بریده در x = 1/(φ√5)؛ در 89# طلایی خوانده شد (مثلث‌های مثلث‌های بریده‌شدهٔ طلایی، پنج‌ضلعی‌ها ده‌ضلعی‌های منتظم؛ 30 مستطیل، 120 رأس، Ih)؛ نام از DICTO است؛ همچنین یکی از جسم‌های DICTO-GTT (89#)؛ شوالیهٔ سفید نیست (همان وجه‌ها، با ضلع‌های بلند و کوتاهِ جابه‌جاشده)

اینجا ترسیم نشده‌اند: در منابع محاسبه شده‌اند، هنوز فایل مدلی در مجموعه‌داده ندارند

شماره	شکل	نوع	برگرفته از	روایت‌شده در	وضعیت
—	بلوک تمام‌لوزی DICTO (DICTO all-rhombus block)	قطعه	یافتهٔ F1	جلد I، یافته‌ها و برنامه‌ها	یک متوازی‌السطوح (بخشی از F1)؛ جداگانه ارزیابی نشده
—	لوزوجهی تخت‌شدهٔ DICTO (DICTO flattened rhombohedron)	قطعه	یافتهٔ F1	جلد I، یافته‌ها و برنامه‌ها	یک لوزوجهی (بخشی از F1)؛ جداگانه ارزیابی نشده
—	دیسفنوئید بین (Bain disphenoid)	جسم	یافتهٔ F3		بین 1924 (نتیجه‌ای شناخته‌شده که در برنامه‌ها نشان داده می‌شود، نه از DICTO)
—	دوازده‌لوزوجهی بین (Bain rhombic dodecahedron)	جسم	یافتهٔ F4		شناخته‌شده (مربع‌ها + لوزی‌های 60 درجه)؛ نه از DICTO
—	دوازده‌وجهی کشیده با شش‌ضلعی منتظم (Regular-hexagon elongated dodecahedron	جسم	یافتهٔ F5	جلد I، یافته‌ها و برنامه‌ها	DICTO مستقلاً یافت؛ Grunbaum 2010 Fig. 2(b) (فدوروف ED)
—	شبکهٔ خورشیدستاره (دوازده‌وجهی‌ها و سگ‌ستاره‌ها) Sunstar (Lattice	ساختار	#42	جلد I، فصل 2	این لانه‌زنبوری از آنِ هارت است (1996)
—	آرایش DESHI	ساختار	#19	جلد I، فصل 1	گری 2002
—	دانهٔ بودی (Bodhi seed)	ساختار	#24	جلد I، فصل 3	تا حدی شناخته‌شده: لایهٔ خوشهٔ RT کاباي؛ بستار، مرکز و مجموعه‌ها یافت نشدند
—	چهاروجهی رولو (Reuleaux tetrahedron)	خمیده	#45	جلد I، فصل 1	چهاروجهی رولو (کلاسیک)
J1	نیم‌هشت‌وجهی P (رابط #47) (Half octahedron P)	قطعه	#47	جلد I، فصل 2	هرم مربعی، نیمی از هشت‌وجهی منتظم
—	هرم مرکزی وجه چهاروجهی Q و Q' (رابط‌های #44، #47) (Tetrahedron face pyramid Q and Q')	قطعه	#47	جلد I، فصل 2	هرم مرکزی وجه چهاروجهی
—	A · کاشی c از HexOct 3/8، آجری از دو مکعب	جسم	#86		کلاسیک: آجری 2 × 1 × 1 از دو مکعب با یال 1/√2 (#86)
—	D · کاشی h از HexOct −11/24، منشور شش‌ضلعی منتظم	جسم	#86		کلاسیک: منشور شش‌ضلعی منتظم، یکی از پنج متوازی‌وجهی فدوروف (1885) (#86)

دربارهٔ نویسنده

DICTO نام هنری (آلن) جی. بیکر است، هنرمندی در اوساکا، ژاپن. پیشینهٔ او پیکرتراشی معماری، سنگ‌تراشی و پیکرتراشی بودایی است. او در مدرسهٔ هنر سیتی اند گیلدز لندن (1998–2001) به‌عنوان سنگ‌تراش معماری آموزش دید، در کاخ سنت جیمز کار کرد، و حروف رومی یادمان جنگی تفنگداران خدمات کشوری در سامرست هاوس لندن را برای آیین بازگشایی دوباره‌اش در 2002 از نو تراشید. از 2009 در ژاپن در پیکرتراشی و مرمت پیکره‌های بودایی کار کرده است، از جمله پیکره‌ای در معبد جینگو-جی در تاکائوسان، کیوتو، که به‌طور سنتی به کوبو دایشی کوکای نسبت داده می‌شود.

او پیکره‌های هندسی را از بطری‌های بازیافتی PET با دو سامانهٔ پیمانه‌ای از آنِ خود، B1NR و DICTOspheres، می‌سازد که بی چسب به هم متصل می‌شوند. او شش ثبت طرح صنعتی در ژاپن دارد؛ پنج‌تای آن‌ها بر تصویرهای کروی جسم‌های افلاطونی استوارند، پنج شکلی که پشت نام او هستند: دوازده‌وجهی، بیست‌وجهی، مکعب، چهاروجهی، هشت‌وجهی (Dodecahedron, Icosahedron, Cube, Tetrahedron, Octahedron). پیکره‌هایش در کیوتو به نمایش درآمده‌اند: در موزهٔ هنر شهرداری کیوتو (پیدایش وابسته III، 2025)، موزهٔ هنرهای زیبای اینشو دوموتو، باغ گیاه‌شناسی کیوتو، نمایشگاه کانشو و جشنوارهٔ هنری تاکاسه‌گاوای کیوتو.

هندسهٔ پشت این پیکره‌ها به هشتاد و نه مقاله انجامید، که در «DICTO: مجموعهٔ آثار هندسی» گرد آمده‌اند، و به هفت کتاب: «کوانتوم‌های فضا — یک مانیفست» و جلد دوم آن، «فرهنگ اتم‌های DICTO — کوانتوم‌های فضا II» (همین کتاب)، «HexOct: قانون شش‌گوشگی»، «آلیشیا در سرزمین عجایب: ملکه‌های سرخ و سفید»، «چرخهٔ طلایی»، «هسته‌های ستاره: خارها، هاله‌ها و چرخه‌ها» و «پیوندهای DICTONIC: از اکتت تا قاعدهٔ نیمه‌ها» (همه 2026). هر مقاله و کتاب به‌صورت باز، با DICTO DOI خودش، در Zenodo منتشر شده است. اطلاعات بیشتر در https://dictospheres.com.